UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

JOHNNY SILVA MENDES

A INFLUÊNCIA DA VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA ESTRUTURA DE CAPITAL E O USO DE DÍVIDAS EM DIFERENTES VENCIMENTOS NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

São Paulo
2022

JOHNNY SILVA MENDES

A INFLUÊNCIA DA VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA ESTRUTURA DE CAPITAL E O USO DE DÍVIDAS EM DIFERENTES VENCIMENTOS NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento parcial dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura

São Paulo
2022

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M538i Mendes, Johnny Silva.

A INFLUÊNCIA DA VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA ESTRUTURA DE CAPITAL E O USO DE DÍVIDAS EM DIFERENTES VENCIMENTOS NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA : [recurso eletrônico] / Johnny Silva Mendes.

2211 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Wilson Toshiro Nakamura.

Referências Bibliográficas: f. 93-97.

1. Estrutura De Capital. 2. Maturidade Das Dívidas. 3. Volatilidade Do Fluxo De Caixa. 4. Modelo Hierárquico Linear. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Johnny Silva Mendes

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A influência da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e o uso de dívidas em diferentes vencimentos nos países da América Latina

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

JOHNNY SILVA MENDES

A INFLUÊNCIA DA VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA ESTRUTURA DE CAPITAL E O USO DE DÍVIDAS EM DIFERENTES VENCIMENTOS NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Doutorem Administração de Empresas.

Aprovado em 03/08/2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Eduardo Kayo

Prof. Dr. Eduardo Kazuo Kayo
Universidade de São Paulo

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR BERNARDI SONZA
Data: 29/08/2022 15:48:53-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prof. Dr. Igor Bernardi Sonza
Universidade Federal de Santa Maria

AGRADECIMENTOS

Agradecer é reconhecer, no caminho, as bênçãos que foram concedidas e nesse doutorado fui muito abençoado. Primeiro agradeço a Jeová Deus por cada desafio que colocou em meu caminho, foi no momento certo.

Agradeço à minha esposa, Sheila, pelo amor, companheirismo e pela maravilhosa família que temos juntos.

Quero agradecer ao meu orientador, professor Wilson Nakamura e, em reconhecimento, ofereço-lhe uma citação, porque meu olhar ampliastes:

> Diego não conhecia o mar. O pai Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai – Me ajuda a olhar! (GALEANO, 2002. p. 12).

Agradeço à minha querida mãezinha, Edite Catarina Silva Mendes, meu porto seguro, a pessoa que me ajudou a encontrar o caminho que trilho com muito amor, e que sempre priorizou o meu estudo.

A meus irmãos, Jacqueline, Jeanine, Maycon, John e Jaqueline, (sim, são duas Jacs e dois Johns, seguem as histórias...), todos de alguma forma e sem exceção estiveram sempre presentes, ajudando-me com atos e palavras, com acolhimento e amor.

Às minhas cunhadas e sogra, Kalinca, Leila, Cristiane e Maria de Fátima e meu cunhado Jônatas (*in memoriam*).

Agradeço aos meus filhos, Ágatha, Brendha e ao pequeno Calebe, os três foram muito amáveis comigo quando eu estava em horas de estudo, amo vocês, meus filhos!!!

Agradeço muito a meus amigos, que permitiram e compreenderam minha ausência. E, em especial, agradeço aos amigos que são mais que especiais, e eles sabem que são, por isso não citarei todos aqueles amigos que me ajudaram tanto com palavras, ações, abraços, pernas, com o corpo inteiro: a vocês todo meu amor e agradecimento.

Agradeço aos amigos, o casal Sandro e Adriana, que estiveram presentes em muitos momentos e, inclusive, ajudaram a cuidar dos filhotes em vários outros momentos que precisei me dedicar com profundidade na pesquisa da tese. Amigos para toda a obra, no caso deles muitas obras, eles sabem bem!

Agradeço aos meus amigos de vida, de ensino, pesquisa e de trabalho Kelvia, Samuel e Roberta que em vários momentos puderam compartilhar mui empaticamente as dores da descoberta de se tornar um pesquisador e continuar sempre evoluindo.

Agradeço a meu amigo Marco Aurélio e ao professor Eli, por toda ajuda, sem vocês, meus amigos, não teria avançado tanto no universo econométrico, (mas saibam que ainda continuarei atrás de vocês, tá?) vocês são 10, com R^2 ajustado 1, claro.

Agradeço aos professores do PPGA do Mackenzie que cooperaram muito com minha formação, em especial, aos professores: Denis, Leonardo, Michele, Eli, Bido, Walter e meu orientador professor Wilson, suas aulas me inspiraram. Com alguns, eu nem tive a oportunidade de cursar disciplinas, mas em muitos momentos, aprendia mesmo fora da sala, a todos vocês meu muito obrigado.

Agradeço a todos os outros professores e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por todo o apoio neste projeto.

Agradeço ao apoio no financiamento da bolsa de estudos do Mackenzie, a Bolsa MackPesquisa, sem essa bolsa não teria conseguido iniciar esse projeto, e agradeço a CAPES que proporcionou o financiamento da bolsa nos anos seguintes.

Agradeço ao professor Manuel Armada pela atenção, amizade, incentivo à pesquisa e direcionamentos.

Agradeço, em especial, a uma pessoa *in memoriam*, que muito me incentivou para eu ter chegado até aqui, nunca esquecerei uma frase que ele sempre me dizia desde a tenra infância: “filho, a única coisa que posso deixar a você é o estudo, por isso, estude”, ao meu pai Augusto, obrigado, com muito amor e saudades, te amo.

RESUMO

O objetivo principal da pesquisa foi investigar as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e na maturidade das dívidas em mercado emergentes de empresas na América Latina. Foi utilizada uma amostra composta por empresas emergentes de capital aberto na América Latina entre 2004 e 2020. Conduziu-se testes econométricos com modelo hierárquico linear, a fim de capturar se existem variâncias significativas nos níveis tempo, empresa e país que afetam o endividamento e maturidade das dívidas. Foi encontrado que a volatilidade da geração do fluxo de caixa afetou negativamente tanto o nível de endividamento quanto a maturidade das dívidas para diferentes maturidades. Foi identificado que os níveis mais baixos (tempo e empresa) são os que melhor explicam tanto o endividamento total quanto a maturidade das dívidas, simultaneamente o nível país apresentou percentual de explicação e deve, também, ser considerado pelos gestores nas políticas de financiamentos. A principal contribuição foi investigar o problema de pesquisa com determinantes de natureza multinível de forma simultânea, nos níveis tempo, empresa e país. Foi identificado que os gestores devem dedicar parte significativa de sua atenção às características de empresa e tempo nas tomadas de decisões de financiamento, sem ignorar, claro, as características de país.

Palavras-chave: Estrutura de Capital. Maturidade das Dívidas. Volatilidade do Fluxo de Caixa. Modelo Hierárquico Linear.

ABSTRACT

The main goal of this research was to investigate the influence of cash flow volatility on capital structure and debt maturity in emerging market companies in Latin America. A sample consisting of publicly traded emerging companies in Latin America from 2004 to 2020 was used. We conducted econometric tests with a hierarchical linear model to capture whether there is significant influence of time-, firm-, and country-levels affect debt and debt maturity. It was found that cash flow volatility negatively affected both leverage level and debt maturity for different maturity stages. It was identified that the lowest levels (time and firm) best explained both total leverage and debt maturity. In addition, the country level should also be considered by managers in financing policies. The main contribution was to investigate the research problem considering the variables employed at the time, firm, and country levels, it was identified that managers should pay meaningful attention to firm and time characteristics when making financing decisions not yet ignoring country characteristics.

Keywords: Capital Structure. Debt Maturity. Cash Flow Volatility. Hierarchical Linear Modeling.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Endividamento e Percentil da Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa.....47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Variável Dependente Alavancagem (LEV).....25
Quadro 2 - Variável Dependente Maturidade das Dívidas (MAT) 26
Quadro 3 - Variável Independente e de Interesse: Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa (CFV).....29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Evolução Amostral por país 24
Tabela 2 - Estatísticas Descritivas 39
Tabela 3 - Estatísticas Descritivas Zero Endividamento e Zero Maturidade 40
Tabela 4 – Matriz de Correlação – Variáveis de Interesse (CFV) 41
Tabela 5 - Matriz de Correlação – Variáveis Explicativas 43
Tabela 6 – Matriz de Correlação – Variáveis Dependentes e Variáveis de Controle 44
Tabela 7 - Matriz de Correlação – Variáveis Dependentes e Variáveis de Interesse 46
Tabela 8 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR1 e MDR1 52
Tabela 9 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2 e MDR2 55
Tabela 10 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR3 e MDR3 58
Tabela 11 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2_FF 60
Tabela 12 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR1 e MDR1 (cinco anos) 64
Tabela 13 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2 e MDR2 (cinco anos) 65
Tabela 14 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR3 e MDR3 (cinco anos) 67
Tabela 15- Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2_FF (cinco anos) 69
Tabela 16 – Modelo multinível com intercepto aleatório completo: MAT3_D e MAT3_L 72
Tabela 17 – Modelo multinível com intercepto aleatório completo: MAT3_D e MAT3_L (Ebit cinco anos) 76
Tabela 18 - Robustez entre Alavancagem e Volatilidade Geração do Fluxo de Caixa 81
Tabela 19 - Robustez testando Zero Endividamento (ZeroLev; ZeroLev2) 82
Tabela 20 - Robustez entre Maturidade das Dívidas e Volatilidade Geração do Fluxo de Caixa 84
Tabela 21 - Robustez testando Zero Maturidade (ZeroMat) 87

LISTA DE ABREVIATURAS

CFV	Volatilidade da geração do fluxo de caixa
Ebit	Lucro antes dos juros e impostos
Ebitda	Lucro antes dos juros e impostos mais depreciação e amortização
HLM	Modelagem hierárquica linear
ICC	Coeficiente De Correlação Intraclasse
IFRS	*International Financial Reporting Standards*
REML	Máxima Verossimilhança Restrita
Roa	Retorno do ativo
ROC	*Receiver Operating Characteristic*
S&P	*Standard & Poor's Global*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Problema de Pesquisa 14
1.2 Objetivos de Pesquisa 15
1.3 Justificativas 16
1.4 Estrutura do Trabalho 17
2 REFERENCIAL TEÓRICO 18
2.1 Evolução das Teorias de Estrutura de Capital 18
2.2 Volatilidade da geração do Fluxo de Caixa e as implicações na Estrutura de Capital ... 19
2.3 Volatilidade da geração do Fluxo de Caixa e as implicações na Estrutura da Maturidade das Dívidas 20
3 METODOLOGIA 23
3.1 Classificação da Pesquisa 23
3.2 Amostra 23
3.2.1 Variável Dependente: Alavancagem 24
3.2.2 Variável Dependente: Maturidade das Dívidas 26
3.2.3 Variáveis independentes de interesse 27
3.2.4 Variáveis de Controle de nível empresa e país 29
3.3 Modelos Econométricos 30
3.3.1 Modelo Nulo 32
3.3.2 Modelo Tendência Linear com interceptos aleatórios (Modelo *Growth Curve*) 34
3.3.3 Modelo Hierárquico Linear com interceptos aleatórios completo (HLM3) 35
4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 38
4.1 Estatística Descritiva 38
4.2 Matriz de Correlação 41
4.3 Análises dos Modelos Hierárquicos Lineares 48
4.3.1 Análises dos Modelos de Regressão Multinível: Modelo Nulo e Modelo com inclusão da variável tempo (*Growth Curve*) 48
4.3.2 Análises entre Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa (CFV) e Alavancagem (LEV) 50
4.3.3 Análises entre Volatilidade da geração do fluxo de caixa e a influência na maturidade das dívidas 70
4.4 Análises de Robustez 78

4.4.1 Testes de robustez entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e alavancagem 78
4.5 Testes de Robustez entre Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa e Maturidade das Dívidas 83
4.5.1 Robustez para diferentes *proxies* de maturidades 83
4.5.2 Robustez para a *proxy* zero maturidade 85
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 88
REFERÊNCIAS 93
APÊNDICES 98

1 INTRODUÇÃO

O debate em relação à estrutura de capital é ininterrupto e controverso desde as relevantes contribuições de Modigliani e Miller (1958). Estudos surgiram buscando aproximar esse modelo à realidade vivenciada nas empresas, havendo destaque às teorias de *trade-off* e *pecking order*. Segundo Nakamura *et al.* (2007), as pesquisas sobre a teoria de estrutura de capital foram submetidas à diversas análises, sendo que os diferentes resultados corroboram com o fato de que o tema não está resolvido.

Por exemplo, Black e Scholes (1973) e Merton (1974) reorganizaram o modelo de precificação de opções para desenvolver um modelo geral de precificação de ativo e passivo. Merton (1974) demonstrou a relação ativo e passivo na visão de credor como resultado de uma posição numa opção, e ilustrou como o endividamento pode derivar da volatilidade do ativo.

Diferentes autores procuraram testar a relação entre estrutura de capital, volatilidade dos ativos, mas a controvérsia continua, por exemplo, autores seminais como Frank e Goyal (2009) não identificam a volatilidade dos ativos como variável robusta para explicar a estrutura de capital, também outros autores como Leary e Roberts (2005) não encontraram significância. Bradley, Jarrell e Kim (1984) encontraram relação positiva, enquanto Kim e Sorenson (1986) encontraram relação negativa. Keefe e Yaghoubi (2016) também encontraram relação negativa e ainda acrescentaram que essa relação alterou as maturidades do endividamento. Com isso, seguindo as ininterruptas contribuições às pesquisas de estrutura de capital, este estudo procurou ampliar as investigações das relações entre volatilidade da geração do fluxo de caixa de caixa na estrutura de capital e as influências na maturidade das dívidas.

Como delimitação este estudo adotou-se como volatilidade dos ativos, a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV), visto que diferentes autores utilizaram como proxy o lucro antes dos juros e impostos (ebit) e lucro antes dos juros e impostos mais depreciação e amortização (ebitda), por exemplo, Keefe e Yaghoubi (2016); Dierker *et al*. (2013) e Bradley, Jarrell e Kim (1984).

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Frank e Goyal (2009) discutiram que a teoria de *trade-off* ampara os principais determinantes das estruturas de capital, porém apresentaram uma fraqueza comum nos

estudos sobre teoria de *trade-off*, em que, empresas mais lucrativas, geralmente, têm menos financiamento por dívidas. Os autores argumentaram que as empresas se preocupam com o fato de que a construção da capacidade de criação de valor tende a ser irregular e levar tempo. Com isso, os papéis do lucro e seus efeitos ao longo do tempo no endividamento merecem ser estudados com mais atenção.

A decisão financeira entre a escolha de dívidas de curto prazo e longo prazo foi algo trazido às pesquisas desde os estudos de Modigliani e Miller (1958) que sugeriram que em um mercado perfeito, a alavancagem e a maturidade das dívidas não têm qualquer efeito sobre o valor da empresa, porém os estudos de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2013) identificaram que o nível de alavancagem, de forma agregada, pode ser menos assertivo para explicar os principais determinantes da estrutura de capital, uma vez que essas características podem esconder imperfeições de mercado, por exemplo, as empresas podem manter o mesmo nível de endividamento, porém a estrutura de maturidade da dívida pode ser alterada ao longo do tempo (KEEFE; YAGHOUBI, 2016).

Nesse sentido, Keefe e Yaghoubi (2016) sugeriram que mais estudos que investiguem a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e estrutura do capital e maturidade das dívidas sejam realizados, com a finalidade de se obter melhor entendimento sobre o tema e consolidar os resultados das pesquisas.

Com o intuito de ampliar as contribuições acadêmicas e práticas para tomada de decisão de financiamento das empresas e as implicações na maturidade das dívidas, este estudo se baseou, mas não se limitou, no trabalho de Keefe e Yaghoubi (2016), buscando responder o seguinte problema de pesquisa: **Quais as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e na maturidade das dívidas em mercados emergentes de empresas de capital aberto na América Latina?**

1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA

Objetivo Geral:

A fim de procurar responder adequadamente o problema de pesquisa este trabalho propôs o seguinte objetivo geral: Investigar a influência da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e na maturidade das dívidas.

Objetivos Específicos:

(i) Relacionar e analisar a volatilidade da geração do fluxo de caixa e endividamentos das empresas de capital aberto da América Latina;

(ii) Avaliar as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de maturidade das dívidas das empresas de capital aberto da América Latina;

1.3 JUSTIFICATIVAS

Para Keefe e Yaghoubi (2016), apesar da existência de vasta literatura sobre a relação entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa e o uso de dívidas por uma empresa, pode-se ampliar as evidências empíricas com novas descobertas que poderão trazer mais esclarecimentos sobre as verdadeiras relações entre volatilidade da geração do fluxo de caixa, estrutura de capital e os efeitos na maturidade das dívidas, visto que diferentes estudos trouxeram resultados divergentes.

Por exemplo, Frank e Goyal (2009) investigaram vinte e cinco variáveis explicativas usadas em estudos anteriores e encontram seis fatores que explicam, de forma confiável, a estrutura de capital de uma empresa, mas não consideraram que a volatilidade da geração do fluxo de caixa explicou de forma robusta a estrutura de capital. Da mesma forma, Leary e Roberts (2005) e Antoniou, Guney e Paudyal (2008) não consideram que a volatilidade da geração do fluxo de caixa seja importante para a explicação da estrutura de capital.

Em um estudo seminal de firmas internacionais, Rajan e Zingales (1995) não incluíram a volatilidade da geração do fluxo de caixa como variável independente. Além disso, Leary e Roberts (2014) e Kayhan e Titman (2007) não incluíram a volatilidade da geração do fluxo de caixa em seus estudos. Por fim, Kim e Sorenson (1986) encontram uma relação positiva entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e alavancagem, enquanto Bradley, Jarrell e Kim (1984) e Friend e Lang (1988) encontram relação negativa.

De forma geral, a literatura existente sobre a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa, financiamento e maturidade das dívidas baseou-se majoritariamente em estudos realizados fora da América Latina, por exemplo, nos Estados Unidos (KEEFE; YAGHOUBI, 2016), onde os mercados são mais desenvolvidos. Estes grupos de países desenvolvidos são grandes fornecedores de capitais, seja para financiamentos das empresas, seja com acessos a financiamentos bancários ou a mercado (equivale a empresa ir a mercado e emitir dívidas para captação de financiamento, por exemplo, emissão de debêntures com financiamentos sindicalizados ou *“loan sindication”).*

Conforme o estudo de Fernandes (2011) identificou, as empresas dos países emergentes vêm se adequando para, também, terem acessos e emitirem dívidas nos mercados globais, incluindo dentre estes, as empresas dos países da América Latina. Nesse sentido, o autor sugeriu que novos estudos fossem direcionados para empresas pertencentes a esse grupo de países emergentes. Logo, entende-se que se encontrou uma oportunidade de se investigar um grupo de países que são mais orientados a bancos, como em países da América Latina. Tal demanda de pesquisa está em linha com as sugestões de novos estudos no artigo de Antoniou, Yilmaz e Paudial (2008).

Outra inovação trazida por este trabalho foi a proposta de analisar uma estrutura de dados em que foi necessário identificar tanto efeitos ao longo do tempo, quanto entre economias e países distintos, conforme sugerido por Antoniou, Yilmaz e Paudial (2008), que disseram que a decisões de estrutura de capital apresentam influências do país e seu ambiente econômico.

Por último, esta pesquisa, também, se justifica por inovar no modelo econométrico utilizado para responder o problema de pesquisa proposto. Pois, esse contexto exigiu análise dos efeitos do nível tempo, das características do nível de empresas e nível país para seis países da América Latina. Devido à natureza multinível dos dados, foi utilizada a Modelagem Hierárquica Linear (HLM), também chamada de modelagem multinível – com estimativa de máxima verossimilhança restrita, a fim de avaliar os três níveis simultaneamente.

A utilização do HLM está em linha com o sugerido por Skrondal, Rabe-Hesketh (2008) e Goldstein (2011), pois esse modelo econométrico mitiga os problemas quando existem maior número de variáveis para explicar de forma significativa o problema proposto, inclusive quando há limitações quanto à identificação de todas as variáveis necessárias para um modelo mais complexo (*cross-country*). Por fim, O HLM atenua os problemas de variáveis omitidas e permite que sejam identificadas a existência de variações significantes entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa e decisões de estrutura de capital provenientes do mesmo país e de países distintos (WEST; WELCH; GALECKI, 2014; FÁVERO; BELFIORE, 2017).

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este estudo foi dividido em cinco seções. Na primeira, foram apresentados a contextualização, problema de pesquisa, objetivos e justificativa da pesquisa. A segunda seção destinou-se ao referencial teórico, que contém estudos teóricos e empíricos. Na terceira

seção foram apresentados a metodologia da pesquisa, a amostra, a instrumentação, o tratamento das variáveis e os modelos econométricos. Na quarta seção tem-se os resultados da pesquisa e suas análises. E, por último, apresenta-se as considerações finais desta tese.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EVOLUÇÃO DAS TEORIAS DE ESTRUTURA DE CAPITAL

Compreender quais características das empresas que influenciam as decisões de financiamento têm impactos importantes para a teoria e a prática. Nesse sentido, diversos estudos de estrutura de capital procuraram compreender quais variáveis impactam na escolha do financiamento (FRANK; GOYAL, 2009).

Desde o estudo seminal de Modigliani e Miller (1958), da proposição de irrelevância, o assunto de estrutura de capital é muito controverso na área de finanças. Assinalando essa premissa de controvérsia Myers (1984), em outro artigo seminal da área, fez a clássica pergunta: "*Como as empresas escolhem sua estrutura de capital?*" (MYERS, 1984, p. 575, tradução nossa), várias teorias competem para explicar as decisões de financiamentos das empresas, mas ainda não há um consenso.

A tradicional teoria de estrutura de capital *trade-off* defende que a estrutura de capital ótima é o *trade-off* entre benefícios (benefícios fiscais) e custos: custos de falência (KRAUS; LITZENBERGER, 1973) e custos de agência (JENSEN; MECKLING, 1976). Apesar das inúmeras publicações empíricas ao longo de anos, a conclusão para essa controvérsia está longe de ser alcançada. A inclusão do efeito de tributação no artigo de Miller (1977) e os benefícios fiscais não relacionados à dívida (DEANGELO; MASULIS, 1980) deixaram os estudos ainda mais complexos. Por exemplo, enquanto Bradley, Jarrell e Kim (1984) não encontraram evidências, Trezevant (1992) identificou suporte para a teoria. Na década de 1980, teorias baseadas na assimetria de informação entraram no debate (MYERS, 1984).

A teoria de *pecking order*, baseada na assimetria de informações, defende que as empresas não possuem uma estrutura de capital ótima a ser seguida. As empresas utilizam as dívidas se, e somente se, os lucros são insuficientes e a emissão de ações será utilizada como última estratégia de financiamento. Há também modelos de escolha da estrutura de capital que se baseiam em "janelas de oportunidades" e "otimismo gerencial" que procuraram relacionar as teorias de finanças comportamentais a tomadas de decisões em finanças corporativas (HEATON, 2002). Baker e Wurgler (2002) sugerem que os gestores podem minimizar o custo

de capital utilizando *market time* (por exemplo, emitindo ações quando os preços das ações estão em alta), implicando que as condições de mercado influenciam a teoria de *pecking order*. No entanto, Hovakimian (2006) encontrou resultados que não confirmaram a teoria de *market time*.

A teoria de *trade-off* apresenta argumento racional e significante para o forte incentivo do uso de dívidas atrelados aos benefícios fiscais das mesmas, argumento esse que foi confirmado na pesquisa de Leland (1994), ao concluir que a alavancagem ótima usufrui do pleno benefício fiscal dos impostos sobre a dívida com os custos de crise financeira esperados. No mesmo artigo, Leland (1994) destacou que as empresas que não usufruem plenamente dos benefícios fiscais das dívidas apresentam aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa.

2.2 VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E AS IMPLICAÇÕES NA ESTRUTURA DE CAPITAL

Os altos custos de dificuldades financeiras e alta volatilidade da geração do fluxo de caixa das empresas, somados, potencializam os riscos para as empresas (LELAND, 1994; KEEFE; YAGHOUBI, 2016). A teoria do *trade-off* pressupõe que as empresas com alto risco optam por endividamento relativamente menores (KRAUS; LITZENBERGER, 1973; JENSEN; MECKLING, 1976).

Existem também outras explicações teóricas sólidas que levam a acreditar que a volatilidade afeta a estrutura de capital. Esse raciocínio fornece a relação entre inadimplência da empresa em função do valor presente dos ativos em comparação com o valor da dívida e a volatilidade dos ativos (BLACK; SCHOLES, 1973; MERTON, 1974).

Para Merton (1974), se o valor da dívida da empresa for maior do que o valor dos ativos no momento do vencimento da dívida, isso resultará em falência da empresa. Segundo o mesmo raciocínio desenvolvido por Leland (1994), a partir do modelo derivado de Merton (1974) e Brennan e Schwartz (1978) a relação da volatilidade da geração do fluxo de caixa e o nível de endividamento apresentou-se negativa. Isso porque, à medida que a volatilidade da geração do fluxo de caixa aumenta, elevam-se os níveis de dificuldades financeiras, como resultado, diminui-se o valor das vantagens fiscais das dívidas.

Em contraste, Kim e Sorenson (1986) encontraram relação positiva entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e endividamento. Esses resultados tendem a refutar o tradicional argumento de que as empresas com maior risco operacional tendem a apresentar menor

endividamento. Os autores argumentam que essas conclusões corroboram a pesquisa de Myers (1984) de que o problema de custo de agência induzido pelo crescimento das empresas apresenta relação positiva entre alta volatilidade da geração do fluxo de caixa e endividamento, diminuindo o custo de agência em vez de aumentá-lo.

Por fim, Minton e Schrand (1999) evidenciaram que as empresas com maior volatilidade na geração do fluxo de caixa aumentam sua necessidade de acessar o mercado de capitais ao mesmo tempo que elevam os custos de captação. A consequência dessa combinação é que as empresas dentro deste cenário diminuem o nível de endividamento, mesmo quando a baixa alavancagem prejudica seu crescimento.

Para Fernandes (2011) uma alternativa ao aumento da necessidade de endividamentos são as empresas buscarem financiamento de dívidas no mercado global, esses incentivos vêm ocorrendo com as empresas de países emergentes, pois à medida que esses mercados se tornaram mais integrados à economia mundial, a importância das características das empresas aumentou. Com isso, os determinantes da estrutura de capital dos mercados emergentes se assemelham aos dos mercados desenvolvidos, e as características dos países tornaram-se menos importantes para explicar as estruturas de financiamento.

Por esses motivos, as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa tendem a apresentar menor nível de endividamento. Com isso, a fim de responder o problema de pesquisa proposto propõem-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

Hipótese: (h1.1): Empresas com maior volatilidade na geração do fluxo de caixa apresentam menor nível de endividamento

Hipótese: (h1.2): Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração do fluxo de caixa e endividamento nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes entre países distintos.

2.3 VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E AS IMPLICAÇÕES NA ESTRUTURA DA MATURIDADE DAS DÍVIDAS

Fatores distintos afetam as decisões de financiamento e a estrutura de maturidade das dívidas. O estudo de Dangl e Zechner (2021), evidenciou que o aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa reduz o vencimento ideal da estrutura de dívidas, enquanto a taxa de crescimento da geração do fluxo de caixa e os custos de transações relacionados à rolagem da dívida aumentam a maturidade ideal da estrutura de dívidas.

Ao aplicar o modelo de Black e Scholes (1973) e Merton (1974) à estrutura de capital, Keefe e Yaghoubi (2016) ilustraram que, quando empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa emitem dívidas de vencimentos mais longos, o nível do endividamento diminui, visto que há aumento do custo marginal da dívida. Como resultado, é mais provável que as empresas que apresentam fluxos de caixa voláteis emitam dívidas com vencimentos mais curtos.

Há também outros efeitos que podem influenciar a escolha da estrutura de capital e a maturidade das dívidas, por exemplo, as descobertas do estudo de Martins, Schiehll e Terra (2017), no estudo que fizeram de empresas do Brasil e Chile sugerem que o efeito país, onde a empresa está estabelecida, exerce influência disciplinadora sobre a escolha da estrutura de vencimento das dívidas das empresas.

Porém na pesquisa de Fernandes (2011) descobriu-se que no geral, as escolhas de financiamento de empresas em mercados emergentes passaram a serem feitas muito semelhante a forma que são feitas nos países desenvolvidos, ou seja, as características das empresas se tornaram mais importantes do que as condições econômicas dos países.

Nessa mesma linha, os estudos de Cortina, Didier e Schmukler (2018) encontraram que as empresas em países em desenvolvimento apresentam maturidade de dívidas de longo prazo semelhantes às empresas em países desenvolvidos e que as empresas de países em desenvolvimento que acessam o endividamento de longo prazo se assemelham em características de empresas de países desenvolvidos.

Esses resultados sustentam os achados de Fernandes (2011), que demonstrou como a estrutura de vencimentos da dívida mudou ao longo das décadas entre os anos 1990 até 2010, para as empresas de países emergentes, e que nestes anos as empresas com mais ativos tangíveis conseguiram atrair mais financiamento de dívida. Reforçando que as empresas de mercados emergentes agora confiam muito mais em seus próprios pontos fortes ao obter dívida do que nas características dos países de origem.

Cortina, Didier e Schmukler (2018) também encontraram que os financiamentos de longo prazo não estão disponíveis à maioria das empresas de países emergentes quando comparados a total da disponibilidade de financiamentos de longo prazo por parte dos credores às empresas em países desenvolvidos. Consequentemente, muitas empresas em países emergentes têm maior acesso a financiamentos de curto prazo, utilizando, por exemplo, empréstimos do tipo bancários e *comercial paper*.

Apesar desses resultados mais recentes de Cortina Didier e Schmukler (2018), a pesquisa de Guedes e Opler (1996) parece contrastar, pois descobriram que as empresas mais

arriscadas não emitem dívida de curto prazo para evitar liquidações ineficientes, uma vez que são excluídas do mercado de dívidas de longo prazo devido à perspectiva de substituição de ativos, com isso as empresas em grau especulativo procuram emitir dívidas no maior prazo possível.

Já na pesquisa de Barclay e Smith (1995), não foram encontradas evidências de que a estrutura de vencimento de dívidas das empresas é afetada pelos benefícios fiscais das dívidas, porém empresas com maiores assimetrias informacionais apresentaram mais endividamentos de curto prazo.

Além disso, no trabalho de Brockman, Martin e Unlu (2010), foi identificado que a dívida de curto prazo restringe os riscos relacionados aos custos de agência, mitigando o problema de substituição de ativos e melhorando a eficiência do monitoramento pelos credores.

À luz das pesquisas anteriores e procurando responder o problema de pesquisa propõem-se as seguintes hipóteses:

Hipótese: (h2.1): Empresas com maior volatilidade da geração do fluxo de caixa influenciam negativamente a estrutura de maturidade das dívidas.

Hipótese (h2.2): Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração do fluxo de caixa e maturidade das dívidas nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes entre países distintos

3 METODOLOGIA

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Os objetivos e hipóteses analisados nesse estudo foram testados por meio de estatística descritiva, análise de correlação, regressão multinível para medidas repetidas, considerando o período de 2004 a 2020. Os dados foram obtidos a partir das bases da Capital IQ, Euromonitor e *World Bank*. A listagem de países da amostra final das companhias de capital aberto de empresas não financeiras foram: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, pois analisou a existência de associações entre variáveis, utilizando técnicas estatísticas para compreender as relações de dados amostrais e classificou-se como uma pesquisa descritiva, tendo em vista que relacionou a volatilidade da geração do fluxo de caixa, estrutura de capital e estrutura de maturidade das dívidas (HAIR JR *et al.*, 2005).

3.2 AMOSTRA

Para realização da pesquisa, foram coletados dados secundários anuais e/ou trimestrais das empresas de capital aberto utilizando o sistema de base de dados Capital IQ, Euromonitor e *World Bank*, como fonte de dados secundários. Os dados coletados estão entre os anos de 2004 e 2020. Seguindo Frank e Goyal (2009), foram excluídas empresas financeiras, para isso, foi utilizado a classificação de setor Capital IQ, também foram excluídas empresas que apresentaram *missing* para valor do patrimônio líquido e/ou valor do ativo total. Desta população, foram excluídas da amostra as empresas descontinuadas. Em seguida, para evitar distorções no modelo, foram ainda excluídas todas as empresas com ativo total abaixo de um milhão de dólares e que apresentaram patrimônio líquido negativo e valor do ativo negativo no período analisado. Com isso, a amostra de empresas não financeiras passou a ser 365, com 6205 observações, os dados foram coletados em milhões de dólares americanos.

A Tabela 1 apresenta mais informações sobre a amostra de empresas por país.

Tabela 1 - Evolução Amostral por país

Países	Empresas	Empresas pós recortes	Observações
Argentina	87	36	612
Brasil	333	109	1853
Chile	194	75	1275
Colômbia	77	20	340
México	146	63	1071
Peru	132	62	1054
Totais	**969**	**365**	**6205**

Fonte: Elaborada pelo autor.
Nota: Empresas de capital aberto não financeira com dados entre 2004 e 2020. Empresas refere-se à quantidade de empresas na amostra inicial antes dos recortes. Empresas pós recortes refere-se a amostra final de empresas após os recortes na amostra inicial.

3.2.1 Variável Dependente: Alavancagem

A hipótese 1 da pesquisa, tem a alavancagem como variável dependente. Para testá-la, buscou-se na literatura variáveis que fossem mais adequadas para responder o problema de pesquisa, assim como procurou-se autores que utilizaram a alavancagem como variável dependente.

Importa ressaltar que não existe uma medida universal sobre qual variável deve ser adotada como *proxy* da alavancagem. No estudo de Welch (2011), o autor cita que muitos pesquisadores da área de estrutura de capital costumam seguir as indicações de outros autores para selecionarem a variável que responde seu problema de pesquisa, por exemplo, o caso da escolha da *proxy* da variável alavancagem, no entanto, em alguns casos, essa escolha deveria ser mais bem argumentada. Tanto Welch (2011) quanto Keefe e Yaghoubi (2016) indicam que se analise a relação buscada no problema de pesquisa e que selecione a melhor *proxy*, dentre as opções da literatura, que atenda ao questionamento proposto.

Nesse sentido, este trabalho procurou selecionar variáveis a partir de estudos reconhecidos como Frank e Goyal (2009), Welch (2011), Rajan e Zingales (1995) Keefe e Yaghoubi (2016). Além disso, foram feitos ajustes no tocante à variável, conforme sugere Welch (2011). Foram consideradas, por exemplo, a alavancagem contábil e de mercado. Além disso, foram utilizadas as métricas adaptadas para dívida líquida (ACHARYA; ALMEIDA;

CAMPELLO, 2007), já que algumas empresas possuem valores de caixa suficientes para liquidarem suas dívidas de forma parcial ou total.

Quadro 1 - Variável Dependente Alavancagem (LEV)

Variável	Sigla	Equação	Banco de dados	Autores
Dívida Contábil	BDR1	(lt) / at	Capital IQ	Rajan e Zingales (1995); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Mercado	MDR1	(lt) / [(at - ceq) + mv]	Capital IQ	Rajan e Zingales (1995); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Mercado	MDR2	(dltt + dltc) / [(dltt + dltc) + mv)	Capital IQ	Rajan e Zingales (1995); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Contábil	BDR2	(dltt + dltc) / [(dltt + dltc) + ceq)]	Capital IQ	Rajan e Zingales (1995); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Mercado	MDR3	dltt / (dltt + mv)	Capital IQ	Bradley, Jarrell e Kim (1984); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Contábil	BDR3	dltt / (dltt + ceq)	Capital IQ	Bradley, Jarrell e Kim (1984); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)
Dívida Contábil Líquida	BDR2_FF	[(dltt + dltc) - (csti)] / [(dltt + dltc) + ceq)]	Capital IQ	Adaptado: Rajan e Zingales (1995); Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota: lt é o passivo circulante mais o não circulante, equivalem ao passivo financeiro mais o passivo operacional; dltc representa a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço; dltt representa a dívida total de longo prazo, exceto com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço; at é o ativo total; ceq é o patrimônio líquido total; csho é quantidade de ações em circulação; prcc_f é o preço de fechamento da ação no final do ano fiscal; mv é o valor de mercado da empresa no final do ano fiscal (mv = prcc_f x csho); csti é o caixa equivalentes mais aplicações financeiras de curto prazo do ativo circulante. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ em milhões de dólares americanos.

Ainda no estudo de Welch (2011), o autor traz a diferença entre endividamento financeiro e não financeiro e qual deveria ser a melhor métrica para endividamento. O conceito de dívida financeira tem relação com a cobrança de juros relacionada à receita dos credores, bancos, debenturistas etc., já a dívida não financeira tem relação com outros passivos como fornecedores, tributos governamentais, funcionários etc. Com isso, esse trabalho adotou as duas medidas de endividamentos, já que a volatilidade da geração do fluxo

de caixa pode afetar tanto o endividamento financeiro quanto não financeiro (FRANK; GOYAL, 2009; KEEFE; YAGHOUBI, 2016). Ver Quadro 1 para mais detalhes da instrumentação acerca das variáveis endividamento, além disso, foi disponibilizado no apêndice A, a operacionalização das variáveis pela base de dados Capital IQ.

3.2.2 Variável Dependente: Maturidade das Dívidas

A hipótese 2 da pesquisa analisou as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na maturidade das dívidas. Essa variável é diferente da alavancagem, pois pode indicar os impactos do custo de agência na alavancagem das firmas. Desde Jensen e Meckling (1976), os custos de agência configuram como uma preocupação da relação entre credores e os acionistas, tanto por subinvestimento quanto substituição de ativos.

Quadro 2 - Variável Dependente Maturidade das Dívidas (MAT)

Variáveis	Sigla	Equação	Autores
Maturidade das Dívidas - (1)	MAT3_D	(dltt - dlt2 - dlt3) /(dltt + dltc)	Barclay e Smith (1995); Brockman, Martin e Unlu (2010); Keefe e Yaghoubi (2016)
Maturidade das Dívidas - (2)	MAT5_D	(dltt - dlt2 - dlt3 - dlt4 - dlt5) /(dltt + dltc)	Barclay e Smith (1995); Brockman, Martin e Unlu (2010); Keefe e Yaghoubi (2016)
Maturidade das Dívidas - (3)	MAT3_L	(dltt - dlt2 - dlt3) /(lt)	Barclay e Smith (1995); Brockman, Martin e Unlu (2010); Keefe e Yaghoubi (2016)
Maturidade das Dívidas - (4)	MAT5_L	(dltt - dlt2 - dlt3 - dlt4 - dlt5) /(lt)	Barclay e Smith (1995); Brockman, Martin e Unlu (2010); Keefe e Yaghoubi (2016)

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: lt é o passivo circulante mais o não circulante, equivalem ao passivo financeiro mais o passivo operacional; dltc é representa a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo com vencimentos correntes devidos no ano corrente da data do balanço; dltt representa a dívida total de longo prazo, exceto com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço; dlt2 até dlt5 representam a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos no 2º, 3º, 4º e 5º ano, é o montante de dívidas em milhões de dólares que deverão ser pagas no segundo (ou no terceiro, quarto ou quinto ano) após a data do balanço patrimonial que registrou a estrutura de maturidade das dívidas. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ em milhões de dólares americanos.

No artigo de Brockman, Martin e Unlu (2010), as dívidas de curto prazo mitigam os custos de agência, já que os gestores precisam demonstrar capacidade de pagamento de dívidas em prazos mais reduzidos. Esses processos aumentam o monitoramento dos credores e, consequentemente, atenuam os custos de agência. Várias empresas têm percebido essa

relação e procuraram aumentar seu endividamento de curto prazo por acessarem constantemente essas fontes de financiamento de curto prazo (MINTON; SCHRAND, 1999; GUEDES; OPLER, 1996).

Este estudo utilizou como variável de maturidade das dívidas a indicação do trabalho de Barclay e Smith (1995), que analisaram dívidas com vencimentos acima de três anos e o denominador dívida total. Para testar a robustez dos resultados acrescentou-se mais uma variável, que foi utilizada no artigo de Brockman, Martin e Unlu (2010), em que as dívidas de longo prazo são, em média, acima de cinco anos. Nesse sentido, adotou-se uma segunda variável de maturidade para dívidas com vencimento acima de cinco.

Seguindo a crítica de Keefe e Yaghoubi (2016), uma limitação da variável de Barclay e Smith (1995) é que ela não inclui dívidas não financeiras no denominador. Ocorre que empresas de alta volatilidade utilizam dívidas não financeiras em sua estrutura de dívidas. Dito isso, adotou-se outras duas variáveis, a exemplo das já citadas anteriormente. Alterou-se o denominador, incluindo a dívida não financeira somado a dívida total (passivo circulante mais passivo não circulante).

Assim, as variáveis de maturidade das dívidas utilizadas nos modelos são: (1) montante das dívidas com vencimentos superiores a três anos dividido pela dívida total (MAT3_D); (2) montante das dívidas com vencimentos superiores a três anos dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante (MAT3_L); As outras variáveis foram utilizadas nos testes de robustez: (3) montante das dívidas com vencimentos superior a cinco anos dividido pela dívida total (MAT5_D); e (4) montante das dívidas com vencimentos superior a cinco anos dividido pelo passivo financeiro mais passivo operacional (MAT5_L) (para mais detalhes ver Quadro 2, além disso, foi disponibilizado no apêndice A, a instrumentação das variáveis pela base de dados Capital IQ).

3.2.3 Variáveis independentes de interesse

A principal variável de interesse é a volatilidade da geração do fluxo de caixa. Segundo Keefe e Yaghoubi (2016), não há na literatura conclusão para a melhor definição para essa variável. Por exemplo, para calcular a volatilidade da geração do fluxo de caixa, Kester (1986) utilizou janela de cinco anos para a variável anual do retorno do ativo (roa). Antoniou, Guney e Paudyal (2008) utilizaram janela de 13 anos para a variável anual do resultado operacional antes dos juros (ebit), ao passo que Colla, Ippolito e Li (2013)

utilizaram janelas trimestrais dentro de um ano para variável trimestral ebit e Dierker *et al*. (2013) utilizaram retornos trimestrais com janelas de cinco anos para variável trimestral ebit.

Para melhorar o efeito de comparação entre empresas, Frank e Goyal (2009) utilizaram no denominador a variável ativo total, porém para Keefe e Yaghoubi (2016), o ativo total contém a informação de caixas e equivalentes, que são função da volatilidade de geração do fluxo de caixa da empresa, por isso, adotou-se no denominador o ativo líquido, ou seja, ativo total menos caixas e equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo. Após esses ajustes, a escala por ativos líquidos tende a criar uma medida de volatilidade melhor comparável entre as empresas (KEEFE; YAGHOUBI, 2016).

Por falta de uma definição padrão, foram utilizadas três medidas para definição da volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV). As variáveis utilizadas, nos modelos principais, foram a volatilidade do ebit com dados trimestrais dentro do ano (CFV_ebit_q), utilizado no estudo de Colla, Ippolito e Li (2013) e a volatilidade do ebit com janelas de cinco anos (CFV_ebit_5), utilizado nos estudos de Kim e Sorenson (1986) e Keefe e Yaghoubi (2016) e como denominador adotou-se ativo líquido.

Para análises de robustez acrescentou-se outras medidas de volatilidade utilizando o lucro antes dos juros e tributos mais depreciação e amortização (ebitda) calculando-se o desvio padrão com as seguintes janelas de tempo para o cálculo da volatilidade: (i) dados trimestrais dentro do ano (CFV_ebitda_q); (ii) utilizando janelas de 3 anos (CFV_ebitda_3) e (iii) janelas de cinco anos (CFV_ebitda_5) e por último foi testado a volatilidade do ebit com janelas de três anos (CFV_ebit_3). (ver Quadro 3).

Quadro 3 - Variável Independente e de Interesse: Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa (CFV)

Variáveis	Sigla	Equação	Autores
Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa	CFV_ebit_q	[desvio-padrão dos quatro últimos trimestres do ebit dentro ano fiscal / (at - csti)]	Colla, Ippolito e Li (2013); Keefe e Yaghoubi (2016)
Volatilidade da Geração de Caixa	CFV_ebit_3	[desvio-padrão dos três últimos anos do ebit / (at - csti)]	Keefe e Yaghoubi (2016)
Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa	CFV_ebit_5	[desvio-padrão dos cinco últimos anos do ebit / (at - csti)]	Kim e Sorenson (1986); Keefe e Yaghoubi (2016)
Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa	CFV_ebitda_q	[desvio-padrão dos quatro últimos trimestres do ebitda dentro ano fiscal / (at - csti)]	Bradley, Jarrell e Kim (1984); Leary e Roberts (2005); Keefe e Yaghoubi (2016)
Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa	CFV_ebitda_3	[desvio-padrão dos cinco últimos anos do ebitda / (at - csti)]	Bradley, Jarrell e Kim (1984); Leary e Roberts (2005); Keefe e Yaghoubi (2016)
Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa	CFV_ebitda_5	[desvio-padrão dos cinco últimos anos do ebitda / (at - csti)]	Leary e Roberts (2005); Keefe e Yaghoubi (2016)

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Ebit equivale aos resultados operacionais antes dos juros e tributos. Ebitda equivale aos resultados operacionais antes dos juros, tributos, depreciação e amortização. at é o ativo total; csti é caixa equivalente mais aplicações financeiras no ativo circulante. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ em milhões de dólares americanos.

3.2.4 Variáveis de Controle de nível empresa e país

Para testar as hipóteses da pesquisa, foram adotados os fatores que Frank e Goyal (2009) consideram mais confiáveis para explicar a alavancagem como variáveis de controle:

Variáveis de controle de nível empresa:

(I) *Market to Book* (MarketToBook) é a razão do valor anual de mercado do ativo e o valor anual do patrimônio do ano;

(II) Mediana da Alavancagem da Industria (IndustLev) é a mediana da alavancagem da Indústria a qual pertence a empresa dividido pelo ativo total. Adotou-se os setores de indústria da base de dados Capital IQ;

(III) Tangibilidade (Tangibility) Equivale à tangibilidade do ativo. É a relação entre ativo fixo ano e ativo total do ano;

(IV) Tamanho (FirmSize) é a *proxy* para tamanho de empresa. É o logaritmo natural dos ativos anuais da empresa;

Variável de controle de nível país:

(V) Inflação (Inflation) é o índice de preço ao consumidor oficial do país da sede da empresa divulgados no *World Bank*, exceto Argentina que foi utilizado as informações da base de dados da Euromonitor.

Conforme sugerido por Keefe e Yaghoubi (2016), a fim de diminuir os efeitos das possíveis variáveis omitidas, também foram incluídas outras quatro variáveis explicativas adicionais associadas ao nível empresa:

(VI) Z Score Altman (Z_Altman) equivale a:
Z = (1,2 X1) + (1,4 X2) + (3,3 X3) + (0,6 X4) + (1 X5), em que X1 é o capital de giro sobre total de ativos, X2 são os lucros retidos sobre total de ativos, X3 é o ebit sobre total de ativos, X4 é o valor de mercado do capital próprio sobre valor contábil do passivo exigível e X5 são as vendas sobre o total dos ativos (ALTMAN, 1968)

(VII) Idade da firma (FirmAge) equivale ao número de anos que uma empresa está listada na Capital IQ (KEEFE; YAGHOUBI, 2016).

(VIII) SETOR equivale ao setor industrial ao qual a empresa pertence. Utilizou-se os setores da base de dados Capital IQ.

3.3 MODELOS ECONOMÉTRICOS

Conforme a proposta para este estudo, os modelos a seguir definem as equações para atender as hipóteses da pesquisa:

Para testar as hipóteses de Alavancagem (LEV)

h1.1: Empresas com maior volatilidade na geração do fluxo de caixa apresentam menor nível de endividamento.

h.1.2: Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração do fluxo de caixa e endividamento nas empresas provenientes de um mesmo país e entre países distintos.

Para testar as hipóteses de Maturidade das dívidas (MAT):

h2.1: Empresas com maior volatilidade da geração do fluxo de caixa influenciam negativamente a estrutura de maturidade das dívidas.

h.2.2: Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração do fluxo de caixa e maturidade das dívidas nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes entre países distintos.

Embora muitos estudos tenham analisado as influências da firma, indústria e país como variáveis que afetam a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e estrutura de capital e seus efeitos na estrutura de maturidade das dívidas, ainda assim fizeram de forma isolada ou em um único caminho (MARTINS; SCHIEHLL; TERRA, 2017; KEEFE; YAGHOUBI, 2016; FRANK; GOYAL, 2009; MINTON; SCHRAND, 1999; KIM; SORENSON, 1986). Buscando ampliar os achados desses estudos essa pesquisa analisou de forma simultânea três níveis, a saber, nível 1 - tempo, nível 2 - empresa e nível 3 - país, com uma metodologia que permitiu capturar os efeitos entre diferentes níveis.

O objetivo dos modelos hierárquicos lineares (HLM) é compreender como os níveis mais altos influenciam as características dos níveis mais baixos (por exemplo, características de país podem influenciar características de firmas). Nesse sentido os modelos HLM apresentam a vantagem de análise de dados hierarquicamente estruturada, com isso pode-se reconhecer os modelos para cada nível, assim como as relações em cada nível que explica a variável dependente (SKRONDAL; RABE-HESKETH, 2008; GOLDSTEIN, 2011).

A amostra apresentou características de empresas em diferentes países da América Latina analisados ao longo do tempo, nesse sentido, foi adequando o uso do HLM, visto que cada nível da estrutura de informações, tempo, empresa/firma e país foi representado por seu próprio modelo (RAUDENBUSH, 2004; KAYO; KIMURA, 2011; FÁVERO; BELFIORE, 2017).

Neste estudo, seguindo Raudenbush (2004), o modelo hierárquico de três níveis (HLM3) apresentou três submodelos, sendo um para cada nível de análise da estrutura aninhada de dados, em que há a presença de dados com medidas repetidas com evolução temporal na variável dependente (FÁVERO; BELFIORE, 2017).

A fim de atender as hipóteses de pesquisa, este trabalho utilizou o modelo hierárquico linear com intercepto aleatório com uso de estimação por máxima verossimilhança restrita

(REML), pois em linha com Fávero e Belfiore (2017) esta modelagem é indicada por gerar estimações não viesadas das variâncias dos termos de erros em modelos multiníveis.

Os três níveis utilizados foram: tempo (nível 1), firmas (nível 2) e país (nível 3). Nesse sentido, foram definidos três modelos em que há t = 1, ... T_{ij}, anos do nível 1, os quais são aninhados em cada i = 1, ..., n_j firmas/empresas, que, por sua vez estão aninhadas em j = 1, ..., j países.

Ao aplicar o HLM com intercepto aleatório para investigação do problema, foi assumido que as observações ao longo do tempo estão correlacionadas entre si, uma vez que estão aninhadas a uma determinada empresa, gerando, portanto, uma forte correlação dentro do *cluster* (KAYO; KIMURA, 2011; FÁVERO; BELFIORE, 2017). Do mesmo modo, é razoável supor que as empresas que pertencem ao mesmo país têm um comportamento semelhante no que tange às decisões de financiamento, embora tais padrões difiram entre países.

O primeiro passo foi desenvolver o chamado modelo nulo, no qual não foi incluído variáveis independentes. O modelo nulo ignora inicialmente os efeitos fixos e o foco está nos efeitos aleatórios, os quais, fornecem informações pertinentes para a decomposição de variância da variável dependente. Assim, a variável dependente por meio do modelo nulo estimou a importância relativa de cada nível na variação dependente, ora alavancagem (LEV), ora maturidade das dívidas (MAT).

3.3.1 Modelo Nulo

Seguindo Fávero e Belfiore (2017) inicialmente foi estimado o modelo nulo (modelo não condicional), que permitiu a verificação da existência de variabilidade na alavancagem (LEV) e maturidade das dívidas (MAT) entre empresas provenientes de um mesmo país e entre aquelas provenientes de países distintos. Nesse primeiro momento nenhuma variável explicativa foi inserida na modelagem, que considerou apenas a existência de um intercepto (γ_{000}) e dos termos de erro (π_{00j}, σ_{0ij}, ε_{tij}). Os procedimentos adotados aqui, também, estão em linha com a modelagem seguida por Kayo e Kimura (2011).

As equações de (1.1a) até (1d) e (1.2a) até (1.2d) especificam o modelo nulo utilizado neste estudo. As equações (1.1a) e (1.2a) apresentam o primeiro nível para as variáveis dependentes (LEV_{tij} e MAT_{tij}) onde o tempo t, da firma/empresa i no país j é função da média da alavancagem (LEV) e maturidade das dívidas (MAT) na firma/empresa i no país j (β_{0ij})

mais o erro aleatório (ε_{tij}) no tempo t, da firma i, no país j, representado pela variância ao longo do tempo, com distribuição normal com média zero e variância de σ^2.

Nível 1:

$$LEV_{tij} = \beta_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (1.1a)$$

$$MAT_{tij} = \beta_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (1.2a)$$

A equação (1b) explica o coeficiente das equações (1.1a) e (1.2a), e mostra o segundo nível da análise, onde a média da empresa no país j (β_{0ij}) é explicada pela média das empresas no país j (∂_{00j}) mais um termo de erro (σ_{0ij}) associada a cada média de empresa i no país j, representando a variância entre firmas.

Nível 2:

$$\beta_{0ij} = \partial_{00j} + \sigma_{0ij} \quad (1b)$$

Finalmente a equação (1c) formaliza o terceiro nível e apresenta como a média de cada país j (∂_{00j}) é explicada pela média geral dos países (γ_{000}) mais um termo de erro (π_{00j}) associado ao país.

Nível 3:

$$\partial_{00j} = \gamma_{000} + \pi_{00j} \quad (1c)$$

Para consolidar as equações (1.1a) – (1c) e (1.2a) – (1c) as equações (1.1d) e (1.2d) apresentam o modelo multinível em que as variáveis dependentes alavancagem (LEV_{tij}) e maturidade das dívidas (MAT_{tij}) são explicadas por um intercepto com média geral (γ_{000}) mais um parâmetro aleatório associado ao país (π_{00j}) mais um parâmetro aleatório associado à características de firma (σ_{0ij}) mais um parâmetro aleatório associado à características de tempo (ε_{tij}) de primeiro nível.

Modelo Nulo para Alavancagem (LEV) e Maturidade das dívidas (MAT):

$$LEV_{tij} = \gamma_{000} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (1.1d)$$

$$MAT_{tij} = \gamma_{000} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (1.2d)$$

3.3.2 Modelo Tendência Linear com interceptos aleatórios (Modelo *Growth Curve*)

Após completar a decomposição da variável alavancagem (LEV) e maturidade das dívidas (MAT) pelo modelo nulo foi ampliado o modelo básico com a inclusão da variável temporal (ANO). Essa nova variável ANO objetivou investigar se a variável temporal (ANO) apresentou relação com o comportamento da alavancagem e maturidade das dívidas das empresas e se essa mesma relação apresentou comportamento linear ao longo do tempo, em outras palavras, se houve uma tendência de crescimento/decrescimento na variável dependente ao longo do tempo para cada ano adicionado.

O modelo *Growth Curve* considera o efeito do tempo (ANO_{tij}) sobre a variável dependente, ora Alavancagem (LEV) ora Maturidade das dívidas (MAT). Com isso, a partir do modelo nulo foi incluído a variável tempo (ANO_{tij}). Especificamente essa variável (ANO) equivale variação da unidade temporal em relação ao primeiro ano da amostra (ANO_{T0} – ANO_{Tn}), onde T_0 é igual ao primeiro ano da amostra (2004, 2006 ou 2008) e T_n é igual aos anos da amostra para cada observação (n = 2004, 2005, 2006 ... 2020) em que n é período temporal em anos da amostra. Por exemplo, para o modelo em que a amostra inicia no ano de 2004: o primeiro ano da observação para o período de 2004 assume zero, enquanto o segundo ano da observação na amostra em 2005 assume valor 1, e assim sucessivamente até o final da amostra para cada observação em dada empresa i no país j.

As equações (2.1a) – 2.1f) e (2.2a) – 2.2f) apresentaram a decomposição do modelo *growth curve*.

Nível 1:

$$LEV_{tij} = \beta_{0ij} + \beta_{1ij}ANO_{tij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.1a)$$

$$MAT_{tij} = \beta_{0ij} + \beta_{1ij}ANO_{tij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.2a)$$

Nível 2:

$$\beta_{0ij} = \partial_{00j} + \sigma_{0ij} \quad (2b)$$

$$\beta_{1ij} = \partial_{10j} \quad (2c)$$

Nível 3:

$$\partial_{00j} = \gamma_{000} + \pi_{00j} \quad (2d)$$

$$\partial_{10j} = \gamma_{100} \quad (2e)$$

Substituindo as equações (2.b) – (2.d) nas equações (2.1a) e (2.2a) foi apresentada a equação geral para o modelo *Growth Curve*, que analisou quanto de crescimento/decrescimento das variáveis dependentes (LEV_{tij}; MAT_{tij}) estão associadas ao longo do tempo para cada ano adicionado.

$$LEV_{tij} = \gamma_{000} + \gamma_{100}ANO_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.1f)$$

$$MAT_{tij} = \gamma_{000} + \gamma_{100}ANO_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.2f)$$

Sendo que:

γ_{000} = representa o intercepto do modelo, no momento inicial quando a variável ANO_{tij} varia zero unidade temporal.

γ_{100} = representa o coeficiente de inclinação da variável ANO quando há variação de uma unidade temporal na variável ANO_{tij}.

π_{00j} = parâmetro de efeito aleatório associado ao país j no terceiro nível.

σ_{0ij} = parâmetro de efeito aleatório associado empresa i nos países j no segundo nível.

ε_{tij} = parâmetro de efeito aleatório associado ao tempo no primeiro nível (erro residual).

3.3.3 Modelo Hierárquico Linear com interceptos aleatórios completo (HLM3)

Seguindo Snijders (1996) e Bates *et al*. (2014), as variáveis que possuem variação temporal, que apresentam intercepto aleatório, estão associadas ao primeiro nível, tempo, e as variáveis constantes estão associadas às empresas e países, segundo e terceiro níveis, respectivamente.

Houve inclusão de variáveis de acordo com o modelo hierárquico linear com intercepto aleatório, que seguiu a ordem de variáveis associadas a tempo, em seguida variáveis associadas as empresas e por último variáveis associadas ao país.

A partir das equações (2.1a) e 2.2a) de nível 1, tempo, seguiu-se com a inclusão das variáveis associadas às empresas. Em consequência das hipóteses de pesquisa e alinhadas ao modelo econométrico proposto para responder o problema de pesquisa, as variáveis explicativas associadas às empresas e países são a média das variáveis para todos os anos da amostra em cada empresa i, no país j.

Seguindo o modelo hierárquico linear com interceptos aleatórios incluiu-se em seguida as variáveis pertencentes ao nível firma/empresa. A primeira foi variável de interesse volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV), em conjunto foram adicionadas as variáveis

de controles em acordo com a teoria de estrutura de capital, sendo estas tangibilidade (Tangibilty), para o tamanho da empresa (FirmSize), para oportunidade de crescimento (MarketToBook), idade da empresa (FirmAge), probabilidade de default da empresa utilizou-se Z escore de Altman (Z_Altman), mediana da alavancagem por setor e por país (IndustLev) e por fim, incluiu-se controle por setor (Setor).

O sistema de equações (3a) – (3f) demostra as hierarquias das relações. O nível 1 equivale às equações (2.1a) e (2.2a) já apresentadas:

Nível 1:

$$LEV_{tij} = \beta_{0ij} + \beta_{1ij}ANO_{tij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.1a)$$

$$MAT_{tij} = \beta_{0ij} + \beta_{1ij}ANO_{tij} + \varepsilon_{tij} \quad (2.2a)$$

Em seguida foram estimadas as equações para o nível 2, sendo que cada coeficiente de nível 1 torna-se variável dependente no modelo de nível 2:

$$\beta_{0ij} = \partial_{00j} + \partial_{01j}CFV_{0ij} + \partial_{02j}Tangibility_{0ij} + \partial_{03j}FirmSize_{0ij} + \partial_{04j}MarketToBook_{0ij} + \partial_{05j}FirmAge_{0ij} + \partial_{06j}Z_Altman_{0ij} + \partial_{07j}IndustLev_{0ij} + \partial_{07j}Setor_{0ij} + \sigma_{0ij} \quad (3a)$$

$$\beta_{1ij} = \partial_{10j} \quad (2c)$$

Ainda seguindo o modelo hierárquico linear com interceptos aleatórios, incluiu-se em seguida as variáveis pertencentes ao nível país. Então foi adicionado as variáveis no nível 3, sendo que cada coeficiente de nível 2 torna-se variável dependente no modelo de nível 3:

$$\partial_{00j} = \gamma_{000} + \gamma_{001}Inflation_{00j} + \pi_{00j} \quad (3b)$$

$$\partial_{01j} = \gamma_{010}$$

$$\partial_{02j} = \gamma_{020}$$

$$\partial_{03j} = \gamma_{030}$$

$$\partial_{04j} = \gamma_{040}$$

$$\partial_{05j} = \gamma_{050}$$

$$\partial_{06j} = \gamma_{060}$$

$$\partial_{07j} = \gamma_{070}$$

$$\partial_{08j} = \gamma_{080}$$

$$\partial_{10j} = \gamma_{100} \quad (3c)$$

Em seguida, substituiu-se as equações na Equação Geral do Modelo Hierárquico Linear com Interceptos Aleatórios, incluindo-se os três níveis, então tem-se que:

$$LEV_{tij} = \gamma_{000} + \gamma_{001}Inflation_{00j} + \gamma_{010}CFV_{0ij} + \gamma_{020}Tangibility_{0ij} + \gamma_{030}FirmSize_{0ij} + \gamma_{040}MarketToBook_{0ij} + \gamma_{050}FirmAge_{0ij} + \gamma_{060}Z_Altman_{0ij} + \gamma_{070}IndustLev_{0ij} + \gamma_{080}Setor_{0ij} + \gamma_{100}ANO_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (3d)$$

$$MAT_{tij} = \gamma_{000} + \gamma_{001}Inflation_{00j} + \gamma_{010}CFV_{0ij} + \gamma_{020}Tangibility_{0ij} + \gamma_{030}FirmSize_{0ij} + \gamma_{040}MarketToBook_{0ij} + \gamma_{050}FirmAge_{0ij} + \gamma_{060}Z_Altman_{0ij} + \gamma_{070}IndustLev_{0ij} + \gamma_{080}Setor_{0ij} + \gamma_{100}ANO_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij} + \varepsilon_{tij} \quad (3f)$$

Em que:

LEV_{tij} = Variável dependente que captura o endividamento no tempo t, na empresa i, no país j.

MAT_{tij} = Variável dependente que captura o endividamento da maturidade das dívidas no tempo t, na empresa i, no país j.

γ_{000} = representa, em média, o valor esperado da variável dependente (LEV_{tij}; MAT_{tij}) quando as variáveis independentes variarem zero.

γ_{010} - γ_{080} = representam os coeficientes de nível 2 em que, há em média, incremento no valor esperado na variável dependente (LEV_{tij}; MAT_{tij}) para uma determinada empresa i no país j quando houver alteração unitária na variável independente de nível 2 no país j.

γ_{100} = representa, em média a alteração no valor esperado na variável dependente (LEV_{tij}; MAT_{tij}) quando houver alteração unitária no período de análise.

π_{00j} = representa o parâmetro de efeito aleatório associado ao país não variante no tempo.

σ_{0ij} = representa o parâmetro de efeito aleatório associado a empresa não variante no tempo.

ε_{tij} = representa o parâmetro de efeito aleatório associados às características variantes ao longo do tempo, sejam elas país e/ou firma/empresas.

Por fim os modelos das equações (3d) e (3f) representam o modelo hierárquico linear com interceptos aleatórios com três níveis (HLM3), nível 1, nível 2 e nível 3, respectivamente, tempo, empresas, país. Esses modelos foram aplicados para a amostra nos seis países da América Latina. Com o objetivo de testar a volatilidade da geração do fluxo de caixa e teorias de estrutura de capital e as influências na maturidade das dívidas entre empresas do mesmo país e entre países distintos.

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas. A média das três categorias que mensuraram a estrutura de capital demonstraram equilíbrio em linha com as grandezas dos tipos de endividamentos capturados de acordo com suas médias reportadas, sejam quando os endividamentos foram ponderados por dados de balanço ou mercado.

A média de MDR1 que possui todos os passivos operacionais e financeiros foi maior do que a média apresentada pela variável MDR2, que inclui somente os passivos financeiros de curto e longo prazo. A média do MDR2 foi maior do que a média de MDR3, que incluiu somente passivos financeiros de longo prazo. Por exemplo, a média de MDR1 foi 0,44 enquanto MDR2 foi 0,28 e MDR3 apresentou valor de 0,21. O mesmo ocorreu com as *proxies* para endividamentos ponderados com dados de balanço. A média de BDR1 foi 0,48, já a média de BDR2 0,31 e a média de BDR3 foi 0,24.

O *Market To Book* (MarkeToBook) apresentou média de 3,51 que representa um valor consistente, visto que o valor de mercado dos ativos tende a ser superior ao valor de balanço das empresas. A média de idade das empresas (FirmAge) apresentado foi de 62,86 anos e o tamanho da empresa apresentou no logaritmo do ativo (FirmSize) 6,55 de média.

O país que apresentou a menor inflação foi Chile, em 2009, com 0,35% ao ano, seguido por Peru que em 2018 fechou o ano com 1,32% ao ano. Já a Argentina chegou à máxima de 53,69% ao ano, em 2019. O Brasil fechou com máxima de 9,03% ao ano, em 2015, e a mínima de 3,21% ao ano em 2020. México apresentou média 4,10% ao ano, com mínima em 2015 de 2,72% ao ano e máxima de 6,04% ao ano em 2017. Por fim a Colômbia apresentou média de 4,23% ao ano, sendo 2013 com mínima de 2,02% ao ano e em 2016 com 7,51% ano, sua inflação máxima. Para Frank e Goyal (2009), a inflação têm influência na estrutura de capital, fato esse também corroborado por Martins, Schiehll e Terra (2017) que encontraram que as características dos países da América Latina têm influência na estrutura de capital e a inflação é um dos principais fatores de país que norteiam as estratégias das empresas que buscam financiamentos.

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas

Variáveis	N	média	p50	p25	p50	p75	mín.	Máx.	d.p.
BDR1	6.205	0,48	0,49	0,35	0,49	0,61	0,00	1,00	0,19
MDR1	5.830	0,44	0,43	0,27	0,43	0,60	0,00	1,00	0,22
MDR2	5.830	0,28	0,26	0,10	0,26	0,43	0,00	1,00	0,22
BDR2	6.205	0,31	0,31	0,14	0,31	0,46	0,00	1,00	0,21
MDR3	5.830	0,21	0,18	0,03	0,18	0,33	0,00	0,98	0,20
BDR3	6.205	0,24	0,22	0,04	0,22	0,38	0,00	1,00	0,21
BDR2_FF	6.205	0,18	0,21	0,03	0,21	0,36	-6,60	0,98	0,33
MAT3_D	5.667	0,49	0,53	0,21	0,53	0,75	0,00	1,00	0,31
MAT3_L	6.037	0,24	0,22	0,04	0,22	0,40	0,00	0,98	0,21
MAT5_D	5.379	0,43	0,42	0,12	0,42	0,72	0,00	1,00	0,32
MAT5_L	5.749	0,21	0,17	0,01	0,17	0,35	0,00	0,98	0,21
Tangibilty	6.205	0,42	0,41	0,24	0,41	0,59	0,00	0,97	0,24
FirmSize	6.205	6,55	6,61	5,25	6,61	7,78	1,43	12,70	1,89
MarkeToBook	5.830	3,51	1,22	0,68	1,22	2,21	0,00	1.222	35,87
FirmAge	5.676	62,86	58,00	36,00	58,00	85,00	0,00	196,0	36,01
Z_Altman	6.205	5,24	2,23	1,44	2,23	3,39	-2,27	3.038	63
IndustLev	6.205	362	210	71,7	209,7	404	1,84	7.754	659
Inflation	6.205	5,6%	3,8%	3,1%	3,8%	5,8%	0,4%	53,7%	6,6%
CFV_ebit_q	6.205	0,06	0,04	0,02	0,04	0,07	0,00	2,93	0,08
CFV_ebit_3	5.475	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	0,00	1,47	0,05
CFV_Ebit_5	4.745	0,04	0,03	0,02	0,03	0,05	0,00	1,06	0,05
CFV_ebitda_q	6.205	0,08	0,06	0,04	0,06	0,09	0,00	5,57	0,13
CFV_ebitda_3	5.475	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	0,00	2,10	0,06
CFV_ebitda_5	4.745	0,04	0,03	0,02	0,03	0,05	0,00	1,54	0,06

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: A tabela mostra as estatísticas descritivas de todas as variáveis do estudo. A tabela reporta o número de variáveis (N), média, 25º percentil (p25), mediana (p50), 75º percentil (p75), o valor mínimo (mín.) e o valor máximo (máx) e o desvio padrão (d.p). A amostra é de países da américa latina, respectivamente, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. Os dados são anuais em dólares americanos o período abrangente é entre 2004 e 2020, exceto CFV_ebit_3 e CFV_ebitda_3 entre 2006 e 2020 e CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 entre 2008 e 2020. Todos os dados foram retirados Capital IQ e World Bank e Inflação da Argentina da Euromonitor. As instrumentações das variáveis encontram-se na seção 3 da metodologia

A Tabela 3 apresenta várias informações empíricas: primeiro, aproximadamente 84,53% das observações empresa/ano usam endividamentos de longo prazo e/ou curto prazo e 15,47% utilizaram zero de endividamentos de longo prazo. Segundo, 94,02% das observações empresa/ano utilizam endividamentos de curto e/ou longo prazo e 5,98% usaram zero

endividamento de curto e longo prazo. Terceiro, aproximadamente 35,13% das observações empresa/ano utilizam endividamentos com maturidade acima de cinco anos e 64,87% usaram zero endividamento com maturidade acima de cinco anos.

Tabela 3 - Estatísticas Descritivas Zero Endividamento e Zero Maturidade

Painel A:	ZeroLev e ZeroMat com dados entre 2008 e 2020		
Categoria	**Descrição**	**Frequência**	**Percentagem**
ZeroLev	Zero endividamentos de longo prazo	725	15,28%
	Endividamentos de curto e longo prazo	4.020	84,72%
	Total	**4.745**	**100%**
ZeroLev2	Zero endividamentos de curto e longo prazo	274	5,77%
	Endividamentos de curto ou longo prazo	4.471	94,23%
	Total	**4.745**	**100%**
ZeroMat	Zero endividamentos com maturidade acima de 5 anos	1.949	41,07%
	Endividamentos de até 5 anos	2.796	58,93%
	Total	**4.745**	**100%**
Painel B:	ZeroLev e ZeroMat com dados entre 2008 e 2020		
Categoria	**Descrição**	**Frequência**	**Percentagem**
ZeroLev	Zero endividamentos de longo prazo	960	15,47%
	Endividamentos de curto e longo prazo	5.245	84,53%
	Total	**6.205**	**100%**
ZeroLev2	Zero endividamentos de curto e longo prazo	371	5,98%
	Endividamentos de curto ou longo prazo	5.834	94,02%
	Total	**6.205**	**100%**
ZeroMat	Zero endividamentos com maturidade acima de 5 anos	4.025	64,87%
	Endividamentos de até 5 anos	2.180	35,13%
	Total	**6.205**	**100%**

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: A tabela mostra as informações descritivas de zero endividamento de empresas não financeiras da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru), sendo Painel A: com dados entre 2004 e 2020 e Painel B: com dados entre 2008 e 2020. A tabela reporta os números de observações, a frequência e a percentagem da amostra das firmas existentes em cada categoria para zero endividamentos e zero maturidade em cada observação firma/ano. ZeroLev equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresentou zero de endividamentos de longo prazo, caso contrário assume valor 0; ZeroLev2 equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresentou valor zero endividamentos de curto e longo prazo, caso contrário assume valor 0. ZeroMat equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresentou valor zero de dívidas com vencimentos acima de cinco anos, caso contrário assume valor 0. Endividamentos de longo prazo nessa variável referem-se as quantidades de observações firma/ano que possuem dívidas de longo prazo com vencimentos acima de um ano. Foram excluídas dessa contagem as observações firma/ano com dívidas de longo prazo com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço. Endividamentos de curto prazo referem-se as quantidades de observações firma/ano que possuem dívidas de curto prazo com vencimento de um ano mais as dívidas de longo prazo com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço. Endividamentos de até cinco anos referem-se as quantidades de observações firma/ano que possuem endividamentos de curto e longo prazo com vencimentos devidos até quinto ano após a data do balanço.

4.2 MATRIZ DE CORRELAÇÃO

Esse estudo investigou as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e os impactos nas estruturas de maturidades das dívidas em empresas de capital aberto na América Latina.

A Tabela 4, de correlação, reporta as correlações entre as seis variáveis de volatilidade da geração do fluxo de caixa. A tabela mostrou que todas as correlações são positivas e significantes. Além disso, medidas tendem a ser altamente correlacionadas, principalmente entre as *proxies* que apresentam semelhanças nas características subjacentes.

Tabela 4 – Matriz de Correlação – Variáveis de Interesse (CFV)

Mensuração da Volatilidade		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	CFV_ebit_q	1					
(2)	CFV_ebit_3	0,55***	1				
(3)	CFV_ebit_5	0,50***	0,82***	1			
(4)	CFV_ebitda_q	0,52***	0,24***	0,23***	1		
(5)	CFV_ebitda_3	0,57***	0,97***	0,78***	0,23***	1	
(6)	CFV_ebitda_5	0,52***	0,81***	0,97***	0,22***	0,82***	1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: CFV_ebit_q e CFV_ebitda_q equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais dos quatro trimestres do ano de balanço, ora com ebit, ora com ebitda, os dados utilizados foram de 2004 – 2020, o resultado das variáveis também foram de 2004 – 2020; CFV_ebit_3 e CFV_ebitda_3 equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais de três anos, ora com ebit, ora com ebitda, os dados utilizados foram de 2004 – 2020, o resultado das variáveis foram de 2006 – 2020; CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais de cinco anos, ora com ebit, ora com ebitda, os dados utilizados foram de 2004 – 202,0 o resultado final das variáveis foram de 2008 – 2020.

As características de mesma janela temporal produziram as maiores correlações, foram elas: entre CFV_ebitda_3 e CFV_ebit_3; e, entre, CFV_ebitda_5 e CFV_ebit_5 ambas apresentaram 0,97. Em seguida, as *proxies* de volatilidade construídas com as mesmas variáveis contábeis: entre CFV_ebit_5 e CFV_ebit_3; e, entre CFV_ebitda_5 e CFV_ebitda_3, ambas apresentaram 0,82. Por fim, as *proxies* que forneceram as menores correlações ocorreram entre aquelas de maior amplitude temporal, em especial, entre CFV_ebitda_5 e CFV_ebitda_q foi de 0,22.

A Tabela 5 mostra os coeficientes de correlação entre as variáveis explicativas. A tabela 5 mostra que a medida de volatilidade da geração do fluxo de caixa está negativamente

correlacionada com tangibilidade (Tangibility), tamanho (FirmSize), idade (FirmAge) e apresentou correlação positiva com a inflação, além da mediana da alavancagem do setor (IndustLev). Os valores das correlações foram, coluna (3): -0,09; -0,19; -0,06 e -0,19 e coluna (2): -0,03, respectivamente.

A variável risco de *default* (Z_Altman) apresentou correlação tanto positiva quanto negativa, e MarketToBook apresentou negativa, porém ambas sem significância estatística. Em resumo, pôde-se indicar que as empresas com maior volatilidade da geração do fluxo de caixa são empresas com menos ativos tangíveis e menor tamanho.

Tabela 5 - Matriz de Correlação – Variáveis Explicativas

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	CFV_ebit_q	1												
(2)	CFV_ebit_3	0,55***	1											
(3)	CFV_ebit_5	0,5***	0,82***	1										
(4)	CFV_ebitda_q	0,52***	0,24***	0,23***	1									
(5)	CFV_ebitda_3	0,57***	0,97***	0,78***	0,23***	1								
(6)	CFV_ebitda_5	0,52***	0,81***	0,97***	0,22***	0,82***	1							
(7)	Tangibility	-0,1***	-0,09***	**-0,09*** **	-0,01	-0,09***	-0,08***	1						
(8)	FirmSize	-0,06***	-0,17***	**-0,19*** **	-0,03**	-0,16***	-0,18***	-0,09***	1					
(9)	MarketToBook	-0,01	-0,003	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,01	-0,07***	1				
(10)	FirmAge	-0,07***	-0,06***	**-0,06*** **	-0,07***	-0,07***	-0,06***	0,01	0,02*	-0,07***	1			
(11)	Z_Altman	-0,001	0,01	0,003	-0,01	0,0004	0,001	0,01	-0,08***	0,92***	-0,05***	1		
(12)	IndustLev	-0,01	**-0,03** **	-0,01	-0,01	-0,02	-0,002	0,03**	0,38***	-0,02	0,02	-0,02*	1	
(13)	Inflation	0,10***	0,16***	**0,19*** **	0,06***	0,15***	0,19***	-0,09***	-0,07***	-0,001	0,02	-0,01	-0,04***	1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: CFV_ebit_q e CFV_ebitda_q equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais dos quatro trimestres do ano de balanço, ora com ebit, ora com ebitda com dados utilizados foram de 2004 – 2020, o resultado final das variáveis também foram de 2004 – 2020; CFV_ebit_3 e CFV_ebitda_3 equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais de três anos, ora com ebit, ora com ebitda com dados utilizados foram de 2004 – 2020, o resultado final das variáveis foram de 2006 – 2020; CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 equivalem à *proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais de cinco anos, ora com ebit, ora com ebitda com dados utilizados foram de 2004 – 2020, o resultado final das variáveis foram de 2008 – 2020. Para demais detalhes das demais variáveis explicativas ver seção 3 de metodologia.

Tabela 6 – Matriz de Correlação – Variáveis Dependentes e Variáveis de Controle

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	(1)	BDR1	1																	
2	(2)	MDR1	0,06***	1																
3	(3)	BDR2	0,85***	0,06***	1															
4	(4)	MDR2	0,6***	-0,06***	0,72***	1														
5	(5)	BDR3	0,76***	0,1***	0,91***	0,6***	1													
6	(6)	MDR3	0,56***	-0,01	0,7***	0,89***	0,75***	1												
7	(7)	BDR2_FF	0,49***	0,04***	0,71***	0,54***	0,65***	0,54***	1											
8	(8)	MAT3_D	0,18***	0,1***	0,29***	0,17***	0,49***	0,41***	0,29***	1										
9	(9)	MAT3_L	0,32***	0,1***	0,55***	0,4***	0,68***	0,57***	0,46***	0,85***	1									
10	(10)	MAT5_D	0,11***	0,04***	0,19***	0,13***	0,35***	0,32***	0,22***	0,92***	0,75***	1								
11	(11)	MAT5_L	0,25***	0,05***	0,46***	0,35***	0,56***	0,5***	0,4***	0,8***	0,94***	0,86***	1							
18	(12)	Tangibility	-0,2***	0,04***	-0,12***	-0,01	-0,07***	0,02	0,1***	0,17***	0,15***	0,19***	0,18***	1						
19	(13)	FirmSize	0,36***	0,44***	0,39***	0,2***	0,47***	0,33***	0,27***	0,31***	0,37***	0,17***	0,26***	-0,09***	1					
20	(14)	MarketToBook	-0,02	0,05***	-0,03**	-0,07***	-0,03**	-0,06***	-0,02*	-0,04***	-0,05***	-0,04***	-0,05***	0,01	-0,07***	1				
21	(15)	FirmAge	-0,02	-0,01	-0,04***	-0,002	-0,04***	-0,0003	0,001	-0,01	-0,03**	-0,02	-0,04***	0,01	0,02*	-0,07***	1			
22	(16)	Z_Altman	-0,07***	0,04***	-0,06***	-0,07***	-0,06***	-0,06***	-0,05***	-0,07***	-0,06***	-0,06***	-0,05***	0,01	-0,08***	0,92***	-0,05***	1		
23	(17)	IndustLev	0,13***	0,4***	0,15***	0,08***	0,2***	0,15***	0,1***	0,16***	0,18***	0,09***	0,12***	0,03**	0,38***	-0,02	0,02	-0,02*	1	
24	(18)	Inflation	0,14***	-0,04***	0,02*	0,03**	-0,01	0,003	-0,07***	-0,1***	-0,1***	-0,09***	-0,1***	-0,09***	-0,07***	-0,001	0,02	-0,01	-0,04***	1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: As instrumentações das variáveis encontram-se na seção 3 de metodologia.

A Tabela 6 apresentou as correlações entre as variáveis dependentes e explicativas, exceto a variável de interesse CFV. Destaca-se as correlações entre as variáveis tangibilidade e as variáveis de alavancagem (LEV) que apresentou relação negativa, porém quando a correlação foi medida com as *proxies* de maturidade das dívidas (MAT) as correlações foram exclusivamente positivas, indicando que os endividamentos de mais longo prazo apresentaram empresas com características de maior tangibilidade.

A *proxy* para inflação também demonstrou antagonismo nas correlações alavancagem e maturidade das dívidas, sendo sinal preponderantemente positivo, nas correlações com alavancagem (LEV), enquanto apresentou correlação exclusivamente negativa para as correlações com maturidade das dívidas (MAT). Nesse sentido, as empresas que apresentam maiores níveis de endividamento de longo prazo o fizeram quando as características de país, para o índice de inflação apresentaram níveis mais baixos.

Quanto às outras variáveis explicativas apresentaram os seguintes sinais preponderantes: FirmSize e IndustLev apresentaram relação positiva com as variáveis dependentes (LEV e MAT) e MarketToBook, FirmAge e Z_Altman apresentaram correlação negativa. As empresas mais alavancadas apresentaram características de maior tamanho, menor oportunidade de crescimento e menor risco de *default*.

A Tabela 7 apresentou as correlações entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa e as variáveis dependentes, e evidenciou que as correlações entre as *proxies* da volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV) e endividamento (LEV) e maturidade das dívidas (MAT) foi negativa e significante. As correlações entre CFV e LEV ou MAT são gradativas na direção dos endividamentos de mais longo prazo. Por exemplo, Enquanto MDR3 e CFV_ebit_5 apresentaram -0,15; MDR2 e CFV_ebit_5 foi de -0,14 e MDR1 e CFV_ebit_5 foi de -0,03. A maior correlação foi de -0,21 quando CFV e a *proxy* que contém dívida líquida (BDR2_FF), a *proxy* de maturidade das dívidas com maior correlação entre MAT3_L e CFV_ebit_3 de valor -0,19.

Tabela 7 - Matriz de Correlação – Variáveis Dependentes e Variáveis de Interesse

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	BDR1	1																
(2)	MDR1	0,06***	1															
(3)	BDR2	0,85***	0,06***	1														
(4)	MDR2	0,6***	-0,06***	0,72***	1													
(5)	BDR3	0,76***	0,1***	0,91***	0,6***	1												
(6)	MDR3	0,56***	-0,01	0,7***	0,89***	0,75***	1											
(7)	BDR2_FF	0,49***	0,04***	0,71***	0,54***	0,65***	0,54***	1										
(8)	MAT3_D	0,18***	0,1***	0,29***	0,17***	0,49***	0,41***	0,29***	1									
(9)	MAT3_L	0,32***	0,1***	0,55***	0,4***	0,68***	0,57***	0,46***	0,85***	1								
(10)	MAT5_D	0,11***	0,04***	0,19***	0,13***	0,35***	0,32***	0,22***	0,92***	0,75***	1							
(11)	MAT5_L	0,25***	0,05***	0,46***	0,35***	0,56***	0,5***	0,4***	0,8***	0,94***	0,86***	1						
(12)	CFV_ebit_q	-0,05***	0,02*	-0,12***	-0,2***	-0,1***	-0,17***	**-0,21*** **	-0,08***	-0,12***	-0,07***	-0,11***	1					
(13)	CFV_ebit_3	-0,04***	**-0,03** **	-0,14***	**-0,14*** **	-0,15***	**-0,15*** **	**-0,21*** **	-0,16***	**-0,19*** **	-0,11***	-0,16***	0,55***	1				
(14)	CFV_ebit_5	-0,04***	-0,04***	-0,14***	-0,14***	-0,15***	-0,15***	-0,19***	-0,16***	-0,2***	-0,11***	-0,16***	0,5***	0,82***	1			
(15)	CFV_ebitda_q	-0,03***	0,02	-0,07***	-0,13***	-0,05***	-0,1***	-0,12***	-0,004	-0,05***	-0,0002	-0,05***	0,52***	0,24***	0,23***	1		
(16)	CFV_ebitda_3	-0,03**	-0,02*	-0,12***	-0,13***	-0,13***	-0,14***	-0,2***	-0,15***	-0,17***	-0,11***	-0,15***	0,57***	0,97***	0,78***	0,23***	1	
(17)	CFV_ebitda_5	-0,04**	-0,03**	-0,13***	-0,14***	-0,14***	-0,14***	-0,18***	-0,15***	-0,18***	-0,11***	-0,15***	0,52***	0,81***	0,97***	0,22***	0,82***	1

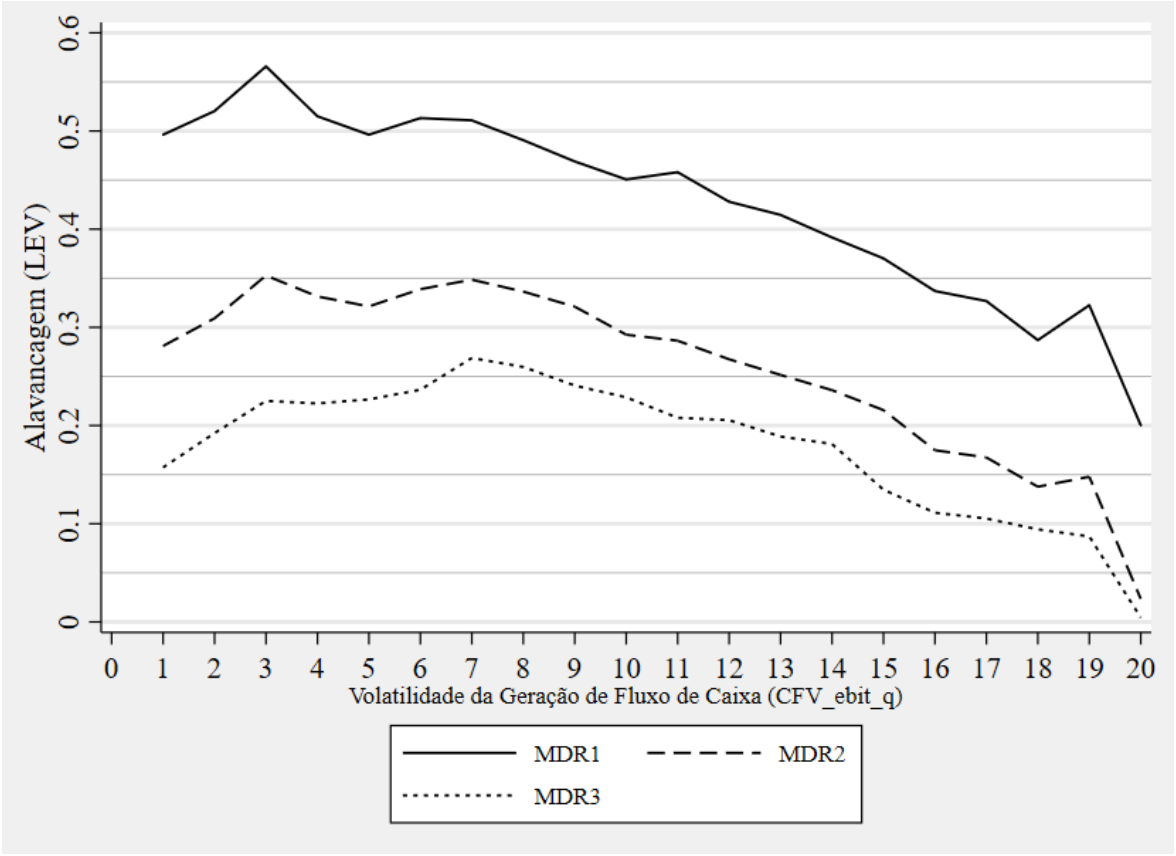
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: BDR1; MDR1; BDR2; MDR2; BDR3; MDR3; BDR2_FF são as *proxies* para variável dependente, Alavancagem (LEV); MAT3_D; MAT3_L; MAT5_D e MAT5_L são as *proxies* para variável dependente, Maturidade das dívidas (LEV); CFV_ebit_q; CFV_ebitda_q; CFV_ebit_3; CFV_ebitda_3; CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 são as *proxies* para variável de interesse, Volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV). As instrumentações de todas as variáveis estão na seção 3 de metodologia.

Para representar a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e a alavancagem da dívida de mercado, foram construídos 20 percentis da volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q). A alavancagem foi construída medindo-se a mediana da alavancagem para cada percentil.

A Figura 1 mostra que a MDR1 decresce lentamente até o percentil 10. Do percentil 10 até o 20, o MDR1 cai cerca de 2,5 vezes mais rápido do que havia caído nos primeiros 10 percentis.

Figura 1 - Endividamento e Percentil da Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa



Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Na horizontal é mostrado o 1º ao 20º percentil da variável CFV_ebit_q (*proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais dos quatro trimestres do ano de balanço). Na vertical é apresentado o endividamento com denominador de mercado: MDR1 é [lt/(at – csti)], MDR2 é [(dltc + dltt)/ (at – csti)] e MDR3 é [(dltt)/ (at – csti)] todos com dados firmas/ano. A figura mostra a mediana de MDR1, MDR2 e MDR3 para cada percentil da volatilidade. Os dados estão entre 2004 e 2020 retirados da base de dados Capital IQ. As instrumentações de todas as variáveis estão na seção 3 de metodologia.

No percentil 20, a magnitude do MDR1 cai para cerca de 20%, o que indica que as empresas com volatilidade da geração do fluxo de caixa bem elevado continuam a utilizar dívidas quando o endividamento é definido de forma ampla, incluindo passivos operacionais com passivos financeiros.

As *proxies* de alavancagem com MDR2 e MDR3 seguem padrões semelhantes, porém apresentam magnitudes inferiores a 0,5% no percentil 20, o que indica que empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa utilizam pouco endividamento de longo prazo. Ao analisar a alavancagem com dados contábeis, BDR1, BDR2, BDR3 e BDR2_FF, os resultados são os mesmos encontrados na alavancagem com dados de mercado apresentados aqui. É possível consultar o Apêndice B com as informações do gráfico para dados contábeis.

4.3 ANÁLISES DOS MODELOS HIERÁRQUICOS LINEARES

4.3.1 Análises dos Modelos de Regressão Multinível: Modelo Nulo e Modelo com inclusão da variável tempo (*Growth Curve*)

O modelo nulo e o modelo de tendência linear (*Growth Curve*) apresentados nos Apêndices C - H identificaram que para todas as variáveis dependentes propostas nesse estudo o modelo multinível foi preferível ao modelo linear geral para dados com medidas repetidas, conforme demonstrado para cada teste de razão de verossimilhança (teste LR), rejeitando-se a hipótese de que os interceptos aleatórios sejam iguais a zero, o que fez com que a estimação de um modelo tradicional de regressão linear fosse descartado.

A partir dos resultados do teste de significância do modelo nulo, os testes permitem que se afirme que se apresentou variabilidade significativa na alavancagem e maturidade das dívidas ao longo dos 17 anos da amostra (2004 – 2020); que apresentou variabilidade significativa na alavancagem e maturidade das dívidas, ao longo do tempo, entre empresas de um mesmo país; e apresentou variabilidade significativa na alavancagem e maturidade das dívidas, ao longo do tempo, entre empresas provenientes de países distintos.

Outra análise importante derivada desses modelos (Nulo e *Growth Curve*) foi a análise do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) que identificou a porcentagem da variação total da variável dependente foi explicada por cada nível aplicado no estudo, nível 1, tempo, nível 2, empresa e nível 3, país. Constatou-se que em todos os níveis houve significância, em outras palavras, que a variância total das variáveis dependentes, endividamento (LEV) e maturidade das dívidas (MAT), são explicadas por características de firmas e país não variantes no tempo, respectivamente, e, por características que variam ao longo do tempo sejam firma ou país.

Os resultados encontrados no nível país estão em linha com a pesquisa de Antoniou, Yilmaz e Paudial (2008), que encontram que em geral, a estrutura de capital de uma empresa foi influenciada pelo país e seu ambiente econômico, suas instituições, práticas de governança

corporativa, sistemas tributários, relação mutuário-credor, exposição ao mercado de capitais e o nível de proteção do investidor no ambiente em que a empresa opera, os resultados também estão em linha com o estudo de Kayo e Kimura (2011).

Nesse sentido, o modelo nulo e o modelo *growth curve* apresentaram, por exemplo que para BDR1, 13% (13,1%) da variação total da variável dependente foi explicada pelo nível país, não variante ao longo do tempo. Cerca de 57% (58,4%) da variação total da variável dependente BDR1 foi explicada pelo nível empresa, não variante no tempo e 30% (28,5%) da variação da variável dependente foi explicado ao longo do tempo, sejam elas firmas ou país.

De forma geral, os modelos selecionados neste estudo se dividiram em dois grandes grupos de variável dependente: um que capturaram a *proxy* da alavancagem da empresa (LEV) e outro que está alinhado com a maturidade das dívidas (MAT). Ao examinar os resultados dos modelos nulo e modelo de tendência linear (*growth curve*) nos apêndices C a H, da variável dependente alavancagem (LEV), observou-se que o nível 2, empresa, foi quem melhor explicou as variações das variáveis dependentes endividamento capturadas pelos modelos (ver apêndice C – F), foi observado que em todos os modelos foi apresentado explicações acima de 50%, no entanto, quando o foco da análise mudou para a variável dependente maturidade das dívidas (MAT) os resultados foram mais distintos.

Na variável dependente maturidade das dívidas, o que melhor explicou a variação total da variável foi o nível tempo, sendo que mais de 60% da variação total das variáveis de maturidade da dívida (MAT) foram explicadas, pelo nível 1, ao longo do tempo (Ver apêndice H). Esses contrastes nos resultados entre a variável dependente alavancagem e maturidade das dívidas se alinham aos estudos de Guedes e Opler (1996) e Keefe e Yaghoubi (2016), que encontraram que empresas que emitiram endividamentos com vencimentos mais longos, tem seus níveis de endividamento diminuídos ao longo do tempo, visto que isso traz aumento do custo marginal da dívida.

O modelo de tendência linear (*growth curve*) teve a função de analisar o crescimento e/ou decrescimento ao longo do tempo, da variável dependente. Para isso, foi construído o modelo de tendência linear (*growth curve*) que capturou o crescimento/decrescimento da variável dependente ao longo do tempo. Os resultados demonstraram que a *proxy* para a variável dependente alavancagem (apêndices C – F) cresceu para cada ano adicionado, ou seja, há tendencia linear com relação positiva e significante no modelo de *growth curve*, demonstrando que as empresas aumentaram seus endividamentos a cada ano adicionado. Por outro lado, a *proxy* que capturou maturidade das dívidas decresceu para cada ano adicionado,

em outras palavras, apresentou relação negativa e significante em todos os modelos, demonstrando que as empresas diminuíram seus endividamentos com vencimentos acima de três anos ao longo dos anos para cada ano adicionado (ver apêndices G, H).

Esse contraste, nos resultados dos modelos de tendência linear entre alavancagem e maturidade das dívidas, foram ilustrados por Brockman, Martin e Unlu (2010), que identificaram que as dívidas de curto prazo mitigam o problema de agência e substituição de ativos, isso pareceu ocorrer ao longo do tempo quando se observou os contrastes da tendência linear entre as variáveis alavancagem (positiva e significante) e maturidade das dívidas (negativa e significante), conforme foi demostrado no modelo de tendência linear (ver apêndices C, H).

Mais recente, os estudos de Martins, Schiehll e Terra (2017) concluíram que esses resultados demonstraram que os mercados financeiros aumentam o monitoramento das empresas para adequarem o contraste entre os aumentos das necessidades de financiamentos ao longo dos anos e os consequentes *trade-off* dos custos de falência envolvidos com o aumento dos endividamentos de longo prazo. Nesse sentido, procuram mitigar esses custos de agência nas estratégias da estrutura de maturidades das dívidas captando dívidas ao longo do tempo com características de curto prazo (HADDAD; LOTFALIEI, 2019; MARTINS; SCHIEHLL; TERRA, 2017; KEEFE; YAGHOUBI, 2016; GUEDES; OPLER, 1996).

Após análises dos modelos nulo e tendência linear, foram ampliados os resultados dos modelos propostos, porém com a utilização do modelo completo tanto para as *proxies* das variáveis dependentes que capturam a alavancagem (LEV) quanto para a maturidade das dívidas (MAT).

4.3.2 Análises entre Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa (CFV) e Alavancagem (LEV)

A partir desta seção, as análises estão focadas em testar as hipóteses: (h1.1) e (h1.2) do estudo com modelo hierárquico linear de intercepto aleatório com todas as variáveis do modelo:

h1.1: Empresas com maior volatilidade na geração de caixa apresentam menor nível de endividamento

h1.2: Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração de caixa e endividamento nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes entre países distintos.

Em seguida, foram apresentados os resultados para alavancagem (LEV) que foram capturados pelas *proxies*: BDR1 e MDR1, BDR2 e MDR2, BDR3 e MDR3 e por fim, BDR2_FF. As variáveis se diferenciam tanto no numerador quanto no denominador.

Quando os numeradores foram medidos pela soma dos passivos financeiros mais passivos operacionais de curto e longo prazo: BDR1 e MDR1; quando os numeradores foram medidos por endividamentos contendo passivos financeiros com dívidas de curto e longo prazo: BDR2, MDR2 e BDR2_FF e por fim; quando o numerador apresentou somente endividamento de longo prazo; BDR3 e MDR3.

Quando os denominadores foram medidos somente com dados de balanço de ativo total: BDR1, BDR2, BDR3 e BDR2_FF; quando os denominadores foram medidos acrescidos com dados de valor de mercado, ativo total, menos patrimônio líquido, mais valor de mercado: MDR1, MDR2 e MDR3.

A variável BDR2_FF refere-se à subtração no numerador do endividamento menos caixa equivalente e aplicações financeiras de curto prazo.

4.3.2.1 Influência na alavancagem (LEV) pela volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais (CFV)

O uso da volatilidade com dados trimestrais vem sendo utilizado com mais frequência na literatura nos últimos anos, por exemplo: Colla, Ippolito e Li (2013) e Dierker *et al*. (2013). Talvez um bom motivo para o incentivo desse uso de dados trimestrais em pesquisas, deve-se a maior *disclosure* e maior qualidade dos dados contábeis (BARTH; LANDSMAN; LANG, 2008), sobretudo após a implementação do *International Financial Reporting Standards* (IFRS), adotado primeiramente na Europa em 2005 e no Brasil desde 2008. Com isso, esses dados trimestrais se tornaram ainda mais relevantes do ponto de vista de tomada de decisão na escolha, inclusive, da estrutura de capital e criação de valor das empresas (MENDES; NAKAMURA; RABÊLO, 2020).

Tabela 8 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR1 e MDR1

	BDR1		**MDR1**	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,4098**	***	**0,6116**	***
	(0,05)		(0,1)	
Ano	**0,0055**	***	**0,0079**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_q	**-0,6144**	***	**-2,0017**	***
	(0,18)		(0,23)	
Tangibility	**-0,1385**	***	-0,0553	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0191**	***	-0,0060	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0278**	***	**0,0105**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0000		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0184**	***	**-0,0075**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,5704**	***	**0,4064**	***
	(0,22)		(0,29)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0005	2,1%	0,0008	2,0%
Nível 2: Empresa	0,0124	54,9%	0,0212	52,9%
Nível 1: Tempo	0,0097	42,9%	0,0181	45,1%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	4.513		2.565	
Wald chi2	659***		533***	
Teste LR - Chi2	3.576***		3.071***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	16
Média	946	17	886	16
Máximo	1734	17	1575	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q é a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV) com dados trimestrais. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. Variável dependente (LEV) são BDR1 e MDR1. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ em milhões de dólares. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão.

Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 8, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q) e a alavancagem, utilizando como variável dependente BDR1 e MDR1. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas, sendo que essas variações totais sofridas pelas *proxies* de estrutura de capitais (BDR1 e MDR1) são explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 2,1% e 2% da explicação das variações totais da alavancagem estão explicadas pelas características do país, não variantes no tempo, 54,9% e 52,9% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e 42,9% e 45,1% da explicação das variações totais estão nas variações ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, BDR1 e MDR1. Nesse sentido aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

Vale ressaltar que a variável BDR1 e MDR1 contêm as informações de estrutura de capitais de passivo financeiro e operacional, com isso, essas variáveis carregaram informações de todos os tipos de dívidas da empresa, sejam curto e longo prazo. Esses resultados estão em linha com os encontrados em Keefe e Yaghoubi (2016), pois indicaram que a elevada volatilidade da geração do fluxo de caixa das empresas, substituíram dívidas de longo prazo com por dívidas de curto prazo e não financeiras.

Acrescenta-se que diferente da mensuração de volatilidade utilizado em Keefe e Yaghoubi (2016), nesse modelo, foi a inclusão de volatilidade de geração do fluxo de caixa com dados trimestrais que permitiu que as empresas aumentem os *disclosure* das informações contábeis, diferencial esse, que está em linhas com os estudos de Barth, Landsman e Lang (2008), indicando que informações mais atuais foram utilizadas nas tomadas de decisões de estrutura de capital.

Quanto à característica tangibilidade da empresa, apresentou relação negativa e significantes para a dependente alavancagem (LEV) com *proxy* para BDR1, enquanto tamanho da empresa e oportunidade de crescimentos apresentaram relação positiva e significante com a alavancagem e a probabilidade de *default* com a *proxy* Z de Altman apresentou relação negativa e significante. Quanto à análise da *proxy* MDR1, nenhum resultado se alterou quando comparado com BDR1 quando as variáveis apresentaram significâncias, ou seja, oportunidade de crescimento e probabilidade de *default*.

Quanto à característica de país, capturada pela inflação, apresentou relação positiva e significante, em outras palavras, quanto maior a inflação maior o endividamento. Uma explicação pode estar no estudo de Fernandes (2011) que indicou que em países emergentes a

tangibilidade contribui mais com as dívidas de longo prazo. Além disso Almeida e Campello (2007) mostraram que a tangibilidade se tornou menos importante quando as empresas não apresentavam restrições financeiras.

No entanto, como foi demonstrado na variável dependente maturidade das dívidas (MAT), a tangibilidade apresentou resultados positivos e significantes na presença de endividamentos de mais longo prazo em linha com os resultados de Fernandes (2011).

Assim como os resultados da tangibilidade são mais influenciados pelas dívidas de longo prazo (MAT), ocorreu o mesmo com os resultados de aumento da inflação quando na presença de endividamento de longo prazo (MAT), os credores tendem a fornecer endividamentos de longo prazo priorizando o monitoramento com dívidas de curto prazo (JENSEN; MECKLING, 1976).

Tabela 9 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2 e MDR2

	BDR2		**MDR2**	
	Coef.		Coef.	
	0,2290	***	**0,3362**	***
Constante	(0,06)		(0,1)	
Ano	**0,0040**	***	**0,0055**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_q	**-1,0840**	***	**-1,8622**	***
	(0,21)		(0,2)	
Tangibility	**-0,1124**	***	-0,0378	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0264**	***	0,0089	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0284**	***	**0,0123**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0002	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0189**	***	**-0,0085**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3091**	***	**0,2142**	***
	(0,22)		(0,25)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0003	0,8%	0,0004	1,0%
Nível 2: Empresa	0,0174	54,6%	0,0211	50,7%
Nível 1: Tempo	0,0142	44,6%	0,0201	48,2%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	3.439		2.311	
Wald chi2	385***		293***	
Teste LR - Chi2	**3.409*** **		**2.762*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	1
Média	946	17	886	15,9
Máximo	1734	17	1575	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebit para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 9, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significativa a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q) e a alavancagem, utilizando como variável dependente BDR2 e MDR2. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas, e que essas variações totais sofridas pelas *proxies* de estrutura de capitais (BDR2 e MDR2) são explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 0,8% e 1% da explicação das variações totais estão nas características do país não variantes no tempo, 54,6% e 50,7% da explicação das variações totais estão nas características da empresa não variantes no tempo e 44,6% e 48,2% da explicação das variações totais estão nas variações ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, BDR2 e MDR2. Nesse sentido, aceitou-se a hipótese (h1.1) e (h1.2).

Quanto às características de empresa, os resultados assemelharam-se aos resultados quando medidos para BDR1 e MDR1, nenhum resultado alterou o sinal (positivo/negativo) das variáveis quando essas apresentaram significância. Por exemplo, tangibilidade apresentou relação negativa e significante para dependente alavancagem (LEV) com *proxy* para BDR2, enquanto tamanho da empresa e oportunidades de crescimento apresentaram relação positiva e significantes com a alavancagem e a probabilidade de *default* com a *proxy* Z de Altman apresentou relação negativa e significante. Quanto à análise da *proxy* MDR2, nenhum resultado se alterou quando comparados com BDR2, ou seja, oportunidade de crescimento apresentou sinal positivo, enquanto probabilidade de *default* negativo.

Quanto à característica de país, capturado pela inflação foi apresentado relação positiva e significante, em outras palavras, quanto maior a inflação, maior o endividamento, também em linha com os resultados apresentados no modelo com BDR1 e MDR1. Em consonância aos estudos de Fernandes (2011), o aumento do endividamento, mesmo com aumento da inflação, ocorreu na presença de maiores empresas, com menores riscos, e que apresentam maiores oportunidades de crescimento e menores tangibilidades. Esses resultados são apropriados para empresas em países emergentes, principalmente quando se inclui na análise os resultados para maturidade das dívidas (ver tabelas 16 e 17) em que é possível verificar que a inflação apresentou relação negativa e a tangibilidade apresentou relação positiva, esses últimos resultados parecem indicar que as empresas gerenciam endividamentos de longo prazo com dívidas de curto prazo (CORTINA; DIDIER; SCHMUKLER, 2018).

O tamanho apresentou resultados em linha com os resultados de Frank e Goyal (2009), logo, quanto maior o tamanho, maior o endividamento. Assim como relação entre custo de falência e alavancagem deve ser negativa, segundo a teoria de *trade-off*, da mesma forma

esperou-se entre a relação de probabilidade de *default* e alavancagem, os resultados apresentados estão alinhados com os estudos Kayo e Kimura (2011) e Da Fonseca, Jucá e Nakamura (2020), que quanto maior a probabilidade de *default* menor o endividamento da empresa.

Conforme observado na Tabela 10, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q) e a alavancagem, utilizando como variável dependente BDR3 ou MDR3. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas, sendo que essas variações totais sofridas pelas *proxies* de estrutura de capitais (BDR3 e MDR3) são explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 2,4% e 0,9% da explicação das variações totais estão nas características de pais, não variantes no tempo, 50,4% e 47,4% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e 47,3% e 51,7% da variação ao longo do tempo, seja país ou empresa, respectivamente, BDR3 e MDR3. Nesse sentido, aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

Tabela 10 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR3 e MDR3

	BDR3		**MDR3**	
	Coef.		Coef.	
	0,0931		**0,1382**	**
Constante	(0,06)		(0,1)	
Ano	**0,0048**	***	**0,0055**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_q	**-0,7449**	***	**-1,3032**	***
	(0,19)		(0,2)	
Tangibility	-0,0412		0,0089	
	(0,04)		(0,04)	
FirmSize	**0,0317**	***	**0,0214**	***
	(0,00)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0238**	***	**0,0082**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0158**	***	**-0,0056**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,0823**	***	**0,1739**	***
	(0,25)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0007	2,4%	0,0003	0,9%
Nível 2: Empresa	0,0144	50,4%	0,0159	47,4%
Nível 1: Tempo	0,0135	47,3%	0,0173	51,7%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	3.601		2.720	
Wald chi2	485***		341***	
Teste LR - Chi2	3.087***		2.407***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	1
Média	946	17	886	15,9
Máximo	1734	17	1575	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebit para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Estes resultados estão em linha com Keefe e Yaghoubi (2016), em relação ao modelo BDR2/MDR2, em que foi utilizado dívidas de curto prazo mais dívidas de longo prazo, observou-se que os coeficientes foram maiores, em grandeza, do que os obtidos com as variáveis dependentes BDR3/MDR3 que não consideraram dívidas de curto prazo, somente dívidas de longo prazo. Portanto, percebeu-se que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa gerenciaram as fontes de financiamento de curto prazo para suprir adequadamente suas diferentes necessidades de financiamento de longo prazo, esses resultados estão em linha com os estudos de Martins, Schiehl e Terra (2017), além de acompanhar a teoria em que o endividamento de curto prazo tem a função de aumentar o monitoramento dos credores, mitigando os problemas de subinvestimento e substituição de ativos (JENSEN; MECKLING, 1976).

Quanto às características de empresa, os resultados assemelharam-se quando medidos para BDR1, MDR1 e BDR2 e MDR2, nenhum resultado alterou o sinal (positivo/negativo) das variáveis quando essas apresentaram significância, mas a tangibilidade não apresentou significância estatística, diferente dos resultados anteriores, enquanto tamanho da empresa e oportunidade de crescimentos apresentaram relação positiva e significantes com a alavancagem, e a probabilidade de *default* com a *proxy* Z de Altman apresentou relação negativa e significante. Quanto à análise da *proxy* MDR3, nenhum resultado se alterou quando comparados com BDR3 quando as variáveis apresentaram significâncias, ou seja, tamanho, oportunidade de crescimento e probabilidade de *default*, todos contendo os mesmos sinais e significâncias.

Quanto à característica de país, capturado pela inflação, também, apresentou relação positiva e significante, em outras palavras, quanto maior a inflação maior o endividamento, também em linha com os resultados apresentados nos modelos de BDR1, MDR1 e BDR2 e MDR2.

Tabela 11 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2_FF

	BDR2_FF	
	Coef.	
	0,1062	
Constante	(0,07)	
Ano	**0,0036**	*******
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebit_q	**-2,1700**	***
	(0,25)	
Tangibility	0,0254	
	(0,05)	
FirmSize	**0,0241**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,0280**	***
	(0,00)	
FirmAge	-0,0001	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,0186**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,3518**	*******
	(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	7,36E-20	0,00%
Nível 2: Empresa	0,0251	46,5%
Nível 1: Tempo	0,0288	53,5%
Total		100%
Obs.	5.678	
Log likelihood	1492,42	
Wald chi2	275,60***	
Teste LR - Chi2	2535***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	323	17
Média	946	17
Máximo	1734	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebit para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixa equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 11, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q) e a estrutura de capital utilizando como variável dependente BDR2_FF. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, apresentaram menos dívidas e que essas variações totais da *proxy* para estrutura de capital (BDR2_FF) foram explicadas em cada nível de forma significante. Segundo o modelo, a variação país, pouco contribuiu, por isso, apresentou valor bem próximo de zero, o modelo também mostrou que 46,5% da variação total foi explicada pelas características da empresa, não variantes no tempo e outros 53,5% da variação total foi explicado ao longo do tempo, seja país ou empresa. Nesse sentido, aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

A variável BDR2_FF equivale à *proxy* para dívida líquida, e mede a capacidade que a empresa tem em pagar imediatamente parte ou a totalidade das dívidas com caixas disponíveis (ACHARYA; ALMEIDA; CAMPELLO, 2007). Instrumentou-se essa variável por incluir no numerador dívidas de longo e curto prazo com a subtração de caixas e equivalentes mais aplicações financeiras de curto prazo, nesse sentido, esperou-se que, com esse numerador fosse capturado a capacidade das empresas mitigarem o risco de volatilidade da geração do fluxo de caixa por administrarem maior flexibilidade financeira com o uso do conceito de dívida líquida de caixa.

Pôde-se verificar que houve relação negativa e significante. Todavia, verificou-se a pouca contribuição do nível 3, país, na variação total da variável dependente BDR2_FF. Apesar dessa pouca e aparente contribuição marginal, do nível país, na variação total do endividamento, os testes para modelo multinível indicaram que houve significância, logo foi adequando o uso do nível país no modelo em conjunto com os outros níveis, empresa e tempo.

Acrescenta-se, também, que as análises do modelo nulo e de tendência linear (*growth curve*) apresentaram significância para o uso do nível país no modelo, logo, não se deve descartá-lo, pois pode ser importante considerá-lo nas decisões de estrutura de capital com uso de caixas para se mitigar os problemas enfrentados na volatilidade da geração do fluxo de caixa. Este resultado de país se alinha aos encontrados por Kayo e Kimura (2011) que, também, encontraram a baixa contribuição do nível país. Além disso Fernandes (2011) descobriu que após o período de avanços econômicos dos mercados emergentes alinhados às demandas da economia global, as características de país perderam poder de explicação para as variações na alavancagem das empresas, visto que os últimos anos demonstraram que as economias emergentes se assemelham aos mercados desenvolvidos em que as características

das empresas são o que melhor explicam a alavancagem das empresas. O modelo, também, apresentou que a variação total da estrutura de capital com efeito da dívida líquida apresentou 46,5% por características da empresa não variantes no tempo e 53,5% foram explicadas ao longo do tempo, capturados pelo nível 1, tempo.

Quanto à contribuição marginal que os coeficientes da CFV apresentaram nos modelos discutidos tabelas 8 a 11, pôde-se analisar que os coeficientes apresentaram maior contribuição marginal no modelo com endividamentos de passivos financeiros mais passivos operacionais, BDR1 e MDR1 e quando medidos com a *proxy* de endividamento líquido BDR2_FF em que possui a análise da dívida líquida. Tais contribuições indicaram que as empresas fizeram gerenciamento dos endividamentos de longo prazo com dívidas de curto prazo, incluindo passivos operacionais (BDR1 e MDR1), além disso, as empresas puderam gerenciar melhor os efeitos da volatilidade da geração do fluxo de caixa em maior grandeza quando foram relacionados com o endividamento líquido (BDR2_FF). Estes resultados estão de acordo com a teoria quanto à mitigar os custos de agência, por aumentar monitoramento dos credores com endividamentos de curto prazo, em linha com a teoria de agência (JENSEN; MECKING, 1976), ao mesmo tempo observou-se que as empresas fizeram usos do benefício do *trade-off* de financiamentos de dívidas se adequando as condições de mercado alinhados às características das empresas em linha com a teoria de *trade-off* (KRAUS; LITZENBERGER, 1973; LELAND, 1994).

Quanto às características de empresa, os resultados assemelharam-se aos resultados quando medidos para BDR1, MDR1 e BDR2 e MDR2, e BDR3 e MDR3, nenhum resultado alterou o sinal (positivo/negativo) das variáveis quando essas apresentaram significância, mas a tangibilidade não apresentou significância estatística em BDR2_FF, diferente dos resultados anteriores, enquanto tamanho da empresa e oportunidades de crescimento apresentaram relação positiva e significantes com a alavancagem e a probabilidade de *default* com a *proxy* Z de Altman apresentaram relação negativa e significante.

Quanto à característica país, capturado pela inflação, esta também apresentou relação positiva e significante, em outras palavras, quanto maior a inflação maior o endividamento, também em linha com os resultados apresentados nos modelos de BDR1, MDR1 e BDR2 e MDR2, e BDR3 e MDR3.

4.3.2.2 Análise da variável de interesse: Volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais em janelas de cinco anos

A utilização de dados anuais para capturar a volatilidade da geração do fluxo de caixa com uso do ebit em janelas de cinco anos já foi utilizado por Dierker *et al*. (2013) e Keefe e Yaghoubi (2016). O primeiro *insight* desse modelo é diferenciá-lo do uso da variável de interesse com dados trimestrais e dados anuais em janela de cinco anos para o cálculo da volatilidade da geração do fluxo de caixa (VCF_ebit_5). Observou-se que a BDR1 não apresentou significância o que foi diferente do capturado no modelo com volatilidade de dados trimestrais (VCF_ebit_q) com isso, rejeitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2) para a variável dependente BDR1, mas houve relação negativa e significante entre a variável de estrutura de capital (MDR1) e volatilidade da geração do fluxo de caixa.

Conforme observado na Tabela 12, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 5% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_5) e a estrutura de capital (MDR1). Esse resultado demonstrou que empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, apresentam menos dívidas, sendo essas variações totais sofridas pela MDR1 explicadas em cada nível de forma significante. Segundo o modelo, a variação país, apresentou valor 0,3% da variação total e é explicada pelas características de país não variantes no tempo, o modelo também mostra que 64,4% da variação total é explicada pelas características da empresa não variantes no tempo e outros 35,2% da variação total é explicado ao longo do tempo, seja país ou empresa. Logo, para a variável MDR1 as hipóteses (h1.1) e (h1.2) foram aceitas. Esses resultados estão em linha com o esperado na teoria.

Os resultados acompanham o estudo de Keefe e Yaghoubi (2016) em que a utilização da variável dependente de estrutura de capital utilizando passivo financeiro mais operacional ponderado pelo valor de mercado (MDR1) apresentou relação negativa e significante com a volatilidade da geração do fluxo de caixa. Tais resultados são de importância econômica e teórica, visto que demonstram a relação que há na estratégia de financiamento com o uso de capital de terceiros em que as empresas que têm maior volatilidade na geração de caixa buscaram alternativas em outras fontes de financiamento de capital de terceiros, por exemplo, nos passivos operacionais, como fornecedores que podem aumentar o crédito para as empresas, até mesmo dívidas subsidiadas etc., logo estratégias como essas de *trade credit* e dívidas subsidiadas estão alinhados ao estudo de Gonçalves, Schiozer e Sheng (2018).

Tabela 12 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR1 e MDR1 (5 anos)

	BDR1		**MDR1**	
	Coef.		Coef.	
	0,2984	***	**0,3732**	***
Constante	(0,10)		(0,14)	
Ano	**0,0063**	***	**0,0083**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	-0,1413		**-0,7088**	**
	(0,23)		(0,32)	
Tangibility	**-0,1121**	***	-0,0240	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0227**	***	-0,0078	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0238**	***	**0,0137**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0202**	***	**-0,0127**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0001		0,0003	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,5550**	***	**0,2495**	***
	(0,15)		(0,21)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0001	0,5%	0,0001	0,3%
Nível 2: Empresa	0,0141	64,5%	0,0277	64,4%
Nível 1: Tempo	0,0077	35,0%	0,0151	35,2%
Total		100%		100%
Obs.	4342		4190	
Log likelihood	3822		2255	
Wald chi2	564***		317***	
Teste LR				
Chi2	3378***		3213***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	238	13
Média	724	13	698	13
Máximo	1326	13	1262	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Tabela 13 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2 e MDR2 (5 anos)

	BDR2		**MDR2**	
	Coef.		Coef.	
	0,1808		0,0652	
Constante	(0,12)		(0,16)	
Ano	**0,0046**	***	**0,0030**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	**-0,9167**	***	**-1,1355**	***
	(0,28)		(0,36)	
Tangibility	**-0,0893**	**	0,0299	
	(0,04)		(0,06)	
FirmSize	**0,0271**	***	0,0081	
	(0,01)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0242**	***	**0,0179**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0005	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0205**	***	**-0,0160**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0005	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3222**	***	**0,1009**	***
	(0,20)		(0,29)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0004	1,1%	0,0010	1,8%
Nível 2: Empresa	0,0209	62,9%	0,0352	60,6%
Nível 1: Tempo	0,0120	36,0%	0,0218	37,6%
Total		100%		100%
Obs.	4.342		4.330	
Log likelihood	2863		1570	
Wald chi2	300***		92***	
Teste LR - Chi2	3264***		3075***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	247	4
Média	724	13	722	13
Máximo	1326	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de 5 anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 13, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_5) e a estrutura de capital utilizando como variável dependente BDR2 e MDR2. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas de longo e curto prazo, especificamente com uso de passivos financeiros (BDR2 e MDR2). Foram explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 1,1% e 1,8% da explicação das variações totais estão nas características do país não variantes no tempo, 62,9% e 60,6% da explicação das variações totais estão nas características da empresa não variantes no tempo e 36% e 37,6% da explicação das variações totais estão nas variações ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, BDR2 e MDR2. Nesse sentido, aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

Esses resultados estão em linha com os resultados de Keefe e Yaghoubi (2016) que encontraram relação negativa e significantes para as mesmas variáveis. Porém, no artigo seminal de Frank e Goyal (2009) a relação encontrada foi diferente por pelo menos dois motivos, o primeiro desses já indicados por Keefe e Yaghoubi (2016), que a diferença foi em utilizarem como volatilidade da geração do fluxo de caixa a variável retorno das ações. A volatilidade dos retornos das ações pode ter causa ou ser causado por diversas razões endógenas ou exógenas não relacionados a alavancagem. O segundo motivo é que em Frank e Goyal (2009) não se utilizou o modelo econométrico que talvez fosse capaz de tratar diferentes relações econômicas que levasse em consideração, por exemplo, características provenientes de um mesmo país e entre países distintos, que são possíveis com o uso econométrico de modelos hierárquicos lineares.

Quanto às análises das outras variáveis independentes, os resultados sugerem que empresas com maiores níveis de endividamentos são, em média, empresas com maiores tamanhos, com mais oportunidades de crescimentos e que apresentam menor risco de *default*. A tangibilidade apresentou sinal negativo e significante, que se alinha com o estudo de Fernandes (2011), que a tangibilidade vem ganhando maiores importâncias na última década conforme as empresas de países emergentes vêm adequando as características de empresas globais e com isso, passando a ter mais acessos aos financiamentos de dívidas dos mercados globais. Esses resultados ampliam as análises de Martins, Schiehll e Terra (2017) que indicam que as características de países exercem fortes influências sobre a alavancagem, porém essa influência vem perdendo importância conforme as empresas se caracterizam em linha com as exigências para terem acessos aos mercados globais de financiamento de dívidas.

Tabela 14 - Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR3 e MDR3 (5 anos)

	BDR3		**MDR3**	
	Coef.		Coef.	
	0,0703		-0,1005	
Constante	(0,11)		(0,14)	
Ano	**0,0052**	***	**0,0029**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	**-0,8056**	***	**-0,9388**	***
	(0,26)		(0,33)	
Tangibility	-0,0194		**0,0870**	*
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0314**	***	**0,0193**	***
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0206**	***	**0,0141**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0003	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0176**	***	**-0,0125**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0005	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,1285**	***	**0,0668**	***
	(0,25)		(0,30)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0011	3,7%	0,0015	3,0%
Nível 2: Empresa	0,0174	57,5%	0,0281	55,5%
Nível 1: Tempo	0,0118	38,9%	0,0211	41,5%
Total		100%		100%
Obs.	4.342		4.322	
Log likelihood	2920		1670	
Wald chi2	364***		118***	
Teste LR - Chi2	2936***		2679***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	247	4
Média	724	13	720	13
Máximo	1326	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 14, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_5) e a estrutura de capital utilizando como variável dependente BDR3 e MDR3. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas de longo prazo, especificamente com uso de passivos financeiros, sendo essas variações totais sofridas pelas *proxies* de estrutura de capital (BDR3 e MDR3). Os resultados ainda mostraram que são explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 3,7% e 3,0% da explicação das variações totais estão nas características do país, não variantes no tempo, 57,5% e 55,5% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e 38,9% e 41,5% da explicação das variações totais estão ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, BDR3 e MDR3. Nesse sentido, aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

Esses resultados estão em linha com o artigo de Keefe e Yaghoubi (2016), em relação ao modelo BDR3/MDR3 que se utilizaram dívidas de longo prazo. Outra análise foi que os coeficientes das variáveis BDR2 e MDR2 foram maiores do que os obtidos com as variáveis dependentes BDR3/MDR3, esses resultados estão relacionados a que a BDR2/MDR2 possuem dívidas de curto e longo prazo, e que BDR3/MDR3 possuem apenas dívidas de longo prazo. Com isso, percebeu-se que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa gerenciam as fontes de financiamento de dívidas de curto prazo para suprir adequadamente suas diferentes necessidades de financiamentos de longo prazo.

A tangibilidade apresentou relação positiva e significante capturada pela variável dependente, alavancagem, MDR3. Esse resultado indicou que a tangibilidade na presença de endividamento de longo prazo contribuiu para o maior endividamento das empresas. A variável MDR3 tem em seu denominador valor de mercado diferente da *proxy* BDR3 que, somente, possui dados de balanço, com isso, acrescenta-se que do ponto de vista do mercado, na presença de endividamento de longo prazo a tangibilidade contribuiu com maior endividamento das empresas com maior tamanho, maiores oportunidades de crescimento e menor risco de *default*. Quanto às outras variáveis independentes apresentaram sinais e significâncias idêntico aos modelos já analisados.

Tabela 15- Modelo Multinível com intercepto aleatório completo: BDR2_FF (5 anos)

	BDR2_FF	
	Coef.	
	0,1768	
Constante	(0,12)	
Ano	**0,0046**	***
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebit_5	**-0,9214**	***
	(0,28)	
Tangibility	**-0,0880**	**
	(0,04)	
FirmSize	**0,0276**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,0242**	***
	(0,00)	
FirmAge	-0,0002	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,0206**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,3205**	***
	(0,20)	

Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0004	1,1%
Nível 2: Empresa	0,0210	63,0%
Nível 1: Tempo	0,0120	35,9%
Total		100%
Obs.	4.342	
Log likelihood	2859	
Wald chi2	301***	
Teste LR - Chi2	**3267*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	247	13
Média	724	13
Máximo	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixa equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Conforme observado na Tabela 15, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_5) e a estrutura de capital utilizando como variável dependente BDR2_FF. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos dívidas. Ainda segundo o modelo, 1,1% da explicação das variações totais está nas características do país, não variantes no tempo, 63% da variação total foi explicada pelas características da empresa, não variantes no tempo e outros 35,9% da variação total foi explicado ao longo do tempo, seja país ou empresa. Nesse sentido, aceitou-se as hipóteses (h1.1) e (h1.2).

A variável dependente BDR2_FF foi explicada de forma significante pela volatilidade da geração do fluxo de caixa seja quando a CFV foi mensurada por dados trimestrais (CFV_ebit_q) ou mensurada com dados anuais com janelas de cinco anos (CFV_ebit_5). Portanto, as empresas devem considerar em suas estratégias para gerenciamento da estrutura de capital o endividamento líquido, em que o uso dos caixas apresentou ser útil como termômetro de mercado e como amortecer para quando houver aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa das empresas. Quanto às outras variáveis independentes não alteraram os valores de sinais dos coeficientes e significâncias analisados anteriormente.

4.3.3 Análises entre Volatilidade da geração do fluxo de caixa e a influência na maturidade das dívidas

A partir dessa seção, o foco da análise está na hipótese 2 do estudo:

h2.1: Empresas com maior volatilidade da geração do fluxo de caixa influenciam negativamente a maturidade das dívidas.

h2.2: Existem variâncias significativas entre volatilidade de geração de caixa e maturidade das dívidas nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes entre países distintos.

4.3.3.1 Influência na maturidade das dívidas pela volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais (CFV_ebit_q)

Conforme observado na Tabela 16, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_q) e a maturidade das dívidas utilizando como variáveis dependentes MAT3_D e MAT3_L. Esses

resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, apresentam menos endividamentos com vencimentos superiores a três anos, em outras palavras, diminuem a maturidade das dívidas. Com isso, aceitou-se as hipóteses (h2.1) e (h2.2)

Tabela 16 – Modelo multinível com intercepto aleatório completo: MAT3_D e MAT3_L

	MAT3_D		**MAT3_L**	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2237**	***	0,0582	
	(0,08)		(0,06)	
Ano	**-0,0089**	***	**-0,0044**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_q	**-0,6033**	**	**-0,6899**	***
	(0,28)		(0,19)	
Tangibility	**0,2092**	***	**0,1040**	***
	(0,05)		(0,04)	
FirmSize	**0,0449**	***	**0,0332**	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0097**	**	**0,0110**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0003		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0064**	**	**-0,0074**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**-0,0246**	***	**-0,1079**	***
	(0,43)		(0,28)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0025	3,2%	0,0010	2,8%
Nível 2: Empresa	0,0249	31,1%	0,0143	40,9%
Nível 1: Tempo	0,0525	65,7%	**0,0197**	56,3%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	5.203		5.531	
Log likelihood	-124,48		2522	
Wald chi2	376,55***		314,79***	
Teste LR - Chi2	**1300*** **		**2190*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	333	6	334
Mínimo	294	2	319	10
Média	867	15,6	922	16,6
Máximo	1632	17	1696	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebit para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

As variações totais sofridas pelas *proxies* de maturidade das dívidas (MAT3_D e MAT3_L) foram explicadas em cada nível de forma significante. Segundo o modelo, 3,2% e 2,8% da explicação das variações totais estão nas características do país não variantes no tempo, 31,1% e 40,9% da explicação das variações totais estão nas características da empresa não variantes no tempo e 65,7% e 56,3% da explicação das variações totais estão ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, MAT3_D e MAT3_L.

Esses resultados estão em linha com os achados de Keefe e Yaghoubi (2016), que encontraram que a maior volatilidade da geração do fluxo de caixa tem efeito negativo na maturidade das dívidas. Inclusive, é importante notar que a variável MAT3_L que têm em seu denominador passivo operacional e financeiro, e demonstra que as empresas adotam na estratégia de estrutura de capital o uso dos passivos operacionais para objetivos de financiamento de longo prazo a fim de mitigarem os riscos de custos de falência adquiridos com o aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa.

Os resultados apresentados nesta seção, também, estão em linha com os achados de Dangl e Zechner (2021), que descobriram que o aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa reduziu o vencimento ideal da maturidade das dívidas. Foi identificado que esses resultados contemplam o estudo de Brockman, Martin e Unlu (2010), que identificaram que as dívidas de curto prazo têm um papel importante para mitigarem os problemas dos custos de agência no monitoramento dos credores.

Da mesma forma, os resultados se alinham às pesquisas de Leland (1994), que identificou que o aumento da volatilidade eleva os níveis de dificuldade financeiras e exigem maior monitoramento por parte dos credores, aumentando os custos de agência, nesse sentido, as empresas preferem fazer uso de dívidas de curto prazo já que as vantagens fiscais das dívidas também diminuem com aumento das dificuldades financeiras.

Ainda conforme o estudo de Martins, Schiehll e Terra (2017), que sugerem que o efeito país exerce influência sobre a escolha da estrutura de vencimento das dívidas das empresas, este estudo também confirmou os resultados por indicar que o nível país apresentou variâncias significativas entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e os vencimentos das dívidas.

As empresas que apresentaram maiores endividamentos de longo prazo são maiores, com maior tangibilidade, maior oportunidade de crescimento e menor risco de *default*. Destaca-se que neste estudo, a tangibilidade apresentou significância em linha com o esperado quando na presença de endividamento de longo prazo acima de três anos (MAT3).

Entende-se que na presença da *proxy* para endividamento (LEV), a tangibilidade apresentou, na maioria dos modelos (Tabelas 8 – 15), resultados negativos e significantes, porém quando se utilizou a *proxy* para maturidade das dívidas com vencimentos de dívidas acima de três anos (MAT) a tangibilidades apresentou resultado positivo e significante em todos os modelos. Isso mostra a importância do financiamento de longo prazo com vencimentos acima de três anos para o mercado de dívidas. Nesse sentido, há uma contribuição para teoria de agência que indica que os credores devem aumentar o monitoramento nas empresas com maior custo de agência, logo, em empresas localizadas em países emergentes, esse monitoramento ocorreu na presença de endividamentos de até três anos (JENSEN; MECKLING, 1976).

Considerando os achados de Almeida e Campello (2007), que encontraram que a tangibilidade é menos importante quando as empresas não estão em dificuldades financeiras. E considerando, também, que em geral, as empresas em países emergentes tendem a apresentar maior dificuldade financeira do que nos países desenvolvidos, esses resultados, então, ampliam o estudo de Almeida e Campello (2007) por acrescentar que, para empresas de países emergentes, a importância da tangibilidade é mais acentuada no endividamento de longo prazo, na presença de maturidades com vencimentos acima de três anos (TITMAN; WESSELS, 1988).

Fernandes (2011) indicou que a tangibilidade para empresas em países emergentes ganhou mais importância a partir do momento que as empresas procuraram buscar os mercados globais para financiamentos de dívidas, com isso, as empresas dos países emergentes vêm se aprimorando ao longo do tempo, para fazer jus a acessarem esses financiamentos por dívida, e as características das empresas dos países emergentes têm se tornado mais importantes, o autor indicou que antes desse processo, as empresas eram muito dependentes das características dos seus respectivos países para acessarem maiores financiamentos de dívidas. Dessa forma, esses resultados ampliam os achados de Fernandes (2011) para empresas em países emergentes na América Latina por indicar que as empresas ao acessarem os endividamentos de mais longo prazo, acima de três anos, apresentam maior dependência da tangibilidade, visto que, os aspectos colaterais dos ativos tangíveis tendem a aumentar a alavancagem, nesse caso, das dívidas acima de três anos para empresas de países emergentes na América Latina (TITMAN; WESSELS, 1988; BARCLAY; SMITH, 1995; GUEDES; OPLER, 1996).

A inflação apresentou efeito negativo e significante, portanto quanto menor a inflação maior o endividamentos de longo prazo com vencimentos acima de três anos. Os resultados

de inflação em todos os modelos deram significância, contrário ao estudo de Fernandes (2011), em parte, esses resultados foram possíveis, pois o método econométrico aplicado foi capaz de capturar os resultados no nível país. Conforme o estudo de Fernandes (2011) a inflação tem um papel importante no endividamento, e conforme o modelo de maturidade das dívidas quando na presença de endividamentos acima de três anos o efeito é negativo e significante.

Nesse sentido, faz jus os países emergentes, manterem as taxas de inflação em patamares baixos a fim de permitir que haja incentivos às empresas obterem financiamentos de longo prazo. Esse papel dos governos para aumentar os incentivos aos financiamentos de longo prazo foi parte das contribuições trazidas no estudo encomendado pelo *Word Bank* (CORTINA; DIDIER; SCHMUKLER, 2018).

O efeito da inflação ter sido capturada negativa e significante para modelos de maturidades acima de três anos, pode explicar, em parte, a inflação ter sido capturada positiva e significante quando utilizado *proxy* para alavancagem com endividamento total, incluído, dívidas de curto prazo (ver tabelas 8 – 15), visto que o aumento da inflação desestimula os endividamentos de longo prazo, restringindo os acessos, das empresas em países emergentes, aos financiamentos de dívidas de longo prazo, prejudicando as empresas a alinharem as oportunidades de investimentos, geralmente de longo prazo, aos financiamentos com dívidas de longo prazo, conforme os achados do artigo de Cortina, Didier e Schmukler (2018).

4.3.3.2 Influência na maturidade das dívidas pela volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados anuais em janelas de 5 anos (CFV_ebit_5)

Conforme observado na Tabela 17, o modelo foi capaz de capturar a relação negativa e significante a 1% entre a volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebit_5) e a maturidade das dívidas utilizando como variáveis dependentes MAT3_D e MAT3_L. Esses resultados mostraram que as empresas com alta volatilidade da geração do fluxo de caixa, em média, têm menos endividamentos de longo prazo com vencimentos acima de três anos, logo diminuem a maturidade das dívidas. Com isso, aceitou-se as hipóteses (h2.1) e (h2.2).

Tabela 17 – Modelo multinível com intercepto aleatório completo: MAT3_D e MAT3_L (Ebit cinco anos)

	MAT3_D		**MAT3_L**	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,4860**	***	**0,2724**	**
	(0,15)		(0,11)	
Ano	**-0,0124**	***	**-0,0069**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	**-0,8667**	**	**-0,9982**	***
	(0,37)		(0,25)	
Tangibility	**0,1967**	***	**0,0938**	**
	(0,05)		(0,04)	
FirmSize	**0,0393**	***	**0,0312**	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0127**	***	**0,0107**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	**0,0005**	*	0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0109**	***	**-0,0092**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0003		0,0003	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**-0,0608**	***	**-0,0569**	***
	(0,41)		(0,24)	
Obs.	3.957		4.342	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0035	4,6%	0,0010	3,0%
Nível 2: Empresa	0,0275	35,7%	0,0164	48,8%
Nível 1: Tempo	0,0461	59,8%	0,0163	48,3%
Total		100%		100%
Obs.	3.957		4.342	
Log likelihood	73,34		2279	
Wald chi2	362,6***		353,2***	
Teste LR - Chi2	**1196*** **		**2154*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	227	2	247	13
Média	660	12	724	13
Máximo	1240	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de 3 anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de 3 anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se

significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

As variações totais sofridas pelas *proxies* de maturidade das dívidas (MAT3_D e MAT3_L) são explicadas em cada nível de forma significante, segundo o modelo, de 4,6% e 3,0% da explicação das variações totais estão nas características do país, não variantes no tempo, 35,7% e 48,8% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e 59,8% e 48,3% da explicação das variações totais estão ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa, respectivamente, MAT3_D e MAT3_L.

Assim como o modelo que utilizou a volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais (CFV_ebit_q), o modelo com dados de volatilidade anuais com janelas de cinco anos (CFV_ebit_5) capturou a mesma relação sem alterações de sinais nos coeficientes, logo, os resultados se assemelham aos achados de Keefe e Yaghoubi (2016) e Dangl e Zechner (2021), ambos em linha com os achados de Leland (1994). Inclusive o modelo com a variável dependente CFV_ebit_5 capturou valor de coeficiente acima do que a variável CFV_ebit_q, com dados trimestrais, em outras palavras, 4,6% e 3,0% da variação país (Tabela 12) foram superiores aos 3,2% e 2,8% (Tabela 13) das variações totais da maturidade das dívidas explicadas por características do país, não variantes no tempo. Esses resultados foram próximos ao valor capturado no nível país, no estudo de Kayo e Kimura (2011), que capturou 3,3%.

A variável idade da empresa apresentou relação positiva e significantes com o modelo da Tabela 17, porém foi o único modelo que idade obteve significância, nos outros modelos a idade não apresentou significância. Quanto às outras variáveis independentes, não houve alteração de sinal e significância, ou seja, as empresas que apresentam maior maturidade das dívidas são empresas maiores, com maior tangibilidade, maior oportunidade de crescimentos e menor risco de *default*.

4.4 ANÁLISES DE ROBUSTEZ

Nessa seção foram gerados testes de robustez da influência da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e os efeitos em diferentes maturidades das dívidas em países da América Latina. Utilizou-se outras *proxies* para as variáveis de interesse e dependentes a partir da literatura incluindo novas janelas temporais. As variáveis testadas foram: (i) volatilidade da geração do fluxo de caixa (CFV_ebitda_q, CFV_ebitda_5 e CFV_ebit_3); (ii) endividamento (ZeroLev) e (iii) maturidade (ZeroMat).

4.4.1 Testes de robustez entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e alavancagem

4.4.1.1 Robustez para Endividamento com uso de diferentes *proxies* de volatilidade de geração de caixa

A ideia foi utilizar o ebitda como variável de geração de caixa capturado com o desvio padrão em diferentes janelas de tempo, sendo, volatilidade trimestral [dentro do ano de balanço] (CFV_ebitda_q), três anos (CFV_ebitda_3) e cinco anos (CFV_ebitda_5).

Esses testes se justificaram por incluir outra variável, ebitda, como *proxy* para geração de caixa. O uso de ebitda foi menos utilizado como *proxy* para geração de caixa, porém não foi exclusividade desta pesquisa, por exemplo, Bradley, Jarrell e Kim (1984) utilizaram ebitda, assim como Stohs e Mauer (1996) e Dang (2013). Seguindo os autores citados, foi incluído as *proxies* para o teste de robustez.

Além disso, é importante se fazer mais alguns apontamentos sobre a escolha da variável ebitda: Diferente do ebit que inclui depreciação e amortizações como despesas, o ebitda retira o efeito de despesas de depreciação e amortização, em outras palavras, foram somados a depreciação e amortização no ebitda. Apesar dessas diferenças, as duas variáveis são utilizadas como *proxy* para geração de caixa e capturam informações úteis de caixa, nesse sentido, esse alinhamento de informações são parte da metodologia de *players* de mercado, por exemplo, *Standard & Poor's Global* (2019) (S&P) que incluem em seu documento Global de Metodologia Corporativa índices indicando que a S&P faz uso das duas variáveis como *proxy* para geração de caixa (ebitda e ebit).

Com isso, foram propostas as seguintes *proxies*: sete diferentes variáveis para se medir alavancagem e mais quatro variáveis para se mensurar a volatilidade da geração do fluxo de caixa. Então foram gerados sete novos modelos para se testar novamente as hipóteses (h1.1) e

(h1.2) com as novas *proxies* e utilizando modelos multinível com interceptos aleatórios, com uso de três níveis, tempo, empresa e país, respectivamente, nível 1, nível 2 e nível 3.

A Tabela 18, nas colunas (1) até (7) reportaram que na vasta maioria das vezes, os coeficientes associados a volatilidade da geração do fluxo de caixa e estrutura de capital são negativos e significantes ao nível de 1%. Importante ressaltar que nenhum modelo proposto na Tabela 14 trocou o sinal dos coeficientes dos valores já discutidos nesta seção de análises dos resultados. Sendo assim, mantêm-se aceitas as hipóteses (h1.1) e (h1.2), de que a aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa tem influência negativa e significante no endividamento das empresas.

Adicionalmente, a análise pôde verificar que quando se compara de forma descritiva os valores dos coeficientes entre volatilidade da geração do fluxo de caixa para dados trimestrais (CFV_ebit_q) e três anos (CFV_ebit_3 e CFV_ebitda_3) com os coeficientes de CFV para cinco anos de janela (CFV_ebitda_5) percebe-se que as *proxies* para CFV, quando mensurados em janelas menores, produziu coeficientes maiores. Esses resultados podem indicar que as informações mais atuais têm maior peso nas tomadas de decisões de estrutura de capital. Esses resultados são consistentes com os encontrados em Chen, Wang e Zhou (2014), Keefe e Yaghoubi (2016), Reindl, Stoughton e Zechner (2017), Levine e Wu (2021).

4.4.1.2 Robustez para *proxy* de Zero Endividamento

Seguindo Keefe e Yaghoubi (2016), foi testado a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e zero endividamento. Nesse sentido, foram utilizados duas *proxies* para zero endividamento: (i) ZeroLev equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresenta zero de endividamentos de longo prazo, caso contrário assume valor 0; (ii) ZeroLev2 equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresenta valor zero endividamentos de curto e longo prazo, caso contrário assume valor 0.

Na Tabela 19, foram apresentados os resultados gerados para os modelos multiníveis logístico com três níveis, tempo, empresa e país, respectivamente, nível 1, nível 2 e nível 3, que permitiu testar a hipótese de se existem variâncias significativas entre volatilidade de geração de caixa e endividamento zero nas empresas provenientes de um mesmo país ou entre países distintos.

Foram gerados quatro modelos para esse teste de robustez que incluiu, como variável de interesse, duas *proxies* de volatilidade de caixa utilizados no estudo: CFV_ebit_q que usa o

desvio padrão de dados trimestrais dentro do ano de balanço e CFV_ebit_5 que utiliza o desvio padrão anual com janela de cinco anos e demais variáveis independentes, conforme discutido na seção 3 de metodologia.

$$p(y)_{tij} = \frac{1}{(1 + e^{-z})}$$

Onde y = ZeroLev ou ZeroLeve2.

em que,

$$Z = \gamma_{000} + \gamma_{001}Inflation_{00j} + \gamma_{010}CFV_{0ij} + \gamma_{020}Tangibility_{0ij} + \gamma_{030}FirmSize_{0ij} + \gamma_{040}MarketToBook_{0ij} + \gamma_{050}FirmAge_{0ij} + \gamma_{060}Z_Altman_{0ij} + \gamma_{070}IndustLev_{0ij} + \gamma_{080}Setor_{0ij} + \gamma_{100}ANO_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij}$$

Os resultados mostraram a relação positiva e significante a 1%, indicando que a probabilidade de as empresas utilizarem zero endividamento aumenta na presença de maior volatilidade da geração do fluxo de caixa. Esses resultados são consistentes com Keefe e Yaghoubi (2016) e alinhados aos estudos de Strebulaev e Yang (2013), Haddad e Lotfaliei (2019) e mantém-se alinhados aos resultados apresentados nas hipóteses (h1.1) e (h1.2), mantendo a aceitação das hipóteses e reforçando os resultados já apresentados na seção de análises dos resultados e nos testes de robustez para diferentes variáveis em diferentes janelas temporais.

Foram incluídas variáveis de controle que apresentam relação com volatilidade da geração do fluxo de caixa. Os resultados sugerem que as empresas de países emergentes, na América Latina, na presença de aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa, aumentam a probabilidade de zero endividamento e apresentam características de empresas de menor tamanho, menor oportunidade de crescimento e maior probabilidade de falência.

Ainda segundo os modelos, até 4,1% da explicação das variações totais estão nas características do país, não variantes no tempo, até 81,5% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e até 31,6% da explicação das variações totais estão ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa.

Tabela 18 - Robustez entre Alavancagem e Volatilidade Geração do Fluxo de Caixa

Variáveis de interesse	Variáveis dependentes													
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	BDR1		**MDR1**		**BDR2**		**MDR2**		**BDR3**		**MDR3**		**BDR2_FF**	
CFV_ebitda_q	-0,47	***	-1,79	***	-0,82	***	-1,63	***	-0,50	***	-1,08	***	-1,74	***
	(0,16)		(0,21)		(0,19)		(0,21)		(0,17)		(0,18)		(0,23)	
CFV_ebit_3	-0,23		-0,96	***	-1,09	***	-1,30	***	-0,88	***	-0,96	***	-1,95	***
	(0,25)		(0,34)		(0,30)		(0,34)		(0,28)		(0,29)		(0,36)	
CFV_ebitda_3	-0,18		-0,92	***	-0,99	***	-1,02	***	-0,77	***	-0,88	***	-1,83	***
	(0,24)		(0,33)		(0,29)		(0,33)		(0,27)		(0,28)		(0,36)	
CFV_ebitda_5	-0,10		-0,68	**	-0,81	***	-1,04	***	-0,71	***	-0,85	***	-0,82	***
	(0,22)		(0,31)		(0,27)		(0,35)		(0,25)		(0,32)		(0,27)	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao desvio padrão do ebitda com dados trimestrais dentro do ano de balanço. CFV_ebit_3 refere-se ao desvio padrão do ebit de dados anuais com janelas de três anos; CFV_ebitda_3 refere-se ao desvio padrão do ebitda de dados anuais com janelas de três anos. CFV_ebitda_5 refere-se ao desvio padrão do ebitda de dados anuais com janelas de cinco anos.

Para variável CFV_ebitda_q o período da pesquisa é entre 2004 e 2020. Para variável CFV_ebit_3 e CFVebitda_3 o período da pesquisa é entre 2006 e 2020. Para variável CFV_ebitda_5 o período da pesquisa é entre 2008 e 2020.

Para todos os modelos os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México.

Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML).

Os valores expostos referem-se aos coeficientes das variáveis de interesse utilizando modelo multinível, incluindo todas as varáveis independentes proposto no estudo. Os modelos completos podem ser acessados nos apêndices dessa pesquisa. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão. Os modelos completos encontram-se nos apêndices (Y – AH).

Tabela 19 - Robustez testando Zero Endividamento (ZeroLev; ZeroLev2)

	ZeroLev		**ZeroLev2**		**ZeroLev**		**ZeroLev2**	
	Coef.		Coef.		Coef		Coef	
Constante	**6,6683**	*	**5,6969**		**1,4609**		**-0,8347**	
	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
Ano	**-0,0675**	***	**-0,1330**	***	**-0,0354**	***	**-0,0728**	***
	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:								
CFV_ebit_5	**33,0384**	***	**31,3517**	***				
	(0,00)		(0,00)					
CFV_ebit_q					**30,4188**	***	**34,9951**	***
					(0,00)		(0,00)	
Tangibility	-0,3848		0,4200		-0,3389		0,3342	
	(0,76)		(0,81)		(0,75)		(0,83)	
FirmSize	**-1,1622**	***	**-1,1054**	***	**-1,0440**	***	**-1,0010**	***
	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
MarketToBook	**-0,2634**	***	**-0,2423**	**	**-0,1991**	**	**-0,2939**	***
	(0,00)		(0,01)		(0,01)		(0,01)	
FirmAge	-0,0105		-0,0150		-0,0088		-0,0069	
	(0,12)		(0,14)		(0,10)		(0,39)	
Z_Altman	**0,2266**	***	**0,2096**	**	**0,1333**	***	**0,1981**	***
	(0,00)		(0,01)		(0,01)		(0,00)	
IndustLev	-0,0071		-0,0010		0,0001		0,0001	
	(0,30)		(0,92)		(0,69)		(0,95)	
Setor	Sim		Sim		Sim		Sim	
Variável Nível País:								
Inflation	-6,4661		-7,1508		-2,9057		-4,3685	
	(0,23)		(0,25)		(0,60)		(0,56)	
Efeito Aleatório	**Estim.**	**ICC**	**Estim.**	**ICC**	**Estim.**	**ICC**	**Estim.**	**ICC**
Nível 3: País	0,6245	**4,1%**	0,0000	0,0%	0,4218	4,1%	0,5475	4,1%
Nível 2: Empresa	11,437	74,5%	15,5959	**82,6%**	6,702	64,4%	9,456	71,1%
Nível 1: Tempo	3,2899	21,4%	3,2899	17,4%	3,2899	**31,6%**	3,2899	24,7%
Total		100%		100%		100%		100%
Obs.	4342		4173		5678		5457	
Log likelihood	-856		-419		-1280		-621	
Wald chi2	104***		58***		136***		77***	
Teste LR - Chi2	903***		514***		978**		565**	
Obs. por Grupo:	País	Emp.	País	Emp.	País	Emp.	País	Emp.
N. Grupos	6	334	234	13	6	334	6	321
Mínimo	247	13	696	15	323	17	306	15
Média	724	13	1248	13	946	17	910	17
Máximo	1326	13	0	0	1734	17	1632	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: CFV_ebit_5 refere-se ao desvio padrão do ebit de dados anuais com janelas de cinco anos. Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao desvio padrão de dados do ebit trimestrais dentro do ano de balanço. Para variável CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 o período da pesquisa é entre 2008 e 2020. Para variável CFV_ebit_q o período da pesquisa é entre 2004 e 2020. Para todos os modelos os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3de metodologia. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão. Foi utilizado o teste para qualidade do modelo, curva *receiver operating characteristic* (ROC) ou teste da Curva ROC, para cada modelo foi [84,08%; 86,05%] e [83,18% e 86,08%], respectivamente ZeroLev e Zero Lev2 com uso do CFV_ebit_5 e ZeroLev e ZeroLev2 com uso do CFV_ebit_q, para mais informações apêndice (AI – AN)

4.5 TESTES DE ROBUSTEZ ENTRE VOLATILIDADE DA GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E MATURIDADE DAS DÍVIDAS

4.5.1 Robustez para diferentes *proxies* de maturidades

Além de se utilizar as variáveis adicionais de volatilidade de geração de caixa, foram incluídas mais duas variáveis para capturar a maturidade das dívidas, essas *proxies* carregam informações de maturidade acima de cinco anos (MAT5_D e MAT5_L). Estas variáveis já foram utilizadas por Brockman, Martin e Unlu (2010) com janelas de cinco anos como *proxy* para maturidade das dívidas.

Foram gerados novos modelos para os testes de robustez das hipóteses (h2.1) e (h2.2). Utilizou-se seis variáveis de interesse, já discutidas na seção de metodologia, para se medir volatilidade da geração do fluxo de caixa, para CFV com dados em janelas trimestrais dentro do ano de balanço (CFV_ebit_q e CFV_ebitda_q); para dados em janelas de três anos: (CFV_ebit_3 e CFV_ebitda_3) e para dados com janelas de cinco anos: (CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5) e quatro variáveis para se mensurar a dependente de maturidade das dívidas para maturidades das dívidas com dívidas com vencimentos acima de três anos: (MAT3_D MAT3_L) e para maturidades das dívidas com dívidas com vencimentos acima de cinco anos (MAT5_D e MAT5_L).

Na Tabela 20, nas colunas (1) até (4) são apresentados, em sua totalidade, coeficientes associados à volatilidade da geração do fluxo de caixa e maturidade das dívidas com relação negativa e significantes aos níveis de 1%, 5% ou 10%. Importante ressaltar que nenhum modelo proposto na Tabela 16 trocou o sinal do coeficiente dos valores já discutidos nesta seção de análises dos resultados. Sendo assim, mantêm-se aceitando as hipóteses (h2.1) e (h2.2) de que a aumento da volatilidade da geração do fluxo de caixa tem influência negativa e significante na maturidade das dívidas, esses resultados acompanham os principais resultados de Martins, Schiehll e Terra (2017), que encontraram essas mesmas relações negativas com empresas chilenas e brasileiras. Os resultados também acompanham os achados de Keefe e Yaghoubi (2016) Chen, Wang e Zhou (2014), Reindl, Stoughton e Zechner (2017) e Levine e Wu (2021).

Tabela 20 - Robustez entre Maturidade das Dívidas e Volatilidade Geração do Fluxo de Caixa

Variáveis de interesse	Variáveis dependentes							
	(1)		(2)		(3)		(4)	
	MAT3_D		**MAT3_L**		**MAT5_D**		**MAT5_L**	
CFV_ebit_q	N.A		N.A		-0,525 (0,30)	*	-0,63 (0,19)	***
CFV_ebit_5	N.A		N.A		-0,663 (0,39)	*	-0,767 (0,24)	***
CFV_ebitda_q	-0,487 (0,25)	*	-0,499 (0,17)	***	-0,491 (0,26)	*	-0,480 (0,17)	***
CFV_ebit_3	-0,948 (0,39)	**	-1,147 (0,27)	***	-0,857 (0,41)	**	-1,02 (0,27)	***
CFV_ebitda_3	-0,86 (0,38)	**	-1,03 (0,27)	***	-0,807 (0,40)	**	-0,922 (0,26)	***
CFV_ebitda_5	-0,830 (0,35)	**	-0,907 (0,24)	***	-0,651 (0,37)	*	-0,697 (0,24)	***

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao desvio padrão de dados do ebit trimestrais dentro do ano de balanço. CFV_ebit_5 refere-se ao desvio padrão do ebit de dados anuais com janelas de cinco anos. Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao desvio padrão de dados do ebitda trimestrais dentro do ano de balanço. CFV_ebit_3 refere-se ao desvio padrão do ebit de dados anuais com janelas de três anos; CFV_ebitda_3 refere-se ao desvio padrão do ebitda de dados anuais com janelas de três anos. CFV_ebitda_5 refere-se ao desvio padrão do ebitda de dados anuais com janelas de cinco anos.

Para variável CFV_ebit_q e CFV_ebitda_q o período da pesquisa é entre 2004 e 2020. Para variável CFV_ebit_3 e CFVebitda_3 o período da pesquisa é entre 2006 e 2020. Para variável CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 o período da pesquisa é entre 2008 e 2020. N.A não se aplica, pois já foram discutidos na seção 4.

Para todos os modelos os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México.

Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia.

Os valores expostos referem-se aos coeficientes das variáveis de interesse utilizando modelo multinível, incluindo todas as varáveis independentes proposto no estudo. Os modelos completos podem ser acessados nos apêndices dessa pesquisa. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão. Os modelos completos encontram-se nos apêndices (I – X).

4.5.2 Robustez para a *proxy* zero maturidade

Seguindo Keefe e Yaghoubi (2016), foi testado a relação entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e maturidade das dívidas zero. Nesse sentido, foi utilizado uma *proxy* para maturidade das dívidas quando a empresa possui zero de dívidas com vencimentos acima de cinco anos. ZeroMat equivale a *dummy* que assume valor 1 para todas as observações em que a empresa apresentou valor zero de dívidas com vencimentos acima de cinco anos, caso contrário assume valor 0. Foram gerados modelos multiníveis logísticos para dados em painel com três níveis, tempo, empresa e país, respectivamente, nível 1, nível 2 e nível 3 a fim de capturar se existem variâncias significativas entre volatilidade de geração de caixa e dívidas com zero de maturidade acima de cinco anos nas empresas provenientes de um mesmo país ou entre países distintos.

Foram gerados dois modelos para este teste de robustez, que incluiu como variável de interesse, duas *proxies* de volatilidade de caixa utilizados no estudo CFV_ebit_q, que usa o desvio padrão de dados trimestrais dentro do ano de balanço e CFV_ebit_5, que utiliza o desvio padrão anual com janela de cinco anos e demais variáveis independentes, conforme discutido na seção 3 da metodologia.

$$p(y) = \frac{1}{(1 + e^{-z})}$$

Onde y = ZeroMat.

em que,

$$Z = \gamma_{000} + \gamma_{001}\text{Inflation}_{00j} + \gamma_{010}\text{CFV}_{0ij} + \gamma_{020}\text{Tangibility}_{0ij} + \gamma_{030}\text{FirmSize}_{0ij} + \gamma_{040}\text{MarketToBook}_{0ij} + \gamma_{050}\text{FirmAge}_{0ij} + \gamma_{060}\text{Z_Altman}_{0ij} + \gamma_{070}\text{IndustLev}_{0ij} + \gamma_{080}\text{Setor}_{0ij} + \gamma_{100}\text{ANO}_{tij} + \pi_{00j} + \sigma_{0ij}$$

Os resultados mostraram a relação positiva e significante a 1%, indicando que a probabilidade de as empresas utilizarem zero dívidas com maturidades acima de cinco anos aumenta na presença de maior volatilidade da geração do fluxo de caixa. Esses resultados são consistentes com Keefe e Yaghoubi (2016) e alinhados aos estudos de Strebulaev e Yang (2013) e Haddad e Lotfaliei (2019), e mantém-se alinhados aos resultados apresentados nas

hipóteses (h2.1) e (h2.2), mantendo a aceitação das hipóteses e reforçando as características das empresas.

Foram incluídas variáveis de controle que apresentaram relação com volatilidade da geração do fluxo de caixa. Os resultados sugerem que as empresas de países emergentes, na América Latina, na presença de aumento da volatilidade do caixa tendem a aumentar a probabilidade de zero de dívidas para maturidades acima de cinco anos e apresentam características de menor tamanho, menor oportunidade de crescimento e maior probabilidade de falência.

Ainda segundo o modelo, entre 3,4% e 3,6% da explicação das variações totais estão nas características do país, não variantes no tempo, 56 % e 53,1% da explicação das variações totais estão nas características da empresa, não variantes no tempo e 40,6% e 43,3% da explicação das variações totais estão ao longo do tempo, sejam elas país ou empresa.

Tabela 21 - Robustez testando Zero Maturidade (ZeroMat)

	ZeroMat		**ZeroMat**	
	Coef.		Coef.	
Constante	**14,9199**	***	**12,0708**	***
	(0,00)		(0,00)	
Ano	**-0,5550**	***	**-0,4277**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	**24,0250**	***		
	(0,00)			
CFV_ebit_q			**16,4696**	***
			(0,00)	
Tangibility	**-1,5646**	**	**-1,2909**	*
	(0,04)		(0,08)	
FirmSize	**-1,1577**	***	**-1,2247**	***
	(0,00)		(0,00)	
MarketToBook	**-0,2156**	***	**-0,1667**	**
	(0,00)		(0,02)	
FirmAge	-0,0048		-0,0049	
	(0,22)		(0,18)	
Z_Altman	**0,1755**	***	**0,1060**	**
	(0,00)		(0,02)	
IndustLev	-0,0047		**0,0005**	*
	(0,00)		(0,06)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	-0,0952		3,0621	
	(0,98)		(0,54)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,275	3,4%	0,272	3,6%
Nível 2: Empresa	4,539	56,0%	4,032	53,1%
Nível 1: Tempo	3,290	40,6%	3,290	43,3%
Total		100%		100%
Obs.	4.342		5.678	
Log likelihood	-1516		-1900	
Wald chi2	730***		945***	
Teste LR - Chi2	**716*** **		**917*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	323	15
Média	724	13	946	17
Máximo	1326	13	1734	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Para variável CFV_ebit_q o período da pesquisa é entre 2004 e 2020. Para variável CFV_ebit_5 e CFV_ebitda_5 o período da pesquisa é entre 2008 e 2020. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. Os valores expostos referem-se aos coeficientes das variáveis de interesse utilizando logit no modelo hierárquico linear. Incluiu-se todas as varáveis independentes propostas no estudo conforme indicado na seção 3 de metodologia. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão. Foi utilizado o teste para qualidade do modelo, curva *receiver operating characteristic* (ROC) ou teste da Curva ROC, para cada modelo foi, 87,56% e 87,74%, respectivamente ZeroMat com uso do CFV_ebit_5 e ZeroMat com uso do CFV_ebit_q, para mais informações apêndice (AI e AN).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura que estuda a relação entre estrutura de capital e a volatilidade da geração do fluxo de caixa é inconclusiva. Este estudo se propôs a investigar o tema, e para isso, explorou diferentes formas de se medir volatilidade da geração do fluxo de caixa, segundo a literatura. Foram pesquisadas empresas de países emergentes de capital aberto na América Latina e procurou-se responder o seguinte problema de pesquisa: quais as influências da volatilidade da geração do fluxo de caixa na estrutura de capital e na maturidade das dívidas em mercados emergentes de empresas na América Latina?

Conduziu-se testes econométricos com modelos hierárquicos lineares, a fim de capturar se existem variâncias significativas nos níveis tempo, empresa e país. Os modelos foram testados com diferentes janelas de tempo, utilizando dados entre 2004 e 2020 e foram utilizadas diferentes medidas para alavancagem e maturidade das dívidas. Através de todas estas abordagens econométricas, foi encontrado que a volatilidade da geração do fluxo de caixa afetou negativamente tanto o nível de endividamento quanto a maturidade das dívidas para diferentes maturidades em países emergentes na América Latina.

No teste da primeira hipótese (h1.1), foi aceito com significância de 1%, que a volatilidade da geração do fluxo de caixa tem relação negativa com alavancagem das empresas. Além de ser constatado que a relação foi negativa e significante quando o endividamento é definido como longo prazo. Também, foi constatado que a relação se mantém negativa e significante quando o endividamento contém dívidas de curto prazo com características de passivo financeiro e na maioria dos modelos a mesma relação se manteve quando se adicionou os passivos operacionais no endividamento. Por último, a relação se manteve negativa e significante, também quando a dependente foi controlada pela *proxy* de endividamento líquido.

Para se atestarem os resultados, foram feitos testes de robustez com outras diferentes variáveis para mensuração da volatilidade da geração do fluxo de caixa em diferentes janelas temporais, em todos os modelos foram encontradas relação negativa e significante entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e alavancagem, confirmando os resultados. Além disso, foi feito o teste de robustez entre as variáveis dependentes zero endividamento e volatilidade da geração do fluxo de caixa, esses testes ajudaram a confirmar os resultados encontrados por indicar que quanto maior a volatilidade da geração do fluxo de caixa, maior a probabilidade de as empresas terem zero endividamento.

Também foi apresentado que os ajustes na estrutura de capital ocorreram de forma significante nos três níveis incluídos no modelo hierárquico linear, com isso, foi aceito a hipótese (h1.2) que existem variâncias significativas entre volatilidade de geração de caixa e endividamento nas empresas provenientes de um mesmo país e provenientes de países distintos. Foi indicado que os níveis mais baixos (empresa e tempo) foram os que melhor explicaram as mudanças na alavancagem das empresas de países emergentes na América Latina. Quanto à magnitude dos níveis (tempo, empresa e país) que melhor explicaram a variação total da alavancagem foi encontrado maior magnitude para os níveis do modelo quando controlados estritamente por dívidas de longo prazo, sendo, cerca de, 3,7% da variação total da alavancagem foi explicada pelo nível país não variantes no tempo, 57,5% da variação total da alavancagem foi explicado pelas variações da empresa não variantes no tempo e 38,9% da variação total da alavancagem foi explicado ao longo do tempo, seja país ou empresa, assim como no estudo de Kayo e Kimura (2011), o nível tempo apresentou importância relevante na explicação da alavancagem, enquanto país, apresentou menor contribuição explicativa.

A menor contribuição apresentada no nível país, aparentemente, se deveu a adequação da economia global, em que as características das empresas em países emergentes passaram a ser mais importantes do que as características do país quando as empresas buscaram o financiamento por dívidas (FERNANDES, 2011). Nesse sentido, uma das contribuições dessa pesquisa foi que se percebeu que as políticas nos países emergentes na América Latina devem melhorar as dinâmicas a fim de proporcionar que o maior número de empresas tenha acessos a financiamentos de dívidas, principalmente, de longo prazo. E uma forma de promover esses incentivos, de captação de dívidas de longo prazo, conforme demonstrado nos resultados, ocorreram por meio do combate às altas inflações, característica essa, marcante nos países emergentes, visto que a inflação apresentou relação negativa com endividamento de longo prazo em maturidades com vencimentos acima de três anos, esses resultados estão em linha com Fernandes (2011) e Cortina, Didier e Schmukler (2018) que indicaram as necessidades de maior contribuição dos países por favorecem a maior captação de dívidas de longo prazo pelas empresas locais. Esses subsídios por sua vez produzirão oportunidades de crescimentos mais rápidos para as empresas o que torna um círculo virtuoso para o país (FERNANDES, 2011; CORTINA, DIDIER E SCHMUKLER, 2018).

Acrescenta-se, também, que o nível empresa foi o que mais indicou variação no nível da alavancagem, por isso, outra contribuição dessa pesquisa foi por indicar que os gestores devem dedicar grande parte do seu tempo para se concentrar nessas características

idiossincráticas das empresas quando forem criar políticas de financiamento, claro, inclusive nas características de país e tempo que, também, alteraram as características das empresas e afetaram a relação da volatilidade da geração do fluxo de caixa e a estrutura de capital assim como a maturidade das dívidas, esses resultados estão em linha com Kayo e Kimura (2011) que indicaram a importância dos níveis tempo, empresa e país para empresas aumentarem o nível da alavancagem das empresas e Fernandes (2011) que indicou que as características de país poderão alterar significativamente o aumento da alavancagem das empresas locais.

Outro contribuição importante foi encontrado ao se comparar os resultados quando se controlou somente dívidas de longo prazo e em outro em que se incluiu dívidas de curto prazo mais longo prazo em que as estimativas dos modelos sugeriram que as empresas gerenciam as fontes de financiamento de curto prazo para suprir necessidades de longo prazo, indicando efeito de substituição entre o monitoramento por detentores de capital por detentores de dívidas, isso também reforça que o país exerce influência disciplinar sobre a escolha da estrutura de capital, esses resultados estão em linha com Martins, Schiehll e Terra (2017) e Cortina, Didier e Schmukler (2018).

Para o teste da segunda hipótese, foram utilizadas quatro diferentes *proxies* para maturidade das dívidas. Foi adotada maturidade das dívidas para diferentes janelas temporais. Aceitou-se com significância de 1% a hipótese (h2.1), que a volatilidade da geração do fluxo de caixa influencia negativamente a maturidade das dívidas. Para se confirmar esse resultado foram feitos testes de robustez para diferentes *proxies* para volatilidade da geração do fluxo de caixa e foi incluído maturidade das dívidas com janela temporal de cinco anos. Em todos os modelos a relação se manteve negativa e significante, confirmando assim, os resultados.

Além disso, foi realizado outro teste de robustez com uma *proxy* para zero maturidade com endividamentos com vencimentos acima de cinco anos. Os resultados indicaram que quanto maior a volatilidade da geração do fluxo de caixa, maior a probabilidade de as empresas apresentarem zero de maturidade com endividamento com vencimentos acima de cinco anos. Esses resultados, também, mantêm e confirmam os achados para a hipótese (h2.1).

Também foi encontrado que a variação da maturidade das dívidas ocorreu nos três níveis (tempo, empresa e país) incluídos no modelo hierárquico linear, com isso, foi aceita, a hipótese (h2.2) que existem variâncias significativas entre volatilidade da geração do fluxo de caixa e maturidades das dívidas provenientes de um mesmo país e provenientes de países distintos.

Foi indicado a contribuição que os níveis mais baixos (empresa e tempo) foram os que melhor explicaram as mudanças na estrutura da maturidade das dívidas das empresas de países emergentes na América Latina. Porém, o que apresentou maior magnitude para explicar as variações na estrutura de maturidade das dívidas foi o nível tempo.

Talvez essa maior relevância do nível tempo quando analisado no modelo de maturidade das dívidas tenha relação com o contexto de países emergentes serem mais propensos a mudanças ao longo do tempo nas políticas, tanto investimentos quanto financiamentos, decorrentes de instabilidades macroeconômicas (KAYO; KIMURA, 2011). Todavia, isso não diminui a importância do nível empresa que contribuiu para explicar as alterações na estrutura de maturidade das dívidas.

Como última contribuição o nível país explicou 4,6% da variação total da maturidade das dívidas, esse resultado foi superior ao apresentado na variável dependente alavancagem, e está em linha com Cortina, Didier e Schmukler (2018) que indicaram que as políticas de país podem prover endividamentos de longo prazo para as empresas. No mesmo modelo, o nível empresa explicou 35,7% da variação total da maturidade das dívidas e o nível tempo explicou 59,8% da variação total da maturidade das dívidas. Esses resultados demonstram o que as mudanças políticas e econômicas que os países em emergentes sofrem se fatores essenciais para determinar o quanto de endividamento de longo prazo as empresas locais serão capazes de captar, e, consequentemente, pode alterar o nível de crescimentos das empresas localizadas nesses países. Conforme Cortina, Didier e Schmukler (2018) as empresas necessitam de maiores investimentos de longo prazo para promoverem maior crescimentos dos países emergentes tornando esse círculo virtuoso para o país refletidos, por exemplo, no crescimento constante do seu produto interno bruto.

As empresas mais alavancadas e com maior maturidade das dívidas possuem algumas características comuns, tais como: maior tamanho, maior oportunidade de crescimento, menor probabilidade de *default*. Porém, as empresas com maior tangibilidade possuem maiores maturidades das dívidas, o que sugere que os gestores devem concentrar uma parte significativa da sua atenção nas características intrínsecas da empresa, em especial, ao tomarem decisões de financiamento para longo prazo. Simultaneamente, não podem ignorar os efeitos do país, especificamente, inflação, visto que os países com menores níveis de inflação podem promover maiores oportunidades para as empresas terem acessos a endividamentos de mais longo prazo.

Há algumas limitações na pesquisa, por exemplo, quanto a utilização de variáveis no nível país, que apesar de ter sido reportados resultados próximos aos de Kayo e Kimura

(2011), incluir outras variáveis para país poderia aumentar o poder explicativo do nível país, com isso, essa é uma sugestão para novas pesquisas que é aprimorar as variáveis para país.

Outra sugestão para novas pesquisas pode-se utilizar diferentes proxies de alavancagem que mensurem a estrutura creditícia, como, *comercial paper*, linhas de crédito rotativo, dívidas bancárias, títulos e notas sênior e títulos e notas subordinadas, *leasing*, essas pesquisas poderão ajudar a explicar como as empresas em países em desenvolvimento utilizam os financiamentos de curto e longo prazo pelos tipos de dívidas.

Apesar das limitações apresentadas, estas não invalidam os resultados desta pesquisa, uma vez que os resultados são consistentes com as evidências internacionais e nacionais, contribuindo com algumas lacunas preenchidas.

REFERÊNCIAS

ACHARYA, Viral V.; ALMEIDA, Heitor; CAMPELLO, Murillo. Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies. **Journal of financial intermediation**, v. 16, n. 4, p. 515-554, 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2007.04.001.

ALMEIDA, Heitor; CAMPELLO, Murillo. Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment. **The Review of Financial Studies**, v. 20, n. 5, p. 1429-1460, 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhm019.

ALTMAN, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. **The Journal of Finance**, v. 23, n. 4, p. 589-609, 1968. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x

ANTONIOU, Antonios.; GUNEY, Yilmaz; PAUDYAL, Krishna. The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, p. 59-92, 2008. DOI:10.1017/S0022109000002751.

BAKER, M.; WURGLER, J. Market Timing and Capital Structure. **Journal of Finance**, v. 57, n.1, p. 1-32, 2002. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414

BARCLAY, Michael J.; SMITH JR, Clifford W. The maturity structure of corporate debt. the **Journal of Finance**, v. 50, n. 2, p. 609-631, 1995. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04797.x.

BARTH, Mary E.; LANDSMAN, Wayne R.; LANG, Mark H. International accounting standards and accounting quality. **Journal of accounting research**, v. 46, n. 3, p. 467-498, 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x.

BATES, Douglas et al. Fitting linear mixed-effects models using lme4. **arXiv preprint arXiv:1406.5823**, 2014. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1406.5823.

BLACK, Fischer.; SCHOLES, Myron. The pricing of options and corporate liabilities. **Journal of Political Economy**, v. 81, n. 3, p. 637-654, 1973. DOI: https://doi.org/10.1142/9789814759588_0001.

BRADLEY, Michael.; JARRELL, Gregg A.; KIM, E. Han. On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 857-878, 1984. DOI: https://doi.org/10.2307/2327950.

BRENNAN, Michael J.; SCHWARTZ, Eduardo S. Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure. **Journal of Business**, p. 103-114, 1978.

BROCKMAN, Paul.; MARTIN, Xiumin.; UNLU, Emre. Executive compensation and the maturity structure of corporate debt. **The Journal of Finance**, v. 65, n. 3, p. 1123-1161, 2010. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01563.x.

CHEN, Hui; WANG, Hao; ZHOU, Hao. Stock return volatility and capital structure decisions. **PBCSF-NIFR Research Paper, n. 13-04**, 2014. DOI: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2346642.

COLLA, Paolo.; IPPOLITO, Filippo.; LI, Kai. Debt specialization. **The Journal of Finance**, v. 68, n. 5, p. 2117-2141, 2013. DOI: 10.1111/jofi.12052.

CORTINA, Juan J.; DIDIER, Tatiana; SCHMUKLER, Sergio L. Corporate debt maturity in developing countries: Sources of long and short-termism. **The World Economy**, v. 41, n. 12, p. 3288-3316, 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/twec.12632.

DA FONSECA, Peter V.; JUCÁ, Michele N.; NAKAMURA, Wilson T. Debt tax benefits in a high tax emerging market: Evidence from Brazil. **International Journal of Economics and Business Administration,** p. 35-52, 2020.

DANG, Viet Anh. An empirical analysis of zero-leverage firms: New evidence from the UK. **International Review of Financial Analysis**, v. 30, p. 189-202, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.08.007.

DANGL, Thomas; ZECHNER, Josef. Debt maturity and the dynamics of leverage. **The Review of Financial Studies**, v. 34, n. 12, p. 5796-5840, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa148.

DEANGELO, Harry.; MASULIS, Ronald W. Optimal capital structure under corporate and personal taxation. **Journal of Financial Economics**, v. 8, n. 1, p. 3-29, 1980. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90019-7.

DIERKER, Martin *et al.* Do firms adjust capital structures to manage risk? **KAIST College of Business Working Paper Series**, n. 2013-031, 2013. DOI: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2360903.

FÁVERO, Luiz Paulo.; BELFIORE, Patrícia. **Manual de análise de dados:** estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Elsevier Brasil, 2017.

FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern recognition letters**, v. 27, n. 8, p. 861-874, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010.

FERNANDES, Nuno. Convergência global de políticas de financiamento: Evidências para empresas de mercados emergentes. **Journal of International Business Studies**, v. 42, n. 8, p. 1043-59, 2011.

FRANK, Murray Z.; GOYAL, Vidhan K. Capital structure decisions: which factors are reliably important? **Financial Management**, v. 38, n. 1, p. 1-37, 2009. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x.

FRIEND, Irwin.; LANG, Larry HP. An empirical test of the impact of managerial self-interest on corporate capital structure. **The Journal of Finance**, v. 43, n. 2, p. 271-281, 1988. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb03938.x.

GUEDES, Jose; OPLER, Tim. The determinants of the maturity of corporate debt issues. **The Journal of Finance**, v. 51, n. 5, p. 1809-1833, 1996. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05227.x.

GOLDSTEIN, Harvey. **Multilevel statistical models**. John Wiley & Sons, 2011.

GONÇALVES, Adalto Barbaceia; SCHIOZER, Rafael F.; SHENG, Hsia Hua. Trade credit and product market power during a financial crisis. **Journal of Corporate Finance**, v. 49, p. 308-323, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.01.009.

HADDAD, Kamal; LOTFALIEI, Babak. Trade-off theory and zero leverage. **Finance Research Letters**, v. 31, p. 165-170, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.011.

HAIR JR, Joseph F. *et al*. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2005.

HEATON, James B. Managerial optimism and corporate finance. **Financial Management**, p. 33-45, 2002. DOI: https://doi.org/10.2307/3666221.

HOVAKIMIAN, Armen. Are observed capital structures determined by equity market timing? **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, p. 221-243, 2006. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109000002489.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

KAYHAN, Ayla.; TITMAN, Sheridan. Firms' histories and their capital structures. **Journal of Financial Economics**, v. 83, n. 1, p. 1-32, 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.10.007.

KAYO, Eduardo K.; KIMURA, Herbert. Hierarchical determinants of capital structure. **Journal of banking & finance**, v. 35, n. 2, p. 358-371, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.015.

KEEFE, Michael O.'Connor.; YAGHOUBI, Mona. The influence of cash flow volatility on capital structure and the use of debt of different maturities. **Journal of Corporate Finance**, v. 38, p. 18-36, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.03.001.

KESTER, W. Carl. Capital and ownership structure: A comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. **Financial Management**, p. 5-16, 1986. DOI: https://doi.org/10.2307/3665273.

KIM, Wi Saeng.; SORENSEN, Eric H. Evidence on the impact of the agency costs of debt on corporate debt policy. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, p. 131-144, 1986. DOI: https://doi.org/10.2307/2330733.

KRAUS, Alan.; LITZENBERGER, Robert H. A state-preference model of optimal financial leverage. **The Journal of Finance**, v. 28, n. 4, p. 911-922, 1973. DOI: https://doi.org/10.2307/2978343.

LEARY, Mark T.; ROBERTS, Michael R. Do firms rebalance their capital structures? **The Journal of Finance**, v. 60, n. 6, p. 2575-2619, 2005.

LEARY, Mark T.; ROBERTS, Michael R. Do peer firms affect corporate financial policy? **The Journal of Finance**, v. 69, n. 1, p. 139-178, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.12094.

LELAND, Hayne E. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. **The Journal of Finance**, v. 49, n. 4, p. 1213-1252, 1994. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb02452.x.

LEVINE, Oliver; WU, Youchang. Asset volatility and capital structure: Evidence from corporate mergers. **Management Science**, v. 67, n. 5, p. 2773-2798, 2021. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3607.

MARTINS, Henrique Castro.; SCHIEHLL, Eduardo.; TERRA, Paulo Renato Soares. Country-level governance quality, ownership concentration, and debt maturity: A comparative study of Brazil and Chile. **Corporate Governance: An International Review**, v. 25, n. 4, p. 236-254, 2017. DOI: https://doi.org/10.1111/corg.12192.

MENDES, J. S.; NAKAMURA, W. T.; RABÊLO, O. S. Relação entre IFRS mandatório e criação de valor. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 31, n. 1, p. 58-84, 2020. DOI: https://doi.org/10.22561/cvr.v31i1.4851.

MERTON, Robert C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. **The Journal of finance**, v. 29, n. 2, p. 449-470, 1974. DOI: https://doi.org/10.2307/2978814.

MILLER, Merton H. Debt and taxes. the **Journal of Finance**, v. 32, n. 2, p. 261-275, 1977. DOI: https://doi.org/10.2307/2326758.

MINTON, Bernadette A.; SCHRAND, Catherine. The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing. **Journal of Financial Economics**, v. 54, n. 3, p. 423-460, 1999. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00042-2.

MODIGLIANI, Franco.; MILLER, Merton H. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. **The American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958.

MYERS, Stewart C. The capital structure puzzle. **Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 575-592, 1984.

NAKAMURA, Wilson Toshiro. *et al*. Determinantes da estrutura de capital do mercado brasileiro: Análise de regressão com painel de dados no período de 1999 a 2003. **Revista de Contabilidade e Finanças da USP**, n. 44, p. 72-85, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000200007.

RAJAN, Raghuram G.; ZINGALES, Luigi. What do we know about capital structure? Some evidence from international data. **The Journal of Finance**, v. 50, n. 5, p. 1421-1460, 1995. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.

RAUDENBUSH, Stephen W. **HLM 6: Hierarchical linear and nonlinear modeling**. Scientific Software International, 2004.

RAUH, Joshua D.; SUFI, Amir. Capital structure and debt structure. **The Review of Financial Studies**, v. 23, n. 12, p. 4242-4280, 2010. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhq095.

REINDL, Johann; STOUGHTON, Neal; ZECHNER, Josef. Market implied costs of bankruptcy. **Available at SSRN 2324097**, 2017. DOI: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2324097.

SKRONDAL, Anders.; RABE-HESKETH, Sophia. Multilevel and related models for longitudinal data. *In:* **Handbook of multilevel analysis**. Springer, New York, NY, p. 275-299. 2008. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-73186-5_7.

SNIJDERS, Tom. Analysis of longitudinal data using the hierarchical linear model. **Quality and quantity**, v. 30, n. 4, p. 405-426, 1996. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00170145.

STOHS, Mark Hoven; MAUER, David C. The determinants of corporate debt maturity structure. **Journal of business**, p. 279-312, 1996.

STANDARD & POOR'S GLOBAL. Metodologia corporativa: Índices e ajustes, 1 abril 2019. Disponível em: < https://abre.ai/etEq>. Acesso em: 13 maio 2022.

STREBULAEV, Ilya A.; YANG, Baozhong. The mystery of zero-leverage firms. **Journal of Financial Economics**, v. 109, n. 1, p. 1-23, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.02.001.

TITMAN, Sheridan; WESSELS, Roberto. The determinants of capital structure choice. **The Journal of Finance**, v. 43, n. 1, p. 1-19, 1988. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02585.x.

TREZEVANT, Robert. Debt financing and tax status: Tests of the substitution effect and the tax exhaustion hypothesis using firms' responses to the Economic Recovery Tax Act of 1981. **The Journal of Finance**, v. 47, n. 4, p. 1557-1568, 1992. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04670.x.

WELCH, Ivo. Two common problems in capital structure research: The financial-debt-to-asset ratio and issuing activity versus leverage changes. **International Review of Finance**, v. 11, n. 1, p. 1-17, 2011. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2443.2010.01125.x.

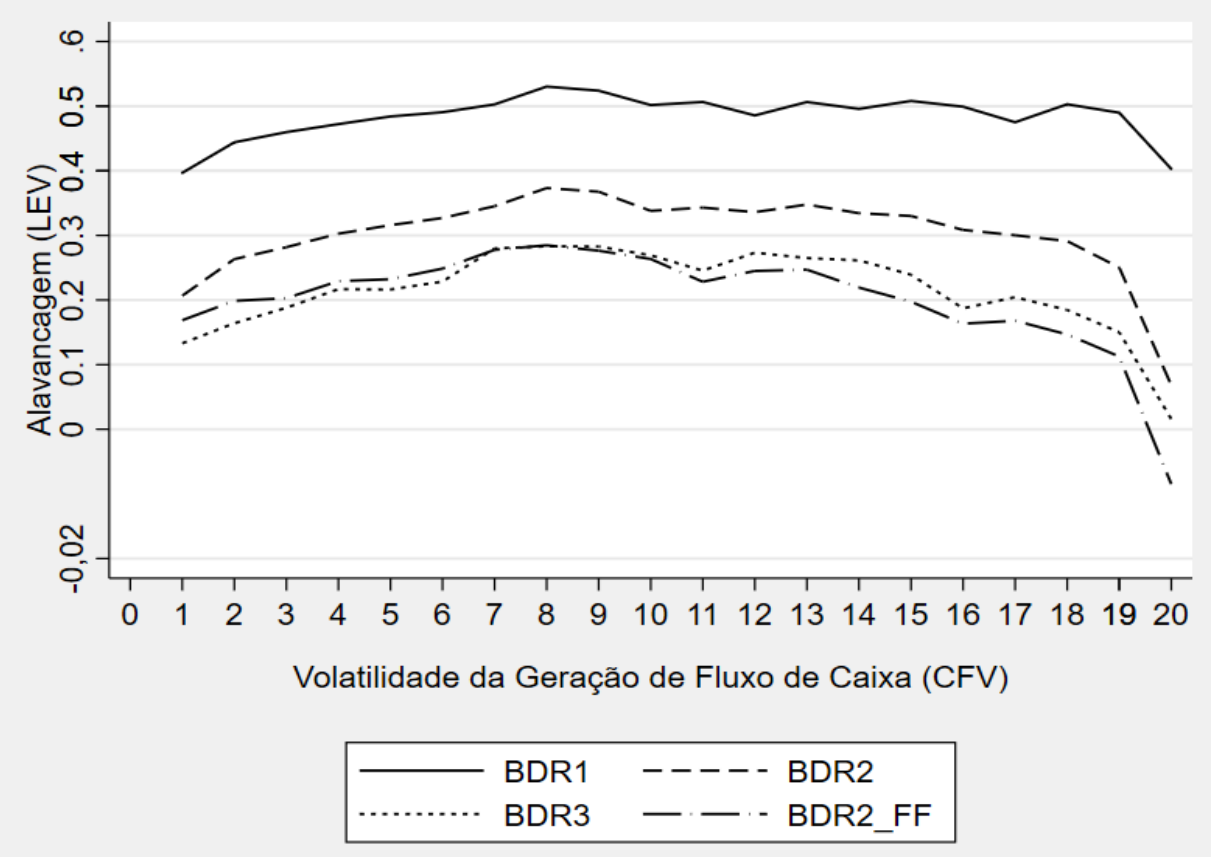
WEST, Brady T.; WELCH, Kathleen B.; GALECKI, Andrzej T. **Linear mixed models: a practical guide using statistical software**. CRC Press, 2014. DOI: https://doi.org/10.1201/9781420010435.

APÊNDICES

Apêndice A: Definição de Variáveis no Capital IQ

Capital IQ Variáveis	Definições Capital IQ
lt	representa o passivo circulante mais o não circulante.
dltc	representa a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço.
dltt	representa a dívida total de longo prazo, exceto com vencimentos correntes devidos no ano corrente a data do balanço.
dlt2	representa a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos no segundo ano após a data do balanço.
dlt3	representa a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos no terceiro ano após a data do balanço.
dlt4	representa a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos no quarto ano após a data do balanço.
dlt5	representa a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos no quinto ano após a data do balanço.
dlt5_after	representa a dívida de longo prazo com os vencimentos devidos acima do quinto ano após a data do balanço.
at	ativo total.
ceq	patrimônio líquido total.
csho	quantidade de ações em circulação
prcc_f	preço de fechamento da ação no final do ano fiscal.
mv	Valor de mercado da empresa. (mv = prcc_f x csho)
ebitda	lucro operacional antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização.
ebit	lucro operacional antes dos juros e imposto de renda.
csti	caixa equivalentes mais aplicações financeiras no ativo circulante.
prccf	preço da ação de fechamento ao final do ano fiscal.
td	dívida total (dltc + dltc)

Apêndice B: Endividamento (BDR) Percentil da Volatilidade da Geração do Fluxo de Caixa



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Na horizontal é mostrado do 1º ao 20º percentil da variável CFV_ebit_q (*proxy* da volatilidade da geração do fluxo de caixa com dados trimestrais dos quatro trimestres do ano de balanço). Na vertical é apresentado o endividamento com denominador de balanço: BDR1 é [lt/(at)], BDR2 é [(dltc + dltt)/ ((dltc + dltt)+ceq)]; BDR3 é [(dltt)/ (dltc + ceq)] e BDR2_FF é [((dltc + dltt)-csti)/ ((dltc + dltt)+ceq)] todos com dados firmas/ano. A figura mostra a mediana de BDR1, BDR2, BDR3 e BDR2_FF para cada percentil da volatilidade. Os dados estão entre 2004 e 2020 retirados da base de dados Capital IQ.

Apêndice C: Modelo Nulo e *Growth Curve* – Dependente: BDR1 e MDR1

	BDR1				MDR1			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**		**Modelo Nulo**		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.		Coef.		Coef.	
Constante	0,4659 ***		0,4240 ***		0,4422 ***		0,3795 ***	
	(0,03)		(0,00)		(0,01)		(0,00)	
Ano			0,0052 ***				0,0074 ***	
			(0,03)				(0,01)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0046	12,9%	0,0046	13%	0,0005	1%	0,0005	1%
Nível 2: Empresa	0,0206	57,3%	0,0207	58%	0,0292	59%	0,0290	61%
Nível 1: Tempo	0,0108	29,9%	0,0101	28%	0,0197	40%	0,0183	38%
Total		100%		100%		100%		100%
Obs.	6.205		6.205		5.830		5.830	
Log likelihood	4.601		4.789		2.595		2.782	
Wald chi2			404***				403***	
Teste LR - Chi2	6.026***		6.299***		4.149***		4.367***	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	365	6	365	6	365	6	365
Mínimo	340	17	340	17	311	16	311	16
Média	1034	17	1034	17	972	16	972	16
Máximo	1853	17	1853	17	1694	17	1694	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido pelo ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice D: Modelo Nulo e *Growth Curve* – Dependente: BDR2 e MDR2

	BDR2				**MDR2**			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**		**Modelo Nulo**		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.		Coef.		Coef.	
Constante	0,293 ***		0,263 ***		0,28 ***		0,24 ***	
	(0,027)		(0,000)		(0,01)		(0,00)	
Ano			0,004 ***				0,01 ***	
			(0,027)				(0,01)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,004	**8,4%**	0,004	**8%**	0,0004	**1%**	0,0004	**1%**
Nível 2: Empresa	0,028	**59,4%**	0,028	**60%**	0,0279	**56%**	0,0277	**57%**
Nível 1: Tempo	0,015	**32,2%**	0,015	**32%**	0,0211	**43%**	0,0205	**42%**
Total		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
Obs.	6205			6.205	5.830			
Log likelihood	3597			3.660	2.407			
Wald chi2			141***				166***	
Teste LR - Chi2	**5.664*** **		**5.757*** **		**3.766*** **		**3.842*** **	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	365	6	365	6	365	6	365
Mínimo	340	17	340	17	311	1	311	1
Média	1034,2	17	1034,2	17	972	16	972	16
Máximo	1853	17	1853	17	1694	17	1694	17

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota: BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice E: Modelo Nulo e *Growth Curve* – Dependente: BDR3 e MDR3

	BDR3				**MDR3**			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**		**Modelo Nulo**		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.		Coef.		Coef.	
Constante	0,220 ***		0,184 ***		0,21 ***		0,16 ***	
	(0,03)		(0,00)		(0,02)		(0,00)	
Ano			0,005 ***				0,01 ***	
			(0,03)				(0,02)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,004	**9,9%**	0,004	**10%**	0,0013	**3%**	0,0013	**3%**
Nível 2: Empresa	0,024	**56,6%**	0,024	**57%**	0,0216	**53%**	0,0214	**53%**
Nível 1: Tempo	0,014	**33,5%**	0,014	**33%**	0,0182	**44%**	0,0175	**44%**
Total		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
Obs.	6205			6.205	5.830		5.830	
Log likelihood	3737			3.841	2.863		2.954	
Wald chi2				227***			201***	
Teste LR - Chi2	**5.450*** **		**5.597*** **		**3.532*** **		**3.619*** **	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	365	6	365	6	365	6	365
Mínimo	340	17	340	17	311	1	311	1
Média	1034,2	17	1034,2	17	972	16	972	16
Máximo	1853	17	1853	17	1694	17	1694	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão.

Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice F: Modelo Nulo e *Growth Curve* – Dependente: BDR2_FF

	BDR2_FF			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,1731 ***		0,1561 ***	
	(0,02)		(0,00)	
Ano			0,0021 ***	
			(0,02)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0015	**1%**	0,0015	**1%**
Nível 2: Empresa	0,0633	**59%**	0,0633	**59%**
Nível 1: Tempo	0,0425	**40%**	0,0424	**40%**
Total		**100%**		**100%**
Obs.	6.205			6205
Log likelihood	394			395
Wald chi2				16***
Teste LR - Chi2	**4521*** **		**4529*** **	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	365	6	365
Mínimo	340	17	340	17
Média	1034,2	17	1034,2	17
Máximo	1853	17	1853	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo menos caixas e equivalente e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia.

ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão.

Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice G: Modelo Nulo e Growth Curve – Dependente: MAT3_D e MAT3_L

	MAT3_D				**MAT3_L**			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**		**Modelo Nulo**		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.		Coef.		Coef.	
Constante	**0,476**	***	**0,550**	***	**0,24**	***	**0,27**	***
	(0,03)		(0,00)		(0,02)		(0,00)	
Ano			**-0,009**	***			**-0,005**	***
			(0,03)				(0,02)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,005	**5%**	0,005	**5%**	0,0024	**5%**	0,0024	**5%**
Nível 2: Empresa	0,039	**39%**	0,040	**40%**	0,0216	**49%**	0,0217	**50%**
Nível 1: Tempo	0,056	**56%**	0,054	**55%**	0,0200	**46%**	0,0195	**45%**
Total		100%		100%		100%		100%
Obs.	5667			5.667	6.037			6.037
Log likelihood	-316			-217	2.697			2.765
Wald chi2				217***				152***
Teste LR - Chi2	**2.200*** **		**2.300*** **		**3.612*** **		**3.705*** **	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	364	6	364	6	365	6	365
Mínimo	311	2	311	2	336	10	336	10
Média	944,5	15,6	944,5	15,6	1006	16,5	1006	16,5
Máximo	1743	17	1743	17	1808	17	1808	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia.

ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão.

Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice H: Modelo Nulo e *Growth Curve* – Dependente: MAT5_D e MAT5_L

	MAT5_D				MAT5_L			
	Modelo Nulo		**Modelo Growth curve**		**Modelo Nulo**		**Modelo Growth curve**	
	Coef.		Coef.		Coef.		Coef.	
Constante	**0,422**	***	**0,545**	***	**0,21**	***	**0,27**	***
	(0,02)		(0,00)		(0,02)		(0,00)	
Ano			**-0,016**	***			**-0,008**	***
			(0,02)				(0,02)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,002	**2%**	0,002	**2%**	0,0013	**3%**	0,0013	**3%**
Nível 2: Empresa	0,035	**33%**	0,036	**36%**	0,0178	**42%**	0,0182	**44%**
Nível 1: Tempo	0,069	**65%**	0,063	**63%**	0,0233	**55%**	0,0216	**53%**
Total		100%		100%		100%		100%
Obs.	5.379			5.379	5.749			5.749
Log likelihood	-837			-605	2.177			2.371
Wald chi2				499***				417***
Teste LR - Chi2	1.433***		1.606***		2.510***		2.720***	
Obs. Grupo:	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	364	6	364	6	365	6	365
Mínimo	302	2	302	2	327	8	327	8
Média	896,5	14,8	896,5	14,8	958	15,8	958	15,8
Máximo	1659	17	1659	17	1724	17	1724	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. O período da amostra é entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão.

Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice I: Modelo Multinível Completo – BDR1 e MDR1 – EBITDA

	BDR1		MDR1	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,4094**	***	**0,637**	***
	(0,05)		(0,07)	
Ano	**0,0055**	***	**0,008**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_q	**-0,4682**	***	**-1,7868**	***
	(0,16)		(0,21)	
MTangibility	**-0,1267**	***	-0,0215	
	(0,04)		(0,05)	
MFirmSize	**0,0196**	***	-0,0047	
	(0,00)		(0,01)	
MMarketToBook	**0,0280**	***	**0,0114**	***
	(0,00)		(0,00)	
MFirmAge	0,0000		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
MZ_Altman	**-0,0185**	***	**-0,0081**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
MInflation	**0,5660**	***	**0,4205**	***
	(0,22)		(0,30)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0005	2,1%	0,0009	2,3%
Nível 2: Empresa	0,0126	55,2%	0,0212	52,7%
Nível 1: Tempo	0,0097	42,7%	0,0181	45,0%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	4.511		2.565	
Wald chi2	654***		534***	
Teste LR - Chi2	3.603***		3.078***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	16
Média	946	17	886	16
Máximo	1734	17	1575	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido pelo ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice J: Modelo Multinível Completo – BDR2 e MDR2 – EBITDA

	BDR2		MDR2	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2276**	***	**0,3564**	***
	(0,06)		(0,07)	
Ano	**0,0040**	***	**0,0055**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_q	**-0,8217**	***	**-1,6289**	***
	(0,19)		(0,21)	
Tangibility	**-0,0918**	**	-0,0053	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0274**	***	**0,0101**	*
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0288**	***	**0,0131**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0002	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0191**	***	**-0,0091**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3012**	***	**0,2226**	***
	(0,22)		(0,26)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0002	0,8%	0,0005	1,2%
Nível 2: Empresa	0,0178	55,2%	0,0212	50,8%
Nível 1: Tempo	0,0142	44,0%	0,0201	48,0%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	3435		2310	
Wald chi2	373***		290***	
Teste LR - Chi2	**3474*** **		**2784*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	1
Média	946	17	886	15,9
Máximo	2	17	2	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice K: Modelo Multinível Completo – BDR3 e MDR3 – EBITDA

	BDR3		**MDR3**	
	Coef.		Coef.	
	0,0858		**0,1465**	**
Constante	(0,06)		(0,06)	
Ano	**0,0048**	***	**0,0055**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_q	**-0,5032**	***	**-1,0823**	***
	(0,17)		(0,18)	
Tangibility	-0,0250		0,0328	
	(0,04)		(0,04)	
FirmSize	**0,0324**	***	**0,0223**	***
	(0,00)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0240**	***	**0,0087**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0001		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0159**	***	**-0,0060**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,0703**	***	**0,1727**	***
	(0,26)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0007	2,5%	0,0003	1,0%
Nível 2: Empresa	0,0147	50,8%	0,0161	47,8%
Nível 1: Tempo	0,0135	46,7%	0,0173	51,3%
Total		100%		100%
Obs.	5.678		5.315	
Log likelihood	3597		2717	
Wald chi2	473***		333***	
Teste LR - Chi2	**3143*** **		**2443*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	323	17	299	1
Média	946	17	886	16
Máximo	1734	17	1575	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice L: Modelo Multinível Completo – BDR2_FF – EBITDA

	BDR2_FF	
	Coef.	
	0,113	
Constante	(0,08)	
Ano	**0,004**	***
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebitda_q	**-1,738**	***
	(0,23)	
Tangibility	0,0659	
	(0,05)	
FirmSize	**0,026**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,029**	***
	(0,00)	
FirmAge	-0,0001	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,019**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,344**	***
	(0,23)	

Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0000	0,00%
Nível 2: Empresa	0,0263	47,7%
Nível 1: Tempo	0,0288	52,3%
Total		100%

Obs.	5.678	
Log likelihood	1486	
Wald chi2	253***	
Teste LR - Chi2	**2640*** **	

Obs. por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	323	17
Média	946	17
Máximo	1734	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixa equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice M: Modelo Multinível Completo – BDR1 e MDR1 – EBIT (três anos)

	BDR1		MDR1	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,3734**	***	**0,5352**	***
	(0,05)		(0,07)	
Ano	**0,0063**	***	**0,0100**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_3	-0,2253		**-0,9562**	***
	(0,25)		(0,34)	
Tangibility	**-0,1170**	***	-0,0235	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0210**	***	-0,0086	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0246**	***	**0,0135**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0196**	***	**-0,0116**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,5452**	***	**0,2868**	***
	(0,18)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0002	1,1%	0,0002	0,4%
Nível 2: Empresa	0,0133	60,3%	0,0257	60,9%
Nível 1: Tempo	0,0085	38,6%	0,0163	38,7%
Total		100%		100%
Obs.	5.010		4.790	
Log likelihood	4228		2475	
Wald chi2	680***		594***	
Teste LR - Chi2	3564***		3374***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	14
Média	835	15	798	14
Máximo	1530	15	1437	15

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice N: Modelo Multinível Completo – BDR2 e MDR2 – EBIT (três anos)

	BDR2		MDR2	
‘	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2087**	***	**0,2781**	***
	(0,07)		(0,07)	
Ano	**0,0048**	***	**0,0074**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_3	**-1,0918**	***	**-1,3019**	***
	(0,30)		(0,34)	
Tangibility	**-0,0984**	**	-0,0225	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0255**	***	0,0062	
	(0,01)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0247**	***	**0,0140**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0198**	***	**-0,0117**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3213**	***	**0,1581**	***
	(0,21)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0003	1,0%	0,0002	0,4%
Nível 2: Empresa	0,0192	59,2%	0,0248	57,4%
Nível 1: Tempo	0,0129	39,8%	0,0183	42,2%
Total		100%		100%
Obs.	5.010		4.790	
Log likelihood	3196		2229	
Wald chi2	373***		328***	
Teste LR - Chi2	3427,78***		2991,73***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	1
Média	835	15	798	14,3
Máximo	1530	15	1437	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice O: Modelo Multinível Completo – BDR3 e MDR3 – EBIT (três anos)

	BDR3		**MDR3**	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,0927		0,1036	
	(0,06)		(0,06)	
Ano	**0,0052**	***	**0,0071**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_3	**-0,8757**	***	**-0,9616**	***
	(0,28)		(0,29)	
Tangibility	-0,0276		0,0282	
	(0,04)		(0,04)	
FirmSize	**0,0308**	***	**0,0192**	***
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0208**	***	**0,0093**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0167**	***	**-0,0078**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,1336**	***	**0,1451**	***
	(0,25)		(0,23)	
Obs.	5.010		4.790	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0009	2,9%	0,0005	1,4%
Nível 2: Empresa	0,0160	54,5%	0,0179	52,1%
Nível 1: Tempo	0,0125	42,6%	0,0159	46,4%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	5.010		4.790	
Log likelihood	3298,98		2582,80	
Wald chi2	438,23***		376,81***	
Teste LR Chi2	3093,77***		2551,41***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	1
Média	835	15	798	14
Máximo	1530	15	1437	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Valor de mercado equivale ao preço de fechamento das ações em circulação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice P: Modelo Multinível Completo – BDR2_FF – EBIT (três anos)

	BDR2_FF	
	Coef.	
Constante	0,0546	
	(0,08)	
Ano	**0,0043**	***
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebit_3	**-1,9470**	***
	(0,36)	
Tangibility	0,0402	
	(0,05)	
FirmSize	**0,0225**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,0249**	***
	(0,00)	
FirmAge	0,0000	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,0199**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,3653**	***
	(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0000	0,0%
Nível 2: Empresa	0,0291	54,0%
Nível 1: Tempo	0,0248	46,0%
Total		100,0%
Obs.	5.010	
Log likelihood	1605,08	
Wald chi2	230,52***	
Teste LR - Chi2	2811,79***	
Observações por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	285	15
Média	835	15
Máximo	1530	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixa equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice Q: Modelo Multinível Completo – BDR1 e MDR1 – EBITDA (três anos)

	BDR1		MDR1	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,3713**	***	**0,5392**	***
	(0,05)		(0,08)	
Ano	**0,0063**	***	**0,0100**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_3	-0,1763		**-0,9210**	***
	(0,24)		(0,33)	
Tangibility	**-0,1161**	***	-0,0225	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0212**	***	-0,0085	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0246**	***	**0,0137**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0197**	***	**-0,0118**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,5407**	***	**0,2865**	***
	(0,18)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0002	1,0%	0,0001	0,3%
Nível 2: Empresa	0,0134	60,4%	0,0257	61,0%
Nível 1: Tempo	0,0085	38,6%	0,0163	38,7%
Total		100%		100%
Obs.	5.010		4.790	
Log likelihood	4228		2475	
Wald chi2	680***		594***	
Teste LR - Chi2	3566***		3377***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	14
Média	835	15	798	14
Máximo	1530	15	1437	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice R: Modelo Multinível Completo – BDR2 e MDR2 – EBITDA (três anos)

	BDR2		MDR2	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2087**	***	**0,2816**	***
	(0,07)		(0,07)	
Ano	**0,0048**	***	**0,0074**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_3	**-0,9903**	***	**-1,0232**	***
	(0,29)		(0,33)	
Tangibility	**-0,0945**	**	-0,0197	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0258**	***	0,0064	
	(0,01)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0249**	***	**0,0142**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0200**	***	**-0,0119**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3142**	***	**0,1557**	***
	(0,22)		(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0003	1,1%	0,0002	0,4%
Nível 2: Empresa	0,0193	59,3%	0,0249	57,4%
Nível 1: Tempo	0,0129	39,6%	0,0183	42,1%
Total		100%		100%
Obs.	5.010		4.790	
Log likelihood	3195		2229	
Wald chi2	369***		327***	
Teste LR - Chi2	3444***		3001***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	1
Média	835	15	798	14
Máximo	1530	15	1437	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice S: Modelo Multinível Completo – BDR3 e MDR3 – EBITDA (três anos)

	BDR3		MDR3	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,0911		0,1046	
	(0,06)		(0,06)	
Ano	**0,0052**	***	**0,0071**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_3	**-0,7683**	***	**-0,8815**	***
	(0,27)		(0,28)	
Tangibility	-0,0236		0,0322	
	(0,04)		(0,04)	
FirmSize	**0,0311**	***	**0,0193**	***
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0209**	***	**0,0095**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0168**	***	**-0,0079**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,1240**	***	**0,1390**	***
	(0,26)		(0,23)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0009	3,2%	0,0006	1,7%
Nível 2: Empresa	0,0161	54,5%	0,0180	52,1%
Nível 1: Tempo	0,0125	42,4%	0,0159	46,2%
Total		100%		100%
Obs.	5010		4790	
Log likelihood	3298		2582	
Wald chi2	434***		375***	
Teste LR - Chi2	3113***		2565***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	285	15	269	1
Média	835	15	798	14
Máximo	1530	15	1437	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice T: Modelo Multinível Completo – BDR2_FF – EBITDA (três anos)

	BDR2_FF	
	Coef.	
Constante	0,0584	
	(0,08)	
Ano	**0,0043**	***
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebitda_3	**-1,8251**	***
	(0,36)	
Tangibility	0,0435	
	(0,05)	
FirmSize	**0,0230**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,0253**	***
	(0,00)	
FirmAge	-0,0001	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,0202**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,3601**	***
	(0,22)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0000	0,0%
Nível 2: Empresa	0,0293	54,2%
Nível 1: Tempo	0,0248	45,8%
Total		100,0%
Obs.	5.010	
Log likelihood	1603,97	
Wald chi2	227,23	
Teste LR - Chi2	2828,8***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	285	15
Média	835	15
Máximo	1530	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixa equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice U: Modelo Multinível Completo – BDR1 e MDR1 – EBITDA (cinco anos)

	BDR1		**MDR1**	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2944**	***	**0,3654**	***
	(0,10)		(0,14)	
Ano	**0,0063**	***	**0,0083**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_5	-0,1012		**-0,6776**	**
	(0,22)		(0,31)	
Tangibility	**-0,1116**	***	-0,0226	
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0229**	***	-0,0077	
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0238**	***	**0,0138**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,000		0,000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0202**	***	**-0,0128**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0001	***	0,0003	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,5510**	***	**0,2497**	***
	(0,15)		(0,21)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0001	0,4%	0,0001	0,3%
Nível 2: Empresa	0,0141	64,6%	0,0277	64,5%
Nível 1: Tempo	0,0077	35,0%	0,0151	35,2%
Total		100%		100%
Obs.	4342		4190	
Log likelihood	3822		2255	
Wald chi2	564***		317***	
Teste LR - Chi2	3379***		3214***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	238	13
Média	724	13	698	13
Máximo	1326	13	1262	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. BDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido por ativo total; MDR1 equivale a passivo operacional e financeiro dividido ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice V: Modelo Multinível Completo – BDR2 e MDR2 – EBITDA (cinco anos)

	BDR2		**MDR2**	
	Coef.		Coef.	
	0,1645		0,0479	
Constante	(0,12)		(0,16)	
Ano	0,0046	***	0,0030	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_5	**-0,8131**	*******	**-1,0450**	*******
	(0,27)		(0,35)	
Tangibility	**-0,0851**	*****	0,0337	
	(0,04)		(0,06)	
FirmSize	**0,0275**	*******	0,0085	
	(0,01)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0242**	*******	**0,0180**	*******
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0005	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0206**	*******	**-0,0161**	*******
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0005	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,3148**	*******	**0,0963**	*******
	(0,21)		(0,29)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0004	1,2%	0,0010	1,8%
Nível 2: Empresa	0,0210	63,0%	0,0353	60,7%
Nível 1: Tempo	0,0120	35,8%	0,0218	37,5%
Total		100%		100%
Obs.	4342		4330	
Log likelihood	2862		1569	
Wald chi2	297***		90***	
Teste LR - Chi2	**3279*****		**3083*****	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	247	4
Média	724	13	722	13
Máximo	1326	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de cinco anos. Período de análise: entre 2008 e 2020. BDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido; MDR2 equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice W: Modelo Multinível Completo – BDR3 e MDR3 – EBITDA (cinco anos)

	BDR3		**MDR3**	
	Coef.		Coef.	
	0,0566		-0,1157	
Constante	(0,11)		(0,14)	
Ano	**0,0052**	***	**0,0029**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_5	**-0,7087**	***	**-0,8525**	***
	(0,25)		(0,32)	
Tangibility	-0,0156		**0,0909**	*
	(0,04)		(0,05)	
FirmSize	**0,0317**	***	**0,0196**	***
	(0,00)		(0,01)	
MarketToBook	**0,0207**	***	**0,0142**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	-0,0002		-0,0003	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0176**	***	**-0,0125**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0001	***	0,0005	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,1207**	***	**0,0614**	***
	(0,26)		(0,31)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0012	3,9%	0,0016	3,1%
Nível 2: Empresa	0,0175	57,5%	0,0282	55,5%
Nível 1: Tempo	0,0118	38,7%	0,0211	41,4%
Total		100%		100%
Obs.	4.342		4.322	
Log likelihood	2919		1670	
Wald chi2	361***		117***	
Teste LR - Chi2	**2952*** **		**2688*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	334	6	334
Mínimo	247	13	247	4
Média	724	13	720	13
Máximo	1326	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. BDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais patrimônio líquido; MDR3 equivale a dívida total de longo prazo dividido por dívida total de longo prazo mais valor de mercado. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 da metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Significâncias: 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice X: Modelo Multinível Completo – BDR2_FF – EBITDA (cinco anos)

	BDR2_FF	
	Coef.	
Constante	0,1604	
	(0,12)	
Ano	**0,0046**	***
	(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:		
CFV_ebitda_5	**-0,8183**	***
	(0,27)	
Tangibility	**-0,0838**	*
	(0,04)	
FirmSize	**0,0280**	***
	(0,01)	
MarketToBook	**0,0242**	***
	(0,00)	
FirmAge	-0,0002	
	(0,00)	
Z_Altman	**-0,0206**	***
	(0,00)	
IndustLev	0,0000	
	(0,00)	
Setor	Sim	
Variável Nível País:		
Inflation	**0,3131**	***
	(0,21)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0004	1,2%
Nível 2: Empresa	0,0211	63,0%
Nível 1: Tempo	0,0120	35,8%
Total		100%
Obs.	4.342	
Log likelihood	2858	
Wald chi2	297***	
Teste LR - Chi2	**3282*** **	
Obs. por Grupo:	País	Empresa
N. Grupos	6	334
Mínimo	247	13
Média	724	13
Máximo	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de 5 anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. BDR2_FF equivale a dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo menos caixas equivalentes e aplicações financeiras dividido por dívida total de longo prazo e dívida de curto prazo mais patrimônio líquido. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Significâncias: 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice Y: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBIT

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef	
Constante	0,3074	***	0,1020	*
	(0,09)		(0,06)	
Ano	-0,0157	***	-0,0082	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_q	-0,5248	*	-0,6336	***
	(0,30)		(0,19)	
Tangibility	0,2005	***	0,1042	***
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0249	***	0,0225	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0081	*	0,0093	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0004		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0055	*	-0,0063	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	0,0650	***	-0,0528	***
	(0,40)		(0,27)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0019	2,1%	0,0009	2,5%
Nível 2: Empresa	0,0277	30,3%	0,0138	37,7%
Nível 1: Tempo	0,0619	67,7%	0,0219	59,9%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	4.930		5.258	
Log likelihood	-527,97		2125,67	
Wald chi2	549,81***		492,82***	
Teste LR - Chi2	1102,15***		1790,78***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	333	6	334
Mínimo	285	2	310	8
Média	822	14,8	876	15,7
Máximo	1551	17	1615	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebit para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice Z: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBIT (cinco anos)

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,6744	***	0,3699	***
	(0,16)		(0,11)	
Ano	-0,0220	***	-0,0134	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_5	-0,6633	*	-0,7674	***
	(0,39)		(0,24)	
Tangibility	0,1859	***	0,0923	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0186	***	0,0220	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0109	***	0,0085	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0006	**	0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0096	***	-0,0074	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	-0,0005	***	-0,0004	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	-0,0180	***	0,0097	***
	(0,37)		(0,23)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0026	3,0%	0,0009	2,4%
Nível 2: Empresa	0,0291	33,1%	0,0150	42,6%
Nível 1: Tempo	0,0561	63,9%	0,0193	54,9%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	3.693		4.342	
Log likelihood	-286,63		1946,88	
Wald chi2	516,98***		679,61***	
Teste LR - Chi2	921,5***		1693,11***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	218	2	247	13
Média	616	11,2	724	13
Máximo	1160	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de cinco anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AA: Modelo Multinível Completo – MAT3_D e MAT3_L – EBITDA

	MAT3_D		MAT3_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2265**	***	0,0550	
	(0,08)		(0,06)	
Ano	**-0,0089**	***	**-0,0044**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_q	**-0,4874**	*	**-0,4985**	***
	(0,25)		(0,17)	
Tangibility	**0,2192**	***	**0,1178**	***
	(0,05)		(0,04)	
FirmSize	**0,0454**	***	**0,0338**	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0098**	**	**0,0112**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0003		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0065**	**	**-0,0075**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**-0,0258**	***	**-0,1155**	***
	(0,43)		(0,29)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0026	3,2%	0,0010	3,0%
Nível 2: Empresa	0,0250	31,2%	0,0145	41,1%
Nível 1: Tempo	0,0525	65,6%	0,0197	55,9%
Total		100%		100%
Obs.	5.203		5.531	
Log likelihood	-125		2519	
Wald chi2	375***		308***	
Teste LR - Chi2	1312***		2224***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	333	6	334
Mínimo	294	2	319	10
Média	867	16	922	17
Máximo	1632	17	1696	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AB: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBITDA

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,3163	***	0,1013	*
	(0,09)		(0,06)	
Ano	-0,0158	***	-0,0082	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_q	-0,4906	*	-0,4801	***
	(0,26)		(0,17)	
Tangibility	0,2082	***	0,1164	***
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0253	***	0,0230	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0084	*	0,0095	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0004		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0057	*	-0,0064	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	0,0727	***	-0,0574	***
	(0,40)		(0,28)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0018	2,0%	0,0009	2,5%
Nível 2: Empresa	0,0277	30,3%	0,0139	37,9%
Nível 1: Tempo	0,0619	67,7%	0,0219	59,6%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	4.930		5.258	
Log likelihood	-527,92		2124,08	
Wald chi2	550,11***		488,77***	
Teste LR - Chi2	1106,67***		1810,06***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	333	6	334
Mínimo	285	2	310	8
Média	822	14,8	876	15,7
Máximo	1551	17	1615	17

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_q refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados trimestrais do ebitda para cada ano do estudo entre 2004 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2004 e 2020. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AC: Modelo Multinível Completo – MAT3_D e MAT3_L – EBIT (três anos)

	MAT3_D		MAT3_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	**0,2799**	***	0,0867	
	(0,09)		(0,06)	
Ano	**-0,0108**	***	**-0,0052**	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_3	**-0,9480**	**	**-1,1473**	***
	(0,39)		(0,27)	
Tangibility	**0,2011**	***	**0,0946**	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	**0,0397**	***	**0,0304**	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	**0,0116**	***	**0,0107**	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0004		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	**-0,0094**	***	**-0,0086**	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	**0,0350**	***	**-0,0217**	***
	(0,41)		(0,25)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0028	3,5%	0,0008	2,5%
Nível 2: Empresa	0,0261	33,6%	0,0151	45,0%
Nível 1: Tempo	0,0489	62,9%	0,0176	52,5%
Total		100%		100%
Obs.	4.579		4.865	
Log likelihood	4,4470		2426,0	
Wald chi2	397,8***		333,11***	
***Teste LR** - Chi2*	1271***		2142***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	261	2	281	8
Média	763	14	811	15
Máximo	1435	15	1492	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AD: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBIT (três anos)

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,3694	***	0,1240	**
	(0,09)		(0,06)	
Ano	-0,0190	***	-0,0098	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebit_3	-0,8572	**	-1,0212	***
	(0,41)		(0,27)	
Tangibility	0,1861	***	0,0949	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0192	***	0,0201	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0105	***	0,0093	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0005		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0086	***	-0,0076	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	0,1120	***	0,0247	***
	(0,37)		(0,24)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0020	2,2%	0,0008	2,1%
Nível 2: Empresa	0,0283	31,8%	0,0143	40,8%
Nível 1: Tempo	0,0588	66,0%	0,0201	57,1%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	4.311		4.597	
Log likelihood	-390,15		2001,60	
Wald chi2	575,20***		517,07***	
Teste LR - Chi2	1019,8***		1689,97***	
Observações por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	252	2	272	6
Média	719	13	766	14
Máximo	1355	15	1412	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebit_3 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebit para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AE: Modelo Multinível Completo – MAT3_D e MAT3_L – EBITDA (três anos)

	MAT3_D		MAT3_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,2810	***	0,0865	
	(0,09)		(0,06)	
Ano	-0,0108	***	-0,0052	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_3	-0,8631	**	-1,0304	***
	(0,38)		(0,27)	
Tangibility	0,2039	***	0,0980	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0399	***	0,0308	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0118	***	0,0109	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0004		-0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0095	***	-0,0088	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	0,0271	***	-0,0311	***
	(0,41)		(0,26)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0029	3,7%	0,0009	2,7%
Nível 2: Empresa	0,0262	33,6%	0,0152	45,1%
Nível 1: Tempo	0,0489	62,8%	0,0176	52,2%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	4.579		4.865	
Log likelihood	4,09		2424,81	
Wald chi2	396,81***		328,98***	
Teste LR - Chi2	1277,89***		2165,7***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	261	2	281	8
Média	763	13,8	811	15
Máximo	1435	15	1492	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AF: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBITDA (três anos)

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,3722	***	0,1241	**
	(0,09)		(0,06)	
Ano	-0,0190	***	-0,0098	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_3	-0,8067	**	-0,9221	***
	(0,40)		(0,26)	
Tangibility	0,1880	***	0,0977	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0193	***	0,0204	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0106	***	0,0095	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0005		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0088	***	-0,0078	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	0,0000		0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	0,1083	***	0,0170	***
	(0,37)		(0,24)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0020	2,3%	0,0008	2,3%
Nível 2: Empresa	0,0283	31,8%	0,0144	40,9%
Nível 1: Tempo	0,0588	66,0%	0,0201	56,8%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	4.311		4.597	
Log likelihood	-390,30		2000,63	
Wald chi2	574,90***		514,44***	
Teste LR - Chi2	1022,01***		1705,05***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	252	2	272	6
Média	719	13	766	14
Máximo	1355	15	1412	15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_3 refere-se a média de todos os anos por empresa do cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de três anos. O período de análise das empresas é entre 2006 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2006 e 2020. Os países da amostra são: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Peru e México. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AG: Modelo Multinível Completo – MAT3_D e MAT3_L – EBITDA (cinco anos)

	MAT3_D		MAT3_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,4763	***	0,2584	**
	(0,15)		(0,11)	
Ano	-0,0124	***	-0,0069	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_5	-0,8297	**	-0,9068	***
	(0,35)		(0,24)	
Tangibility	0,1995	***	0,0973	**
	(0,05)		(0,04)	
FirmSize	0,0393	***	0,0314	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0128	***	0,0108	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0005	*	0,0000	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0110	***	-0,0093	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	-0,0003	***	-0,0003	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	-0,0619	***	-0,0632	***
	(0,41)		(0,25)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0036	4,7%	0,0011	3,2%
Nível 2: Empresa	0,0275	35,6%	0,0165	48,7%
Nível 1: Tempo	0,0461	59,7%	0,0163	48,0%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	3.957		4.342	
Log likelihood	73,29		2278,36	
Wald chi2	362,62***		350,33***	
Teste LR - Chi2	1199,09***		2170,92***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	227	2	247	13
Média	660	12	724	13
Máximo	1240	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de 5 anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. MAT3_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT3_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de três anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

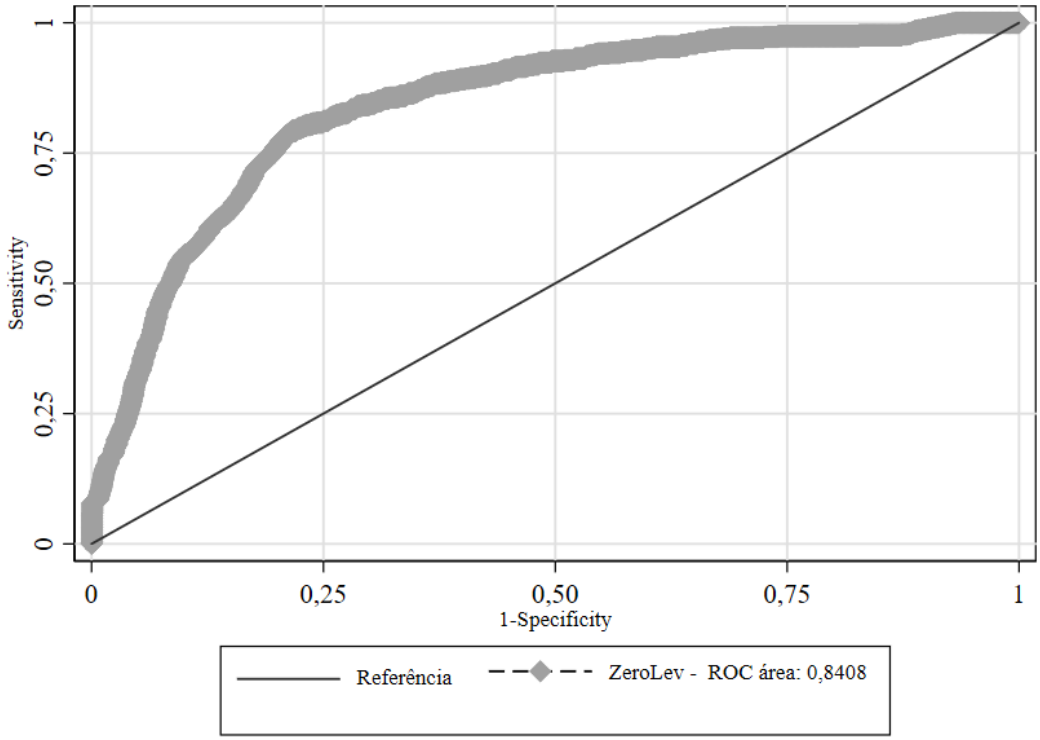
Apêndice AH: Modelo Multinível Completo – MAT5_D e MAT5_L – EBITDA (cinco anos)

	MAT5_D		MAT5_L	
	Coef.		Coef.	
Constante	0,6678	***	0,3590	***
	(0,16)		(0,11)	
Ano	-0,0220	***	-0,0134	***
	(0,00)		(0,00)	
Variáveis Nível Empresa:				
CFV_ebitda_5	-0,6515	*	-0,6971	***
	(0,37)		(0,24)	
Tangibility	0,1878	***	0,0948	**
	(0,06)		(0,04)	
FirmSize	0,0186	***	0,0222	***
	(0,01)		(0,00)	
MarketToBook	0,0110	***	0,0086	***
	(0,00)		(0,00)	
FirmAge	0,0006	**	0,0001	
	(0,00)		(0,00)	
Z_Altman	-0,0097	***	-0,0074	***
	(0,00)		(0,00)	
IndustLev	-0,0004	***	-0,0004	***
	(0,00)		(0,00)	
Setor	Sim		Sim	
Variável Nível País:				
Inflation	-0,0168	***	0,0048	***
	(0,37)		(0,23)	
Efeito Aleatório	**Estimativa**	**ICC**	**Estimativa**	**ICC**
Nível 3: País	0,0026	3,0%	0,0009	2,6%
Nível 2: Empresa	0,0290	33,1%	0,0150	42,6%
Nível 1: Tempo	0,0561	63,9%	0,0193	54,8%
Total		100,0%		100,0%
Obs.	3.693		4.342	
Log likelihood	-286,60		1946,30	
Wald chi2	517,18***		678,14***	
Teste LR Chi2	921,56***		1702,48***	
Obs. por Grupo:	País	Empresa	País	Empresa
N. Grupos	6	331	6	334
Mínimo	218	2	247	13
Média	616	11,2	724	13
Máximo	1160’	13	1326	13

Fonte: Elaborado pelo autor.

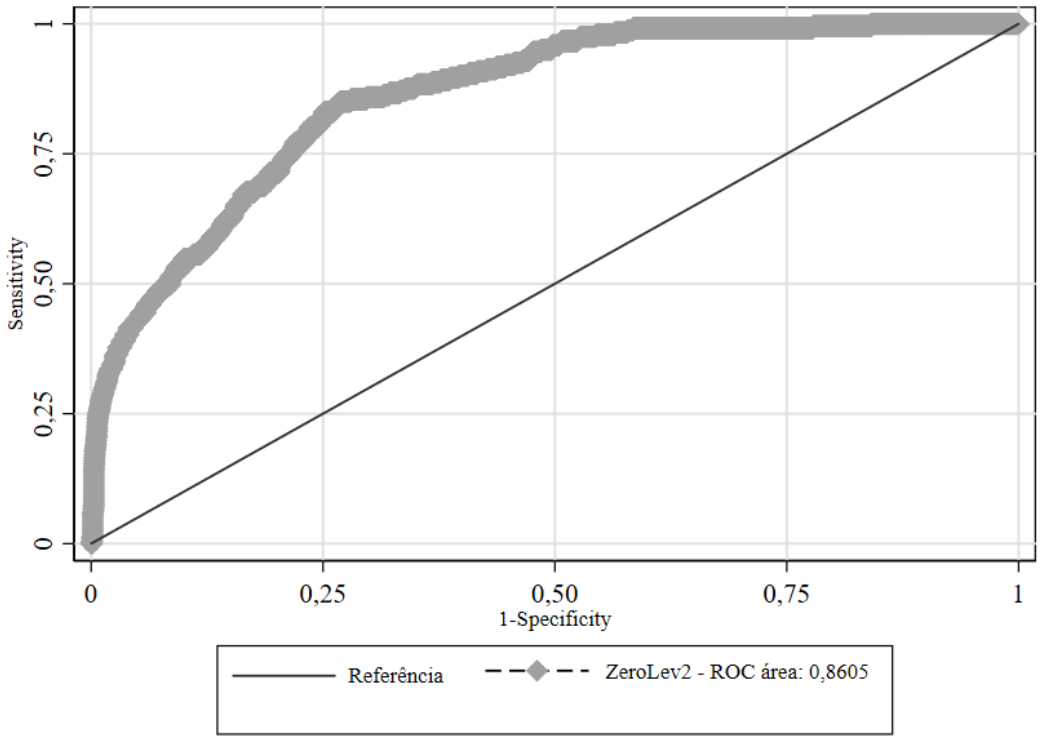
Nota: Variável de interesse CFV_ebitda_5 refere-se ao cálculo do desvio padrão de dados anuais do ebitda para janelas de 5 anos. O período de análise das empresas é entre 2008 e 2020. Todas as demais variáveis utilizam dados anuais entre 2008 e 2020. MAT5_D equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por dívida total de longo prazo mais dívida de curto prazo. MAT5_L equivale às dívidas de longo prazo com vencimentos acima de cinco anos dividido por passivo financeiro e operacional. Todos os dados foram obtidos na base de dados Capital IQ. Para mais detalhes sobre a instrumentação das demais variáveis ver seção 3 de metodologia. ICC equivale à análise do coeficiente de correlação intraclasse. Estimação por modelo de máxima verossimilhança restrita (REML). Teste LR equivale ao teste de razão de verossimilhança ou teste de verificabilidade entre modelo multinível e modelo linear padrão. Adotou-se significâncias de 1%, 5% e 10% denotando ***, ** e *, respectivamente. Os valores entre parênteses equivalem ao erro padrão.

Apêndice AI: Curva ROC – ZeroLev com uso do CFV_ebit_5 (2008 – 2020)



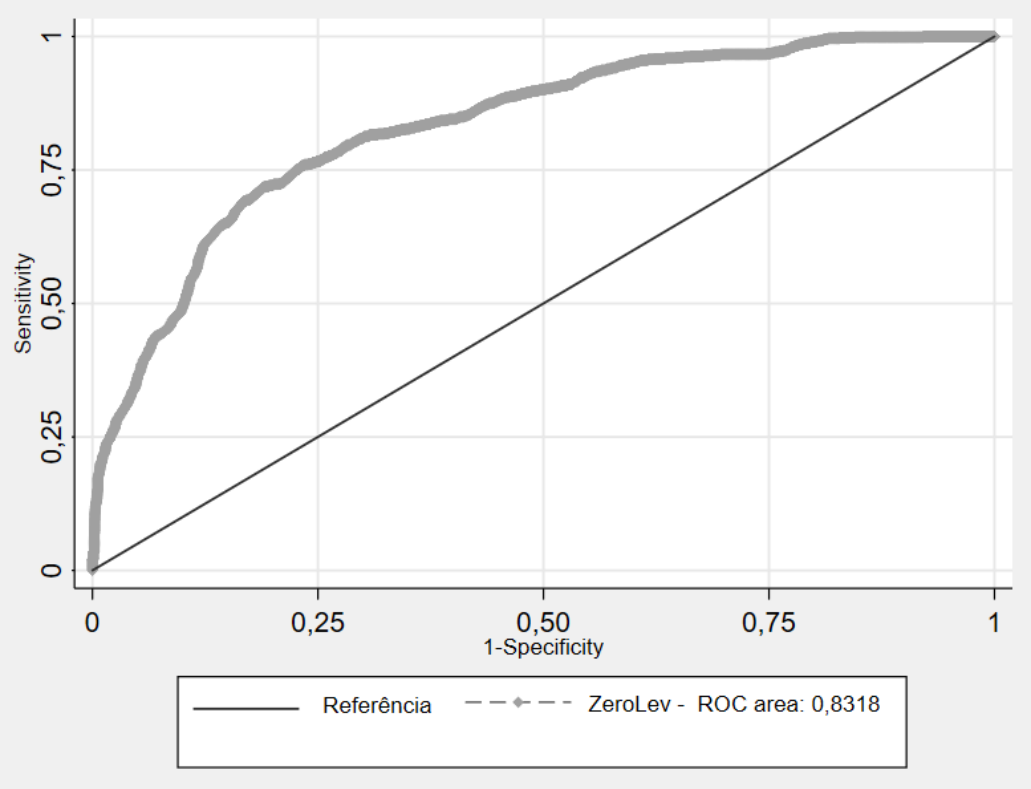
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroLev com uso do CFV_ebit_5, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.4.1.2 com dados entre 2008 e 2020. O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 84,08%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).

Apêndice AJ: Curva ROC – ZeroLev2 com uso do CFV_ebit_5 (2008 – 2020)



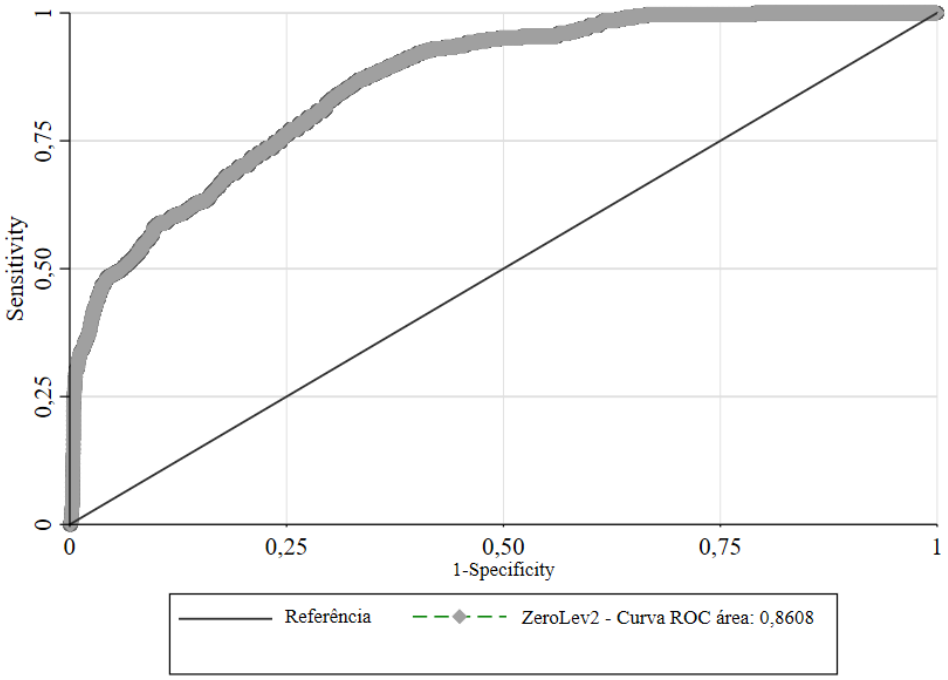
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroLev2 com uso do CFV_ebit_5, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.4.1.2 com dados entre 2008 e 2020. O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 86,05%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).

Apêndice AK: Curva ROC – ZeroLev com uso do CFV_ebit_q (2004 – 2020)



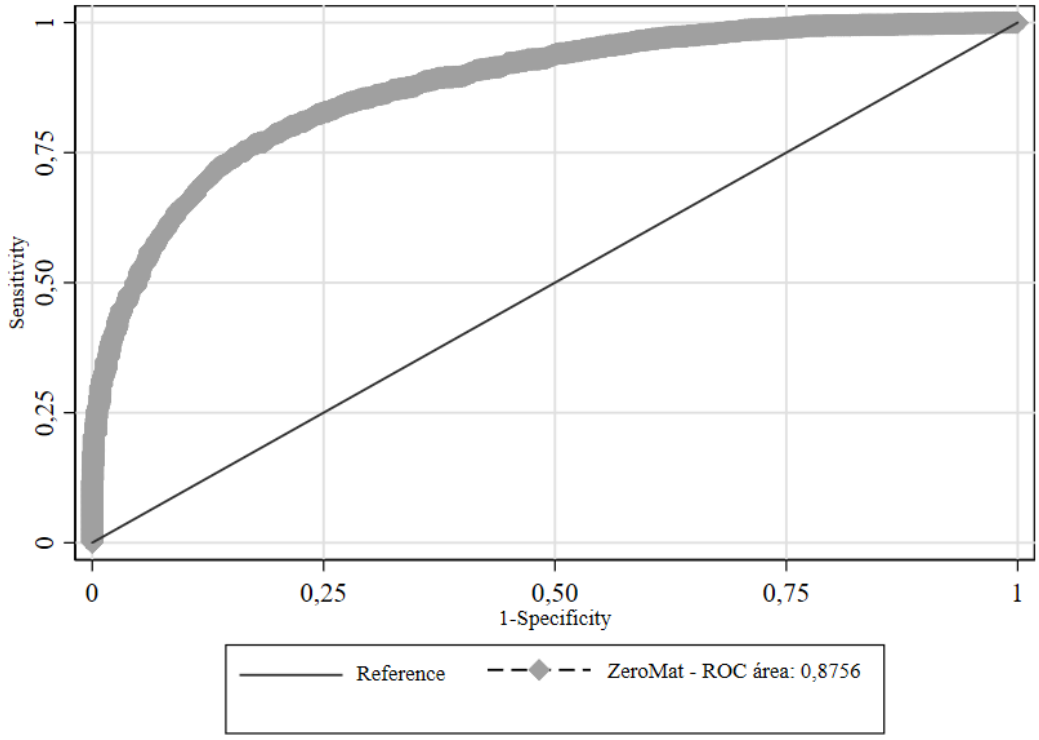
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroLev com uso do CFV_ebit_q, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.4.1.2 com dados entre 2004 - 2020. O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 83,18%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).

Apêndice AL: Curva ROC – ZeroLev2 com uso do CFV_ebit_q (2004 – 2020)



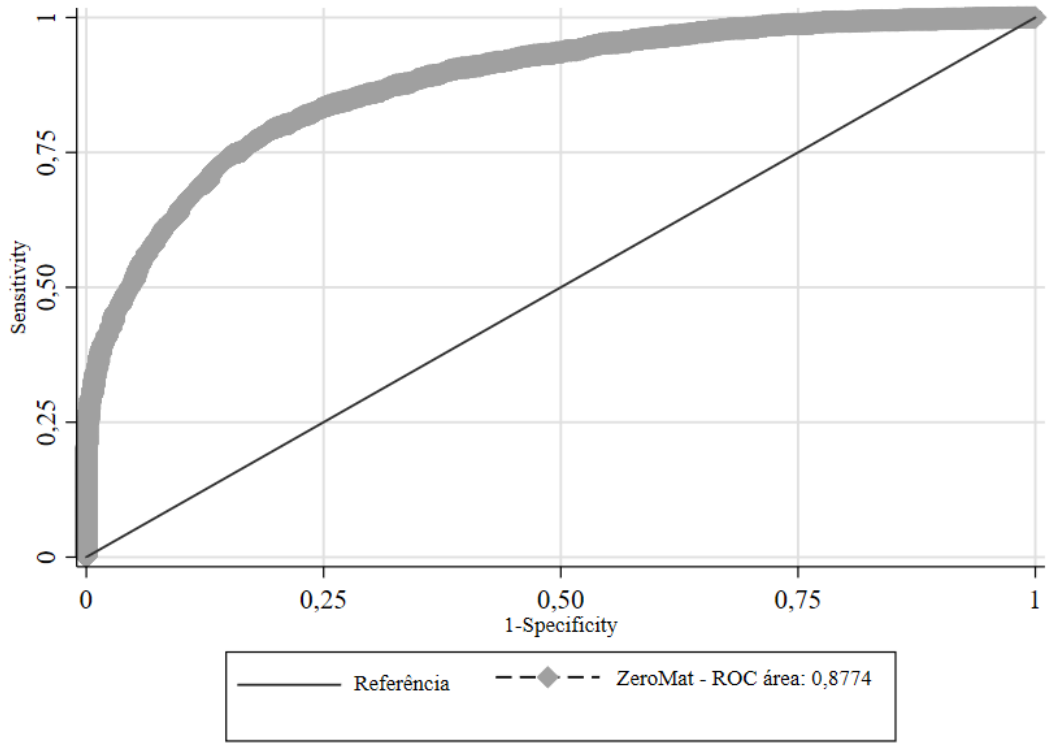
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroLev2 com uso do CFV_ebit_q, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.4.1.2 com dados entre 2004 - 2020. O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 86,08%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).

Apêndice AM: Curva ROC – ZeroMat com uso do CFV_ebit_5 (2008 – 2020)



Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroMat com uso do CFV_ebit_5, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.5.2 com dados entre 2008 e 2020 O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 87,56%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).

Apêndice AN: Curva ROC – ZeroMat com uso do CFV_ebit_q (2004 – 2020)



Fonte: Elaborado pelo autor.
Nota: Cálculo da qualidade do modelo logístico para modelo hierárquico linear entre ZeroMat com uso do CFV_ebit_5, referente ao teste de robustez para *proxy* de zero endividamento, seção 4.5.2 com dados entre 2004 - 2020 O gráfico da curva ROC indicou que a qualidade do modelo foi de 87,74%, sendo que, quanto mais próximo de 1 maior a qualidade do modelo. O gráfico ROC mostra as compensações relativas entre benefícios (Sensitivity) e custos (1 - Sensitivity). A qualidade será maior quanto mais distante a curva se afastar da reta da referência linear (FAWCETT, 2006).